

第1章习题解答

1、写出下列随机试验的样本空间：

- (1) 袋中有 5 个球，其中 3 个白球，2 个黑球，从袋中任取 1 个，观察其颜色；
- (2) 从 (1) 的袋中不放回地任取两次球（每次取 1 个球），观察其颜色；
- (3) 从 (1) 的袋中任取 3 个球，记录取到的黑球个数；
- (4) 如果把 (1) 袋中的 3 个白球分别编号为 1,2,3, 2 个黑球分别编号为 4 和 5，从袋中任取 1 个球，观察其号码；
- (5) 生产某种产品直到有 10 件正品为止，记录生产产品的总件数；
- (6) 对某工厂的产品进行检查，合格的记为正品，不合格的记为次品，如果连续查出 2 件次品就停止检查，或检查 4 件产品就停止检查，记录检查的结果；
- (7) 射击用的靶子是半径为 R 的圆盘，已知每次射击均能中靶，现射击一次，记录弹着点的位置。

解 用 ω_0 表示取到的是白球， ω_1 表示取到的是黑球。

- (1) $\Omega = \{\omega_0, \omega_1\}$;
- (2) $\Omega = \{(\omega_0, \omega_0), (\omega_0, \omega_1), (\omega_1, \omega_0), (\omega_1, \omega_1)\}$;
- (3) $\Omega = \{0, 1, 2\}$;
- (4) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5\}$;
- (5) $\Omega = \{10, 11, 12, \dots\}$;
- (6) 用 0 表示次品，1 表示正品，则
 $\Omega = \{00, 100, 0100, 0101, 0110, 1100, 1010, 0111, 1011, 1101, 1110, 1111\}$;
- (7) $\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 。

2. 设 A, B, C 表示三个事件，试以 A, B, C 的运算来表示下列事件：

- (1) 仅 A 发生；(2) A, B, C 中恰有一个发生；(3) A, B, C 中至少有一个发生；(4) A, B, C 中最多有一个发生；(5) A, B, C 都不发生；(6) A 不发生， B, C 中至少发生一个。

解 (1) $\{\text{仅 } A \text{ 发生}\} = A\bar{B}\bar{C}$ ；(2) $\{A, B, C \text{ 中恰有一个发生}\} = A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$ ；

(3) $\{A, B, C \text{ 中至少有一个发生}\} = A \cup B \cup C$ ；

(4) $\{A, B, C \text{ 中最多有一个发生}\} = A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ ，或 $\bar{A}\bar{B} \cup \bar{A}\bar{C} \cup \bar{B}\bar{C}$ ，或 $\overline{AB \cup AC \cup BC}$ ；

(5) $\{A, B, C \text{ 都不发生}\} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ ；

(6) $\{A \text{ 不发生}, B, C \text{ 中至少发生一个}\} = \bar{A}(B \cup C)$ 。

3. 从某班学生中任选一名，设 $A = \{\text{选出的人是男生}\}$ ， $B = \{\text{选出的人是数学爱好者}\}$ ， $C = \{\text{选出的人是班干部}\}$ ，试问下列运算结果分别表示什么事件？

(1) ABC ; (2) $\overline{ABC}$; (3) $\overline{A \cup C}$; (4) $A - (B \cup C)$.

解 (1) 选出的人是爱好数学的男生班干部;
(2) 选出的人是爱好数学的女生, 但不是班干部;
(3) 选出的人为不是班干部的女生;
(4) 选出的人为不是数学爱好者也不是班干部的男生.

4. 随机点 x 落在区间 $[a, b]$ 上这一事件记作 $\{x | a \leq x \leq b\}$, 设 $\Omega = \{x | 0 \leq x \leq 5\}$,

$A = \{x | 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x | 2 < x \leq 4\}$, 具体写出下列各事件:

(1) $A \cup B$; (2) AB ; (3) $\overline{A}$; (4) $A - B$.

解 (1) $A \cup B = \{x | 1 \leq x \leq 4\}$; (2) $AB = \{x | 2 < x \leq 3\}$;
(3) $\overline{A} = \{x | 0 \leq x < 1, \text{或} 3 < x \leq 5\}$; (4) $A - B = \{x | 1 \leq x \leq 2\}$.

5. 化简下列各式: (1) $AB \cup (A - B) \cup \overline{A}$; (2) $(A \cup B) \overline{(A - B) \cup (B - A)} - B$.

解 (1) $AB \cup (A - B) \cup \overline{A} = AB \cup A\overline{B} \cup \overline{A} = A \cup \overline{A} = \Omega$.

(2) $(A \cup B) \overline{(A - B) \cup (B - A)} - B = (A \cup B) \overline{(A\overline{B}) \cup (\overline{A}B)} \overline{B}$
 $= (A \cup B)(\overline{A \cup B})(A \cup \overline{B}) \overline{B} = B(A \cup \overline{B}) \overline{B} = \Phi$.

6. 把一颗均匀的骰子连续投掷两次, 求两次投掷中至少有一次出现 6 点且两次出现的点数之和为偶数的概率.

解 用 A 表示至少有一次出现 6 点且两次出现的点数之和是偶数, 则事件 A 包含的实验结果数为 5 (两个骰子都是 6 点, 一个骰子是 6 点、另一个骰子是 2 点或 4 点), 因此

$$P(A) = \frac{1 \times 2 \times 2 + 1}{6^2} = \frac{5}{36}.$$

7. 一块表面都涂成红色的正方体被锯成 1000 个同样大小的小正方体, 将这些小正方体放入袋中均匀地搅混在一起, 从袋中任取出的一个小正方体, 试求该正方体两面涂有红色的概率.

解 用 A 表示正方体两面涂有红色, 则 1000 个小正方体中两面涂有红色的数量为 $8 \times 12 = 96$, 因此

$$P(A) = \frac{96}{1000} = 0.096.$$

8. 在长度为 L 的线段 AB 上随机地指定一点 C , 求线段 AC 和 CB 中较短的线段长度大于 $\frac{L}{3}$ 的概率.

解 AC 和 CB 中较短的线段长度取值在 0 到 $\frac{L}{2}$ 之间, 由几何概型, 所求概率

$$P = \frac{\frac{L}{2} - \frac{L}{3}}{\frac{L}{2}} = \frac{1}{3}.$$

9. 两艘船都将停靠同一码头, 它们可能在一昼夜的任意时刻到达, 设两船停靠的时间分别为 $1h$ 和 $2h$, 求有一艘船要停靠必须等待一段时间的概率.

解 设两艘船的到达时间分别为 x, y , 则事件“一艘船停靠必须等待一段时间”可表示为“ $y-x \leq 1$ 或 $x-y \leq 2$ ”, 由几何概型可得

$$P\{y-x \leq 1 \text{ 或 } x-y \leq 2\} = 1 - \frac{23^2 + 22^2}{2 \times 24^2} = \frac{139}{1152} = 0.1207.$$

10. 已知 $A \subset B, P(A) = 0.2, P(B) = 0.3$, 求:

(1) $P(\bar{A})$; (2) $P(A \cup B)$; (3) $P(AB)$; (4) $P(\bar{A}B)$; (5) $P(A-B)$.

解 (1) $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.2 = 0.8$;

(2) $A \cup B = B$, 所以 $P(A \cup B) = P(B) = 0.3$;

(3) $AB = A$, 所以 $P(AB) = P(A) = 0.2$;

(4) $P(\bar{A}B) = P(B - A) = P(B) - P(A) = 0.3 - 0.2 = 0.1$;

(5) $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A) = 0$.

11. 设 A, B, C 是三个事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = \frac{1}{8}$,

$P(AC) = 0$, 求: (1) A, B, C 都发生的概率; (2) A, B, C 中至少有一个发生的概率;

(3) A, B, C 都不发生的概率.

解 (1) $ABC \subseteq AC$, 而 $0 \leq P(ABC) \leq P(AC) = 0$, 所以 $P(ABC) = 0$;

(2) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$

$$= \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = 0.5;$$

(3) $P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - 0.5 = 0.5$.

12. 设 A, B 是两个随机事件, 且 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.7$, 同

(1) 在什么条件下 $P(AB)$ 取最小值? 最小值是多少?

(2) 在什么条件下 $P(AB)$ 取最大值? 最大值是多少?

(3) 类似 (1) 和 (2), 讨论 $P(A \cup B)$ 的最大, 最小值情况.

解 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, 因此

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 1.3 - P(A \cup B).$$

(1) 当 $P(A \cup B) = 1$ 时, $P(AB)$ 取值最小, 且 $P(AB)$ 的最小值为 0.3.

(2) 当 $A \cup B = B$ 即 $A \subset B$ 时, $P(AB)$ 取值最大, 此时 $P(AB) = P(A) = 0.6$.

(3) 当 $A \subset B$ 时 $P(A \cup B)$ 取值最小, 且最小值为 $P(A \cup B) = P(B) = 0.7$; 当 $A \cup B = \Omega$ 时 $P(A \cup B)$ 取值最大, 且最大值为 1.

13. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是任意 n 个事件, 试利用数学归纳法证明:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

证 当 $n=2$ 时, 由概率的性质, 可得 $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2)$ = 右端.

假设对 $n-1$ 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}$, 成立

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}) &= \sum_{i=1}^{n-1} P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} P(A_i A_j) \\ &\quad + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n-1} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^n P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) \end{aligned}$$

则对 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1} \cup A_n) &= P((A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}) \cup A_n) \\ &= P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}) + P(A_n) - P((A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}) A_n) \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n-1} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^n P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) \\ &\quad + P(A_n) - P(A_1 A_n \cup A_2 A_n \cup \dots \cup A_{n-1} A_n) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n-1} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^n P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) \\ &\quad - \left(\sum_{i=1}^{n-1} P(A_i A_n) - \sum_{1 \leq i < j \leq n-1} P(A_i A_j A_n) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n-1} P(A_i A_j A_k A_n) + \dots + (-1)^n P(A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n) \right) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 A_2 \dots A_n) \end{aligned}$$

14. 袋中有 4 个白球、6 个红球，每次从袋中任取 1 个球，接连取两次，试按第一次取后不放回和第一次取后放回两种情况分别求下列事件的概率： $A = \{ \text{取出 2 个都是白球} \}$ ； $B = \{ \text{第一次取得白球，第二次取得红球} \}$ ； $C = \{ \text{两次取得的球中恰有 1 个红球} \}$ ； $D = \{ \text{第二次取出的是白球} \}$ 。

$$\text{解 在不放回情况下, } P(A) = \frac{C_4^2}{C_{10}^2} = \frac{2}{15}, \quad P(B) = \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{4}{15}, \quad P(C) = \frac{C_4^1 C_6^1}{C_{10}^2} = \frac{8}{15},$$

$$P(D) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2}{5}.$$

$$\text{在有放回情况下, } P(A) = \frac{4^2}{10^2} = \frac{4}{25}, \quad P(B) = \frac{C_4^1 C_6^1}{10^2} = \frac{6}{25}, \quad P(C) = \frac{2 \times C_4^1 C_6^1}{10^2} = \frac{12}{25},$$

$$P(D) = \frac{10 C_4^1}{10^2} = \frac{2}{5}.$$

15. 在分别标有号码 1, 2, ..., 10 的 10 张卡片中任取 3 张，求：

- (1) 取出的最大号码是 5 的概率； (2) 取出的最小号码是 5 的概率；
(3) 取出的最大号码小于 5 的概率； (4) 取出的最大号码大于 5 的概率。

$$\text{解 (1) } P\{\text{最大号码是 5}\} = \frac{C_4^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{20}; \quad (2) P\{\text{最小号码是 5}\} = \frac{C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{12};$$

$$(3) P\{\text{最大号码小于 5}\} = \frac{C_4^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{30};$$

$$(4) P\{\text{最大号码大于 5}\} = 1 - P\{\text{最大号码小于等于 5}\} = 1 - \frac{C_5^3}{C_{10}^3} = \frac{11}{12}.$$

16. 已知 100 件产品中有 5 件次品、95 件正品，从中任取 10 件，问取出的产品中正好有 3 件次品的概率是多少？

$$\text{解 } P\{\text{正好有 3 件次品}\} = \frac{C_5^3 C_{95}^7}{C_{100}^{10}} = 0.0064.$$

17. 已知 100 件产品中有 80 件一等品、15 件二等品、5 件三等品，现从中任取 10 件，求取出的产品为 7 件一等品、2 件二等品和 1 件三等品的概率。

$$\text{解 } P\{7 \text{ 件一等品、2 件二等品和 1 件三等品}\} = \frac{C_{80}^7 C_{15}^2 C_5^1}{C_{100}^{10}} = 0.0963.$$

18. 袋中有 8 个白球、5 个黑球，从袋中任取 2 个球，求：(1) 取得的 2 个球同色的概率；(2) 取得的 2 个球中至少有 1 个白球的概率；(3) 取得的 2 个球中最多有 1 个白球的概率。

$$\text{解 (1) } P\{\text{两球同色}\} = \frac{8 \times 7 + 5 \times 4}{13 \times 12} = \frac{19}{39}; \quad (2) P\{\text{至少有一个白球}\} = 1 - \frac{C_5^2}{C_{13}^2} = \frac{34}{39};$$

$$(3) P\{\text{最多有一个白球}\} = 1 - \frac{C_8^2}{C_{13}^2} = \frac{25}{39}.$$

19. 从一副共有 52 张的扑克牌(去掉大、小王)中任取 4 张, 求:
- (1) 取出的 4 张是同花色的概率; (2) 取出的 4 张是不同花色的概率;
- (3) 取出的 4 张中至少有 2 张是同花色的概率; (4) 取出的 4 张中至少有 1 张是 A 的概率.

解 (1) $P\{\text{取出的4张是同花色}\} = \frac{4C_{13}^4}{C_{52}^4} = 0.0106;$

(2) $P\{\text{取出的4张是不同花色}\} = \frac{C_{13}^1 C_{13}^1 C_{13}^1 C_{13}^1}{C_{52}^4} = 0.1055;$

(3) $P\{\text{取出的4张至少有2张是同花色}\} = 1 - \frac{C_{13}^1 C_{13}^1 C_{13}^1 C_{13}^1}{C_{52}^4} = 0.8945;$

(4) $P\{\text{取出的4张至少有一个是A}\} = 1 - \frac{C_{48}^4}{C_{52}^4} = 0.2813.$

20. 设每个人在一年的 12 个月中出生是等可能的, 问 4 个人中至少有 2 个人是同月出生的概率是多少?

解 $P\{4\text{人中至少有2人是同月出生}\} = 1 - \frac{C_{12}^4 4!}{12^4} = \frac{41}{96} = 0.427.$

21. 将 3 个球随机地放入 4 个盒子中, 求盒子中球的最大个数分别为 1,2,3 的概率.

解 $P\{\text{盒子中球最大个数是1}\} = \frac{C_4^3 3!}{4^3} = \frac{3}{8},$

$P\{\text{盒子中球最大个数是2}\} = \frac{C_4^2 C_2^1 C_3^2}{4^3} = \frac{9}{16}, P\{\text{盒子中球最大个数是3}\} = \frac{C_4^1}{4^3} = \frac{1}{16}.$

22. 在数字 0, 1, ..., 9 中随机地连续取出 4 个数字(无放回抽取)排成一排, 求能排成一个 4 位偶数的概率.

解 $P\{\text{排成一个四位偶数}\} = \frac{A_9^3 + C_4^1 C_8^1 A_8^7}{A_{10}^4} = \frac{41}{90} = 0.4556.$

23. 从 15 双不同的鞋子中任取 10 只, 求:

- (1) 取出的 10 只中恰好有两双配对的概率; (2) 取出的 10 只中至少有两双配对的概率.

解 (1) $P\{\text{恰有2双配对}\} = \frac{C_{15}^2 C_{13}^6 2^6}{C_{30}^{10}} = 0.3838;$

(2) $P\{\text{至少有2双配对}\} = 1 - \frac{C_{15}^{10} 2^{10}}{C_{30}^{10}} - \frac{C_{15}^1 C_{14}^9 2^9}{C_{30}^{10}} = 0.3859.$

24. 已知 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.4, P(AB) = 0.2$, 求 $P(\bar{B} | A \cup B)$.

解 $P(\bar{B} | A \cup B) = \frac{P((A \cup B)\bar{B})}{P(A \cup B)} = \frac{P(A\bar{B})}{P(A) + P(B) - P(AB)} = \frac{0.7 - 0.2}{0.9} = \frac{5}{9}.$

25. 已知 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B|A) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}$, 求 $P(A \cup B)$.

解 $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}, P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}$, 所以

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{3}.$$

26. 设 $P(B) > 0$, 证明条件概率具有下列性质:

(1) 对任何事件 $A, P(A|B) \geq 0$; (2) $P(\Omega|B) = 1, P(\emptyset|B) = 0$;

(3) 若 $A_1 A_2 = \emptyset$, 则 $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$;

(4) 若 $A_1 \subset A_2$, 则 $P(A_1|B) \leq P(A_2|B)$, 并且 $P(A_2 - A_1|B) = P(A_2|B) - P(A_1|B)$;

(5) 对任何事件 A , 有 $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$;

(6) 对任何事件 A_1, A_2 , 有 $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1 A_2|B)$.

解 (1) $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \geq 0$;

(2) $P(\Omega|B) = \frac{P(\Omega B)}{P(B)} = \frac{P(\Omega)}{P(B)} = 1, P(\emptyset|B) = \frac{P(\emptyset B)}{P(B)} = \frac{P(\emptyset)}{P(B)} = 0$;

(3) 由于 $A_1 B \subseteq A_1, A_2 B \subseteq A_2$, 而 $A_1 A_2 = \emptyset$, 所以 $A_1 B \cap A_2 B = \emptyset$, 故

$$P(A_1 \cup A_2|B) = \frac{P((A_1 \cup A_2)B)}{P(B)} = \frac{P(A_1 B) + P(A_2 B)}{P(B)} = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} + \frac{P(A_2 B)}{P(B)} = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

(4) 若 $A_1 \subset A_2$, 则 $A_1 B \subset A_2 B$, 因此 $P(A_1|B) = \frac{P(A_1 B)}{P(B)} \leq \frac{P(A_2 B)}{P(B)} = P(A_2|B)$,

$$P(A_2 - A_1|B) = \frac{P((A_2 - A_1)B)}{P(B)} = \frac{P(A_2 B)}{P(B)} - \frac{P(A_1 B)}{P(B)} = P(A_2|B) - P(A_1|B).$$

(5) $P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(B)} = \frac{P(B - AB)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(AB)}{P(B)} = 1 - \frac{P(AB)}{P(B)} = 1 - P(A|B)$.

(6) $P(A_1 \cup A_2|B) = \frac{P((A_1 \cup A_2)B)}{P(B)} = \frac{P(A_1 B \cup A_2 B)}{P(B)}$
 $= \frac{P(A_1 B)}{P(B)} + \frac{P(A_2 B)}{P(B)} - \frac{P(A_1 A_2 B)}{P(B)} = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1 A_2|B)$.

27. 设一批零件共有 100 件, 其中有 7 件次品、93 件合格品, 每次从中任取一件, 取出的不再放回, 求第三次才取到合格品的概率.

解 设 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取到合格品}\}, i = 1, 2, 3$, 则

$$P\{\bar{A}_1\bar{A}_2A_3\} = P\{\bar{A}_1\}P\{\bar{A}_2|\bar{A}_1\}P\{A_3|\bar{A}_1\bar{A}_2\} = \frac{7}{100} \cdot \frac{6}{99} \cdot \frac{93}{98} = 0.004.$$

28. 设袋中有一白一黑两个球, 每次从袋中任取一个球, 观察其颜色后放回袋中, 并再放进一个与所取球颜色相同的球, 直到两种颜色的球都取到为止, 求取了 n 次的概率.

解 设 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取到白球}\}$, $i=1,2,\dots$, 则

$$\begin{aligned} P\{\text{取了 } n \text{ 次}\} &= P\{\bar{A}_1\bar{A}_2\cdots\bar{A}_{n-1}A_n \cup A_1A_2\cdots A_{n-1}\bar{A}_n\} = P\{\bar{A}_1\bar{A}_2\cdots\bar{A}_{n-1}A_n\} + P\{A_1A_2\cdots A_{n-1}\bar{A}_n\} \\ &= 2P\{\bar{A}_1\}P\{\bar{A}_2|\bar{A}_1\}P\{A_3|\bar{A}_1\bar{A}_2\}\cdots P\{A_n|\bar{A}_1\cdots\bar{A}_{n-1}\} = 2 \times \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{2}{n(n+1)}. \end{aligned}$$

29. 某射击小组共有 20 名射手, 其中一级射手 4 人, 二级射手 8 人, 三级射手 7 人, 四级射手 1 人, 一、二、三、四级射手在一次射击中能中 10 环的概率分别为 0.9, 0.7, 0.5, 0.2, 现从该小组中任选一名, 求他在一次射击中能中 10 环的概率.

解 设 $A = \{\text{击中10环}\}$, $B_i = \{\text{i级射手射击}\}$, $i=1,2,3,4$, 则 $P\{B_1\} = \frac{1}{5}$, $P\{B_2\} = \frac{2}{5}$, $P\{B_3\} = \frac{7}{20}$, $P\{B_4\} = \frac{1}{20}$, $P\{A|B_1\} = 0.9$, $P\{A|B_2\} = 0.7$, $P\{A|B_3\} = 0.5$, $P\{A|B_4\} = 0.2$, 故

$$P\{A\} = \sum_{i=1}^4 P\{B_i\}P\{A|B_i\} = \frac{1}{5} \cdot 0.9 + \frac{2}{5} \cdot 0.7 + \frac{7}{20} \cdot 0.5 + \frac{1}{20} \cdot 0.2 = 0.645.$$

30. 设某工厂有甲、乙、丙三个车间, 它们生产同一种产品, 每个车间的产量分别占该工厂总产量的 25%, 35%, 40%, 每个车间的产品中次品率分别为 0.05, 0.04, 0.02, 现从该厂总产品中任取一件产品, 结果是次品, 求取出的这个次品是由乙车间生产的概率.

解 设 $A = \{\text{任取一件产品是次品}\}$, $B_1 = \{\text{甲厂生产的产品}\}$, $B_2 = \{\text{乙厂生产的产品}\}$,

$$B_3 = \{\text{丙厂生产的产品}\}, \quad \text{则} \quad P(B_1) = 0.25, P(B_2) = 0.35, P(B_3) = 0.4,$$

$$P(A|B_1) = 0.05, P(A|B_2) = 0.04, P(A|B_3) = 0.02, \text{ 故}$$

$$P(B_2|A) = \frac{P(AB_2)}{P(A)} = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{\sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i)} = \frac{0.35 \cdot 0.04}{0.25 \cdot 0.05 + 0.35 \cdot 0.04 + 0.4 \cdot 0.02} = \frac{28}{69} = 0.4058.$$

31. 设某地区电信运营商 A, B, C 的用户比例为 4:3:2, 一份对电信运营商的抽样调查数据表明用户对 A, B, C 的好评率分别为 80%, 60%, 70%, 现从这些数据资料中任取一位用户的评价. (1) 求该评价为好评的概率; (2) 若该评价是好评, 求该用户是运营商 B 的用户的概率.

解 设 $A = \{\text{评价是好评}\}$, $B_1 = \{\text{运营商A的用户}\}$, $B_2 = \{\text{运营商B的用户}\}$,

$$B_3 = \{\text{运营商C的用户}\}, \text{ 则 } P(B_1) = \frac{4}{9}, P(B_2) = \frac{1}{3}, P(B_3) = \frac{2}{9}, P(A|B_1) = 0.8, P(A|B_2) = 0.6$$

$$P(A|B_3) = 0.7, \text{ 故}$$

$$(1) P(A) = \sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i) = \frac{4}{9} \cdot 0.8 + \frac{1}{3} \cdot 0.6 + \frac{2}{9} \cdot 0.7 = \frac{32}{45} = 0.7111,$$

$$(2) P(B_2|A) = \frac{P(AB_2)}{P(A)} = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{3/9 \cdot 0.6}{32/45} = \frac{9}{32} = 0.28125.$$

32. 仪器中有三个元件,它们损坏的概率都是 0.2,并且损坏与否相互独立.当一个元件损坏时,仪器发生故障的概率为 0.25,当两个元件损坏时,仪器发生故障的概率为 0.6,当三个元件损坏时,仪器发生故障的概率为 0.95,当三个元件都不损坏时,仪器不发生故障.求:(1) 仪器发生故障的概率;(2) 仪器发生故障时恰有二个元件损坏的概率.

解 设 $A = \{\text{仪器发生故障}\}$, $B_1 = \{\text{一个元件损坏}\}$, $B_2 = \{\text{二个元件损坏}\}$,

$B_3 = \{\text{三个元件损坏}\}$, $B_4 = \{\text{没有元件损坏}\}$, 则 $P(B_1) = C_3^1 \times 0.2 \times 0.8^2 = 0.384$,

$P(B_2) = C_3^2 \times 0.2^2 \times 0.8 = 0.096$, $P(B_3) = C_3^3 \times 0.2^3 = 0.008$, $P(B_4) = 0.8^3 = 0.512$

$P(A|B_1) = 0.25, P(A|B_2) = 0.6, P(A|B_3) = 0.95, P(A|B_4) = 0$, 故

$$(1) P(A) = \sum_{i=1}^4 P(B_i)P(A|B_i) = 0.384 \cdot 0.25 + 0.096 \cdot 0.6 + 0.008 \cdot 0.95 = 0.1612,$$

$$(2) P(B_2|A) = \frac{P(AB_2)}{P(A)} = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} = \frac{0.096 \cdot 0.6}{0.1612} = 0.3573.$$

33. 证明: 如果三个事件 A, B, C 相互独立, 则 $A \cup B, AB$ 及 $A - B$ 都与 C 相互独立.

证 A, B, C 相互独立, 则 $P(AB) = P(A)P(B)$, $P(AC) = P(A)P(C)$,

$P(BC) = P(B)P(C), P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ 。于是

$$P((A \cup B)C) = P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC)$$

$$= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C)$$

$$= (P(A) + P(B) - P(A)P(B))P(C) = P(A \cup B)P(C),$$

$$P((AB)C) = P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = P(AB)P(C),$$

$$P((A - B)C) = P(A\bar{B}C) = P(A)P(\bar{B})P(C) = P(A\bar{B})P(C) = P(A - B)P(C),$$

所以, $A \cup B, AB$ 及 $A - B$ 都与 C 相互独立.

34. 证明: 如果 $P(A|B) = P(A|\bar{B})$, 则 A 与 B 相互独立.

证 由于 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$, $P(A|\bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)}$, 由 $P(A|B) = P(A|\bar{B})$,

得

$$\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)},$$

化简可得 $P(AB) = P(A)P(B)$, 因此 A 与 B 相互独立.

35. 有 8 张形状完全相同的卡片, 第 1, 2, 3, 4 张卡片上涂有红色, 第 1, 2, 3, 5 张卡片上涂有白色, 第 1, 6, 7, 8 张卡片上涂有黑色, 现从 8 张卡片中任取一张, 以 A, B, C 分别表示取出的卡片上有红色, 白色, 黑色的事件, 试验证: $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$, 但 A, B, C 不是两两独立的.

证 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$, $P(AB) = \frac{3}{8}$, $P(AC) = \frac{1}{8}$, $P(BC) = \frac{1}{8}$,
 $P(AB) = \frac{3}{8} \neq P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$, 同理可得 $P(AC) \neq P(A)P(C)$, $P(BC) \neq P(B)P(C)$, 故
 A, B, C 不是两两独立, 但是 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}$.

36. 设事件 A, B, C 相互独立, 试证明:

(1) $\bar{A}, B, C$ 相互独立; (2) $\bar{A}, \bar{B}, C$ 相互独立; (3) $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 相互独立.

证 若 A, B, C 相互独立, 则 $P(AB) = P(A)P(B)$, $P(AC) = P(A)P(C)$,
 $P(BC) = P(B)P(C)$, $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$.

(1) $P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) = P(\bar{A})P(B)$,

$P(\bar{A}C) = P(C) - P(AC) = P(C) - P(A)P(C) = P(\bar{A})P(C)$, $P(BC) = P(B)P(C)$,

$P(\bar{A}BC) = P(BC) - P(ABC) = P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) = P(\bar{A})P(B)P(C)$,

因此 $\bar{A}, B, C$ 相互独立.

(2) $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) = (1 - P(A))(1 - P(B)) = P(\bar{A})P(\bar{B})$,

$P(\bar{A}C) = P(C) - P(AC) = P(C) - P(A)P(C) = P(\bar{A})P(C)$,

$P(\bar{B}C) = P(C) - P(BC) = P(C) - P(B)P(C) = P(\bar{B})P(C)$,

$P(\bar{A}\bar{B}C) = P(C) - P((A \cup B)C) = P(C) - P(A)P(C) - P(B)P(C) + P(A)P(B)P(C)$

$$= (1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B))P(C) = (1 - P(A))(1 - P(B))P(C) = P(\bar{A})P(\bar{B})P(C)$$

因此 $\bar{A}, \bar{B}, C$ 相互独立.

$$(3) P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) = (1 - P(A))(1 - P(B)) = P(\bar{A})P(\bar{B}),$$

同理可证 $P(\bar{A}\bar{C}) = P(\bar{A})P(\bar{C})$, $P(\bar{B}\bar{C}) = P(\bar{B})P(\bar{C})$,

$$P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

$$= 1 - P(A) - P(B) - P(C) + P(A)P(B) + P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C)$$

$$= (1 - P(A))(1 - P(B))(1 - P(C)) = P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C})$$

因此 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 相互独立.

37. 三人独立射击同一目标, 他们击中目标的概率分别是 $\frac{4}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$, 试求目标被击中的概率.

解 用 $A_i = \{\text{第}i\text{人击中目标}\}$, 则

$$P\{\text{目标被击中}\} = P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = 1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{59}{60} = 0.9833.$$

38. 设有 $2n$ 个元件, 每个元件的可靠性 (即元件能正常工作的概率) 为 p ($0 < p < 1$), 且各元件能否正常工作是相互独立的, 若按图 1.1、图 1.2 中的方式装配成两个系统: 试求两个系统的可靠性, 并比较哪个系统的可靠性大?

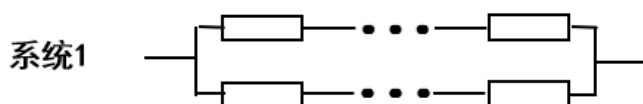


图 1.1

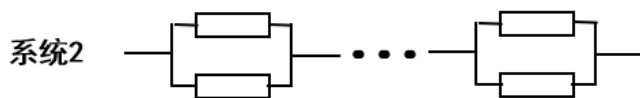


图 1.2

解 对系统 I, n 个元件串联成的系统要能正常工作, 则每个原件都要能正常工作, 因此其可靠性为 p^n , 这样, 系统 I 的可靠性为 $p_1 = 1 - (1 - p^n)^2 = p^n(2 - p^n)$.

对系统 II, 两个原件并联所得子系统的可靠性为 $1 - (1 - p)^2 = p(2 - p)$, 这样, 系统 II 的可靠性为 $p_2 = (p(2 - p))^n = p^n(2 - p)^n$.

显然, 当 $n \geq 2$ 时, $p_1 \leq p_2$, 即系统 II 的可靠性大一些.

39. 事件 A 与 B 相互独立, 两个事件中仅 A 发生的概率和仅 B 发生的概率都是 $\frac{1}{4}$, 求

$P(A)$ 及 $P(B)$.

解 由已知条件, $P(A\bar{B}) = P(\bar{A}B) = \frac{1}{4}$, 而 A, B 相互独立, 因此可得

$$P(A)P(\bar{B}) = \frac{1}{4}, P(\bar{A})P(B) = \frac{1}{4}, \text{ 即 } P(A)(1 - P(B)) = \frac{1}{4}, (1 - P(A))P(B) = \frac{1}{4}$$

联立解得 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$.

第2章习题解答

1. 袋中有6个分别标着数字-1, -1, 1, 1, 1, 3的球, 现从袋中任取一个球, 设随机变量 X 表示取到的球上标着的数字, 求:

(1) X 的分布函数; (2) $P\{X \leq 0\}$, $P\{-1 < X \leq 2\}$ 及 $P\{-1 \leq X \leq 2\}$.

解 X 的取值为-1, 1, 3, 且 X 的分布律为 $P\{X = -1\} = \frac{1}{3}$, $P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$, $P\{X = 3\} = \frac{1}{6}$ 。

(1) X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{3}, & -1 \leq x < 1 \\ \frac{5}{6}, & 1 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

$$(2) P\{X \leq 0\} = F(0) = \frac{1}{3}, P\{-1 < X \leq 2\} = F(2) - F(-1) = \frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2},$$

$$P\{-1 \leq X \leq 2\} = P\{X = -1\} + P\{-1 < X \leq 2\} = P\{X = -1\} + F(2) - F(-1) = \frac{5}{6}$$

2. 射击用的靶子是半径为 R 的圆盘, 已知每次射击均能击中靶, 且击中靶上任一个以靶心为圆心的小圆盘上的概率与该小圆盘的面积成正比, 设随机变量 X 表示弹着点与圆心的距离, 试求 X 的分布函数.

解 X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\} = k \cdot \pi x^2$, 由 $F(R) = k \cdot \pi R^2 = 1$, 可得 $k = \frac{1}{\pi R^2}$,

$$\text{因此, } F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^2}{R^2}, & 0 \leq x < R \\ 1, & x \geq R \end{cases}.$$

3. 设 $F_1(x)$, $F_2(x)$ 为两个分布函数. (1) $F_1(x) + F_2(x)$ 是不是分布函数?

(2) 若 $a_1 > 0, a_2 > 0$ 均为常数且 $a_1 + a_2 = 1$, 证明 $a_1 F_1(x) + a_2 F_2(x)$ 为分布函数;

(3) 证明 $F_1(x)F_2(x)$ 为分布函数.

解 (1) $F_1(x), F_2(x)$ 为两个分布函数, 则 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_1(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x) = 1, \lim_{x \rightarrow -\infty} F_2(x) = 0,$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_2(x) = 1,$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} (F_1(x) + F_2(x)) = 2 \neq 1$, 故 $F_1(x) + F_2(x)$ 不是分布函数。

(2) 若 $a_1 > 0, a_2 > 0$, 且 $a_1 + a_2 = 1$, 可以验证 $a_1 F_1(x) + a_2 F_2(x)$ 满足分布函数的三条基本性质, 因此 $a_1 F_1(x) + a_2 F_2(x)$ 是分布函数。

(3) 可以验证 $F_1(x)F_2(x)$ 满足分布函数的三条基本性质, 因此 $F_1(x)F_2(x)$ 是分布函数。

4. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = A + B \arctan x$ ($-\infty < x < +\infty$), 求: (1) 常数 A 及 B ; (2) 随机变量 X 落在区间 $(-1, 1]$ 内的概率。

解 (1) 由 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$, 可得常数 A, B 满足: $A - \frac{\pi}{2}B = 0, A + \frac{\pi}{2}B = 1$, 解

得 $A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{\pi}$.

(2) $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$, 因此

$$P\{-1 < X \leq 1\} = F(1) - F(-1) = \frac{1}{\pi} (\arctan 1 - \arctan(-1)) = \frac{1}{2}.$$

5. (1) 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{a}{k!}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 试确定常数 a ;

(2) 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{a}{k(k+1)}$ ($k = 1, 2, \dots, N$), 试确定常数 a .

解 (1) 由离散型随机变量的分布律满足的两个基本性质 $P\{X = k\} \geq 0, \sum_{k=0}^{+\infty} P\{X = k\} = 1$

可得 $a \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = 1$, 因此 $a = \frac{1}{e}$ 。

(2) 由 $\sum_{k=1}^N P\{X = k\} = \sum_{k=1}^N \frac{a}{k(k+1)} = a(1 - \frac{1}{N+1}) = 1$, 解得 $a = \frac{N+1}{N}$ 。

6. 设离散型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.125, & -1 \leq x < 0, \\ 0.625, & 0 \leq x < 0.5, \\ 0.875, & 0.5 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 试写出 X 的分布律。

解 由离散型随机变量分布律和分布函数之间的关系, 随机变量 X 的取值为 $-1, 0, \frac{1}{2}, 1$, 且

$$P\{X = -1\} = F(-1) - F(-1-0) = 0.125, \quad P\{X = 0\} = F(0) - F(0-0) = 0.5,$$

$$P\{X = \frac{1}{2}\} = F(\frac{1}{2}) - F(\frac{1}{2}-0) = 0.25, \quad P\{X = 1\} = F(1) - F(1-0) = 0.125.$$

7. 一箱产品中有 8 件正品、2 件次品，使用时从箱中任取一件，如果每次取出的次品不再放回箱中，求在取到正品以前已取出的次品数 X 的分布律及分布函数.

解 随机变量 X 的取值为 0, 1, 2，且

$$P\{X=0\}=P\{\text{第一次取到正品}\}=\frac{4}{5},$$

$$P\{X=1\}=P\{\text{第一次取到次品，第二次取到正品}\}=\frac{2}{10}\cdot\frac{8}{9}=\frac{8}{45},$$

$$P\{X=2\}=P\{\text{前两次取到次品，第三次取到正品}\}=\frac{2}{10}\cdot\frac{1}{9}=\frac{1}{45}.$$

$$\text{因此，} X \text{ 的分布函数为 } F(x)=P\{X\leq x\}=\begin{cases} 0, & x<0 \\ \frac{4}{5}, & 0\leq x<1 \\ \frac{44}{45}, & 1\leq x<2 \\ 1, & x\geq 2 \end{cases}.$$

8. 设袋中有 15 个球，其中只有 3 个是白色的，每次从袋中任取一个球，接连取 5 次，设 X 表示 5 次中取到白球的次数，试按下述两种情况求随机变量 X 的分布律：

(1) 每次取后不放回；(2) 每次取后放回.

解 (1) 不放回情形下，随机变量 X 的取值为 0, 1, 2, 3， X 的分布律为

$$P\{X=0\}=P\{\text{5个球中没有白球}\}=\frac{C_{12}^5}{C_{15}^5}=\frac{24}{91},$$

$$P\{X=1\}=P\{\text{5个球中有1个白球}\}=\frac{C_{12}^4C_3^1}{C_{15}^5}=\frac{45}{91},$$

$$P\{X=2\}=P\{\text{5个球中有2个白球}\}=\frac{C_{12}^3C_3^2}{C_{15}^5}=\frac{20}{91},$$

$$P\{X=3\}=P\{\text{5个球中有3个白球}\}=\frac{C_{12}^2C_3^3}{C_{15}^5}=\frac{2}{91}.$$

(2) 有放回情形下， X 的取值为 0, 1, 2, 3, 4, 5， $X\sim B(5, \frac{1}{5})$ ，其分布律为

$$P\{X=0\}=P\{\text{5个球中没有白球}\}=C_5^0\left(\frac{1}{5}\right)^0\left(\frac{4}{5}\right)^5=0.32768,$$

$$P\{X=1\}=P\{\text{5个球中有1个白球}\}=C_5^1\left(\frac{1}{5}\right)^1\left(\frac{4}{5}\right)^4=0.4096,$$

$$P\{X=2\}=P\{\text{5个球中有2个白球}\}=C_5^2\left(\frac{1}{5}\right)^2\left(\frac{4}{5}\right)^3=0.2048,$$

$$P\{X=3\}=P\{5\text{个球中有}3\text{个白球}\}=C_5^3\left(\frac{1}{5}\right)^3\left(\frac{4}{5}\right)^2=0.0512,$$

$$P\{X=4\}=P\{5\text{个球中有}4\text{个白球}\}=C_5^4\left(\frac{1}{5}\right)^4\frac{4}{5}=0.0064,$$

$$P\{X=5\}=P\{5\text{个球中有}5\text{个白球}\}=C_5^5\left(\frac{1}{5}\right)^5=0.00032.$$

9. 设事件 A 在每次试验中发生的概率为 0.3, 当 A 发生不少于 3 次时, 指示灯发出信号, 求: (1) 进行了 5 次独立试验, 指示灯发出信号的概率;

(2) 进行了 7 次独立试验, 指示灯发出信号的概率.

解 用随机变量 X 表示进行 n 次独立重复试验, 事件 A 发生的次数, 则 $X \sim B(n, 0.3)$.

$$(1) \quad n=5, \quad P\{X \geq 3\} = C_5^3 0.3^3 0.7^2 + C_5^4 0.3^4 0.7 + C_5^5 0.3^5 = 0.1631.$$

$$(2) \quad n=7, \quad P\{X \geq 3\} = 1 - C_7^0 0.3^0 0.7^7 - C_7^1 0.3^1 0.7^6 - C_7^2 0.3^2 0.7^5 = 0.3529.$$

10. 某射手在每次射击中能击中目标的概率为 0.8, 现连续射击: (1) 直至第一次击中目标为止; (2) 直至第 r ($r \geq 1$) 次击中目标为止; 求射击次数 X 的分布律.

解 (1) 对 $k=1, 2, 3, \dots$, X 的分布律为 $P\{X=k\}=0.2^{k-1} \cdot 0.8$.

(2) 对 $k=r, r+1, r+2, \dots$, X 的分布律为 $P\{X=k\}=C_{k-1}^{r-1} 0.8^{k-1} \cdot 0.2^{k-r} \cdot 0.8$.

11. 某电话交换台每分钟的呼唤次数服从参数为 4 的泊松分布, 求:

(1) 每分钟恰有 6 次呼唤的概率; (2) 每分钟呼唤次数为 5 至 10 的概率.

解 用 X 表示电话交换台每分钟的呼唤次数, 则 $X \sim P(4)$.

$$(1) \quad P\{X=6\} = \frac{4^6}{6!} e^{-4} = 0.1042. \quad (2) \quad P\{5 \leq X \leq 10\} = \sum_{k=5}^{10} \frac{4^k}{k!} e^{-4} = 0.3683.$$

12. 某复杂系统由 500 个相互独立起作用的部件组成, 在整个运行期间, 每个部件损坏的概率为 0.005, 求在整个运行期间最多有 5 个部件损坏的概率.

解 用 X 表示 500 个部件运行期间的损坏个数, 则 $X \sim B(500, 0.005)$.

$\lambda = 500 \times 0.005 = 2.5$, 于是

$$P\{0 \leq X \leq 5\} = P\{X \leq 5\} = P\{X \leq 5\} \approx 1 - \sum_{k=6}^{+\infty} \frac{2.5^k}{k!} e^{-2.5} = 1 - 0.042 = 0.958.$$

13. 设 X 服从二项分布, 其分布律为 $P\{X=k\}=C_n^k p^k q^{n-k}$ ($k=0, 1, 2, \dots, n$), 其中

$0 < p < 1, q = 1 - p$. (1) k 取何值时, $P\{X=k\}$ 最大?

(2) p 为何值时, $P\{X=k\}=P\{X=n-k\}$ ($k=0, 1, 2, \dots, n$)?

$$\text{解 (1)} \quad \frac{P\{X=k\}}{P\{X=k-1\}} = \frac{C_n^k p^k q^{n-k}}{C_n^{k-1} p^{k-1} q^{n-k+1}} = \frac{(n-k+1)p}{kq} \geq 1, \text{ 解得 } k \leq (n+1)p.$$

若 $(n+1)p$ 是整数, 则 $k = (n+1)p$ 或 $(n+1)p-1$ 时, $P\{X=k\}$ 最大;

若 $(n+1)p$ 不是整数, 则 $k = [(n+1)p]$ 时, $P\{X=k\}$ 最大。

$$(2) \text{ 若 } P\{X=k\} = P\{X=n-k\}, \text{ 即 } C_n^k p^k q^{n-k} = C_n^{n-k} p^{n-k} q^k, \text{ 解得 } p=0.5.$$

14. (1) 设 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布, 其分布律为

$$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (k=0,1,2,\dots), \text{ 当 } k \text{ 取何值时, } P\{X=k\} \text{ 最大?}$$

(2) 在第 11 题中, 最可能的呼唤次数是多少?

$$\text{解 (1)} \quad \frac{P\{X=k\}}{P\{X=k-1\}} = \frac{\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}}{\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda}} = \frac{\lambda}{k} \geq 1, \text{ 解得 } k \leq \lambda. \text{ 因此, 若 } \lambda \text{ 是整数, 则 } k = \lambda \text{ 或}$$

$\lambda-1$ 时, $P\{X=k\}$ 最大; 若 λ 不是整数, 则 $k = [\lambda]$ 时, $P\{X=k\}$ 最大。

(2) 对第 11 题, $\lambda = 4$, 因此 $k = 3$ 或 4 时, $P\{X=k\}$ 最大。

15. 甲、乙两选手轮流投篮, 直至有一个投中为止, 若甲每次投篮命中的概率为 0.7, 乙每次投篮命中的概率为 0.8, 如果甲首先投篮, 求:

(1) 两人投篮总次数 X 的分布律; (2) 甲投篮次数 X 的分布律; (3) 乙投篮次数 X 的分布律.

解 设 A 表示“甲投中”, B 表示“乙投中”, 则 $\bar{A}$ 表示“甲未投中”, $\bar{B}$ 表示“乙未投中”。

(1) 两人投篮总次数 X 取值为 $k=1,2,\dots$, 则 X 的分布律为

$$P\{X=1\} = P(A) = 0.7, \quad P\{X=2\} = P(\bar{A}B) = 0.3 \cdot 0.8,$$

$$P\{X=3\} = P(\bar{A}\bar{B}A) = 0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.7, \quad P\{X=4\} = P(\bar{A}\bar{B}\bar{A}B) = 0.3^2 \cdot 0.2 \cdot 0.8.$$

$$\text{一般地, } P\{X=k\} = \begin{cases} 0.3^{\frac{k-1}{2}} \cdot 0.2^{\frac{k-1}{2}} \cdot 0.7, & \text{当 } k \text{ 是奇数} \\ 0.3^{\frac{k}{2}} \cdot 0.2^{\frac{k}{2}-1} \cdot 0.8, & \text{当 } k \text{ 是偶数} \end{cases}.$$

(2) 甲投篮次数 X 取值为 $k=1,2,\dots$, 且

$$P\{X=1\} = P(A \cup \bar{A}\bar{B}) = P(A) + P(\bar{A}\bar{B}) = 0.7 + 0.3 \cdot 0.2$$

$$P\{X=2\} = P(\bar{A}B \cup \bar{A}\bar{B}\bar{A}B) = 0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.7 + 0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.3 \cdot 0.8 = 0.3 \cdot 0.2 \cdot 0.7 + 0.3^2 \cdot 0.2 \cdot 0.8$$

$$\text{一般地, } P\{X=k\} = 0.3^{k-1} \cdot 0.2^{k-1} \cdot 0.7 + 0.3^k \cdot 0.2^{k-1} \cdot 0.8 = 0.94 \cdot 0.06^{k-1}.$$

(3) 乙投篮次数 X 取值也是 $k=0,1,2,\cdots$, 且

$$P\{X=0\}=P(A)=0.7, \quad P\{X=1\}=P(\bar{A}B\cup\bar{A}\bar{B}A)=P(\bar{A}B)+P(\bar{A}\bar{B}A)=0.3\cdot 0.8+0.3\cdot 0.2\cdot 0.7,$$

$$P\{X=2\}=P(\bar{A}\bar{B}\bar{A}B\cup\bar{A}\bar{B}\bar{A}\bar{B}A)=0.3^2\cdot 0.2\cdot 0.8+0.3^2\cdot 0.2^2\cdot 0.7,$$

一般地, 对 $k=1,2,\cdots$, $P\{X=k\}=0.3^k\cdot 0.2^{k-1}\cdot 0.8+0.3^k\cdot 0.2^k\cdot 0.7=0.282\cdot 0.06^{k-1}$.

16. 连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=Ae^{-|x|}$ ($-\infty < x < +\infty$), 求: (1) 常数 A ;

(2) X 落在区间 $(-1,2)$ 内的概率; (3) X 的分布函数.

解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$, 解得 $A=\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|x|}dx\right)^{-1}=\frac{1}{2}$.

$$(2) P\{-1 < X < 2\} = \int_{-1}^2 f(x)dx = \int_{-1}^2 \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = \frac{1}{2} \left(\int_{-1}^0 e^x dx + \int_0^2 e^{-x} dx \right) = 1 - \frac{1}{2}(e^{-1} + e^{-2}).$$

$$(3) X \text{ 的分布函数 } F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

$$\text{当 } x < 0, \quad F(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^x e^t dt = \frac{1}{2} e^x;$$

$$\text{当 } x \geq 0, \quad F(x) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^0 e^t dt + \frac{1}{2} \int_0^x e^{-t} dt = 1 - \frac{1}{2} e^{-x}.$$

$$\text{因此, } F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x, & x < 0 \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}.$$

17. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$, 求:

(1) 常数 A ; (2) X 落在区间 $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上的概率; (3) X 的分布函数.

解 (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx=1$, 解得 $A=\left(\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx\right)^{-1}=\frac{1}{\pi}$.

$$(2) P\left\{-\frac{1}{2} < X < \frac{1}{2}\right\} = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} f(x)dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{3}.$$

(3) X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t)dt$.

当 $x \leq -1$, $F(x) = 0$;

$$\text{当 } -1 < x < 1, F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \frac{1}{\pi} (\arcsin x + \frac{\pi}{2}).$$

$$\text{当 } x \geq 1, F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = 1.$$

$$\text{因此, } F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ \frac{1}{\pi} (\arcsin x + \frac{\pi}{2}), & -1 < x < 1. \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

18. (1) 求第 4 题中随机变量 X 的概率密度;

$$(2) \text{ 设随机变量 } X \text{ 的分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x < e \\ 1, & x \geq e \end{cases}, \text{ 求 } X \text{ 的概率密度.}$$

解 (1) X 的分布函数 $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$, 因此 X 的概率密度为

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$$(2) X \text{ 的概率密度为 } f(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 1 < x < e \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

19. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $F(x)$ 为其分布函数, 试证明: 对任何实数 x , 有 $F(x) = 1 - F(2\mu - x)$, 从而有 $F(\mu) = 0.5$, 而且, 当 X 服从标准正态分布时, 有 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$, $\Phi(0) = 0.5$.

解 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, 则 $F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t)dt$.

$$F(2\mu - x) = \int_{-\infty}^{2\mu-x} f(t)dt = \int_{+\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\mu-u)^2}{2\sigma^2}} (-du) = \int_x^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(u-\mu)^2}{2\sigma^2}} du = 1 - F(x),$$

因此 $F(x) = 1 - F(2\mu - x)$ 。

令 $x = \mu$, 则 $F(\mu) = 1 - F(\mu)$, 故 $F(\mu) = 0.5$ 。

若 $X \sim N(0,1)$, 其分布函数记为 $\Phi(x)$, 则 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$, 且 $\Phi(0) = 0.5$.

20. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(-2,9)$, 求: (1) $P\{X > -1\}$; (2) $P\{-5 \leq X \leq 3\}$;

(3) $P\{0 < X < 5\}$; (4) $P\{|X| > 1\}$; (5) $P\{|X+2| < 4\}$;

(6) 满足 $P\{|X-a| < a\} = 0.01$ 的常数 a .

解 $X \sim N(-2,9)$, 则 $\frac{X+2}{3} \sim N(0,1)$.

$$(1) P\{X > -1\} = 1 - \Phi\left(\frac{-1+2}{3}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{1}{3}\right) = 1 - 0.6293 = 0.3707;$$

(2)

$$P\{-5 \leq X \leq 3\} = \Phi\left(\frac{3+2}{3}\right) - \Phi\left(\frac{-5+2}{3}\right) = \Phi\left(\frac{5}{3}\right) - \Phi(-1) = 0.9527 + 0.8413 - 1 = 0.794.$$

(3)

$$P\{0 < X < 5\} = \Phi\left(\frac{5+2}{3}\right) - \Phi\left(\frac{0+2}{3}\right) = \Phi\left(\frac{7}{3}\right) - \Phi\left(\frac{2}{3}\right) = 0.9901 - 0.7486 = 0.2415;$$

$$(4) P\{|X| > 1\} = P\{X > 1\} + P\{X < -1\} = 1 - \Phi(1) + \Phi\left(\frac{-1+2}{3}\right) \\ = 1 - \Phi(1) + \Phi\left(\frac{1}{3}\right) = 1 - 0.8413 + 0.6293 = 0.788$$

$$(5) P\{|X+2| < 4\} = \Phi\left(\frac{4}{3}\right) - \Phi\left(-\frac{4}{3}\right) = 2\Phi\left(\frac{4}{3}\right) - 1 = 2 \times 0.9082 - 1 = 0.8164;$$

$$(6) P\{|X-a| < a\} = P\{0 < X < 2a\} = \Phi\left(\frac{2(a+1)}{3}\right) - \Phi\left(\frac{2}{3}\right) = \Phi\left(\frac{2(a+1)}{3}\right) - 0.7486 = 0.01,$$

解得 $\Phi\left(\frac{2(a+1)}{3}\right) = 0.7586$, 因此 $\frac{2(a+1)}{3} = 0.7$, 故 $a = 0.05$.

21. 设随机变量 X 在区间 $[0,5]$ 上服从均匀分布, 求关于实变量 t 的二次方程

$t^2 + 2(X-3)t + X^2 = 0$ 有实根的概率.

解 二次方程 $t^2 + 2(X-3)t + X^2 = 0$ 有实根的充要条件是 $\Delta = 4(X-3)^2 - 4X^2 \geq 0$, 即

$X \leq \frac{3}{2}$. $X \sim U(0,5)$, X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & 0 \leq x \leq 5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 因此, 二次方程有实根的概率

$$P\left\{X \leq \frac{3}{2}\right\} = \int_{-\infty}^{\frac{3}{2}} f_x(x) dx = \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{1}{5} dx = 0.3.$$

22. 已知某种类型的电子元件的使用寿命 X (单位: h) 服从参数为 0.001 的指数分布, 一台仪器中装有 3 只此类型的元件, 其中任一只损坏仪器便不能正常工作, 且每只元件是否损坏是相互独立的, 求仪器的使用寿命在 $1000h \sim 1500h$ 的概率.

解 法一 用 Y 表示仪器的寿命, 若仪器的寿命 Y 在 $1000h \sim 1500h$, 则 3 个元件至少有一个的寿命在 $1000h \sim 1500h$, 其他的寿命大于 $1500h$.

$X \sim \text{Exp}(0.001)$, X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 0.001e^{-0.001x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则

$$p_1 = P\{1000 \leq X \leq 1500\} = \int_{1000}^{1500} f(x) dx = \int_{1000}^{1500} 0.001e^{-0.001x} dx = e^{-1} - e^{-1.5},$$

$$p_2 = P\{X > 1500\} = \int_{1500}^{+\infty} f(x) dx = \int_{1500}^{+\infty} 0.001e^{-0.001x} dx = e^{-1.5}.$$

故仪器的寿命在 $1000h \sim 1500h$ 的概率

$$P\{1000 \leq Y \leq 1500\} = C_3^1 p_1 p_2^2 + C_3^2 p_1^2 p_2 + C_3^3 p_1^3 = e^{-3} - e^{-4.5}.$$

法二 若仪器的寿命大于等于 $1000h$, 则三个元件的寿命都要大于等于 $1000h$. 因此, 仪器的寿命在 $1000h \sim 1500h$ 的概率

$$\begin{aligned} P\{1000 \leq Y \leq 1500\} &= P\{Y \geq 1000\} - P\{Y > 1500\} = (P\{X \geq 1000\})^3 - (P\{X > 1500\})^3 \\ &= \left(\int_{1000}^{+\infty} 0.001e^{-0.001x} dx\right)^3 - \left(\int_{1500}^{+\infty} 0.001e^{-0.001x} dx\right)^3 = e^{-3} - e^{-4.5}. \end{aligned}$$

23. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 以 Y 表示对 X 进行三次独立观

察中 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 求: (1) Y 的分布律; (2) $P\{Y = 2\}$.

解 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $p = P\{X \leq \frac{1}{2}\} = \int_{-\infty}^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx = \frac{1}{4}$.

$$(1) Y \sim B(3, \frac{1}{4}), \text{ 即对 } k = 0, 1, 2, 3, P\{Y = k\} = C_3^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{3-k}.$$

$$(2) P\{Y = 2\} = C_3^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$$

24. 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-2	-1	0	1	2	3
P	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

求下列随机变量的分布律：

(1) $Y_1 = 2^X$; (2) $Y_2 = |1 - 2X|$; (3) $Y_3 = 1 - X^2$; (4) $Y_4 = \cos \frac{\pi X}{4}$.

解 (1)

$Y_1 = 2^X$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
P	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

(2)

$Y_2 = 1 - 2X $	5	3	1	1	3	5
P	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

所以, $Y_2 = |1 - 2X|$ 的分布律为

Y_2	1	3	5
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$

(3)

$Y_3 = 1 - X^2$	-3	0	1	0	-3	-8
P	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

所以, $Y_3 = 1 - X^2$ 的分布律为

Y_3	-8	-3	0	1
P	$\frac{1}{30}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{13}{30}$	$\frac{1}{6}$

(4)

$Y_4 = \cos \frac{\pi X}{4}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
P	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

所以, $Y_4 = \cos \frac{\pi X}{4}$ 的分布律为

Y_4	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
P	$\frac{1}{30}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{13}{30}$	$\frac{1}{6}$

25. 把一枚均匀硬币随机地抛掷五次, 求正面向上次数与反面向上次数之积的分布律.

解 记 X 为抛掷一枚均匀硬币 5 次正面向上的次数, 则反面向上的次数为 $5-X$, 且 $X \sim B(5, \frac{1}{2})$. 用 Y 表示正面向上次数与反面向上次数之积, 则 $Y = X(5-X)$, 且

X	0	1	2	3	4	5
$Y = X(5-X)$	0	4	6	6	4	0
P	$\frac{1}{32}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{32}$	$\frac{1}{32}$

所以, $Y = X(5-X)$ 的分布律为

Y	0	4	6
P	$\frac{1}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{8}$

26. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布, 求下列随机变量的概率密度:

(1) $Y_1 = X^3$; (2) $Y_2 = e^{-\lambda X}$.

解 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(1) $Y_1 = X^3$ 的概率密度为 $f_{Y_1}(y) = f(\sqrt[3]{y}) \cdot \left| (\sqrt[3]{y})' \right| = \begin{cases} \frac{1}{3} \lambda y^{-\frac{2}{3}} e^{-\lambda \sqrt[3]{y}}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(2) $Y_2 = e^{-\lambda X}$ 的概率密度为 $f_{Y_2}(y) = f\left(-\frac{1}{\lambda} \ln y\right) \cdot \left| \left(-\frac{1}{\lambda} \ln y\right)' \right| = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

27. 设随机变量 X 在区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内服从均匀分布, 求下列随机变量的概率密度:

(1) $Y_1 = \tan X$; (2) $Y_2 = \cos X$.

解 $X \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(1) $\tan x$ 是单调函数, 因此 $Y_1 = \tan X$ 的概率密度为

$$f_{Y_1}(y) = f(\arctan y) \cdot \left| (\arctan y)' \right| = \frac{1}{\pi(1+y^2)}, -\infty < y < +\infty.$$

(2) $\cos x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内不是单调函数, 因此需先求 $Y_2 = \cos X$ 的分布函数.

$Y_2 = \cos X$ 的分布函数 $F_{Y_2}(y) = P\{Y_2 \leq y\} = P\{\cos X \leq y\}$.

若 $y < 0$, $F_{Y_2}(y) = 0$.

若 $0 \leq y < 1$, $F_{Y_2}(y) = P\{-\frac{\pi}{2} \leq X \leq -\arccos y\} + P\{\arccos y \leq X \leq \frac{\pi}{2}\} = 1 - \frac{2}{\pi} \arccos y$.

若 $y \geq 1$, $F_{Y_2}(y) = 1$.

故, $Y_2 = \cos X$ 的概率密度为 $f_{Y_2}(y) = F'_{Y_2}(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0 \leq y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

28. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求随机变量 $Y = |X - \mu|$ 的概率密度.

解 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, 则 $Y = |X - \mu|$ 的分布函数为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{|X - \mu| \leq y\}.$$

若 $y < 0$, $F_Y(y) = 0$. 若 $y \geq 0$, $F_Y(y) = P\{\mu - y \leq X \leq \mu + y\} = \int_{\mu-y}^{\mu+y} f(x)dx$.

故 $Y = |X - \mu|$ 的概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} f(\mu - y) + f(\mu + y) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

29. 在半径为 R , 中心在坐标原点的圆周上任取一点 (即该点的极角为在 $[-\pi, \pi]$ 上服从均匀分布的随机变量), 求: (1) 该点的纵坐标的概率密度; (2) 连接该点与点 $(R, 0)$ 所成的弦的长度 l 的概率密度.

解 (1) 圆周上任一点的纵坐标 $Y = R \sin \theta$, 其中 $\theta \sim U(-\pi, \pi)$.

$Y = R \sin \theta$ 的分布函数为 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{R \sin \theta \leq y\}$.

若 $y \leq -R$, $F_Y(y) = 0$. 若 $y \geq R$, $F_Y(y) = 1$.

若 $-R < y < R$, $F_Y(y) = P\{R \sin \theta \leq y\} = \int_{-\pi - \arcsin \frac{y}{R}}^{\arcsin \frac{y}{R}} \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2\pi} (\pi + 2 \arcsin \frac{y}{R})$;

若 $0 \leq y < R$, $F_Y(y) = \int_{-\pi}^{\arcsin \frac{y}{R}} \frac{1}{2\pi} d\theta + \int_{\pi - \arcsin \frac{y}{R}}^{\pi} \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{1}{2\pi} (\pi + 2 \arcsin \frac{y}{R})$ 。

因此, $Y = R \sin \theta$ 的概率密度为 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{R^2 - y^2}}, & |y| < R \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 。

(2) $l = \sqrt{(R \cos \theta - R)^2 + (R \sin \theta)^2} = 2R \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|$ 的分布函数为

$$F_l(z) = P\{l \leq z\} = P\{2R \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| \leq z\}.$$

若 $z < 0$, $F_l(z) = 0$. 若 $z \geq 2R$, $F_l(z) = 1$.

若 $0 \leq z < 2R$, $F_l(z) = P\left\{2R \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| \leq z\right\} = P\left\{-2 \arcsin \frac{z}{2R} \leq \theta \leq 2 \arcsin \frac{z}{2R}\right\}$

$$= \int_{-2 \arcsin \frac{z}{2R}}^{2 \arcsin \frac{z}{2R}} \frac{1}{2\pi} d\theta = \frac{2}{\pi} \arcsin \frac{z}{2R}$$

故 l 的概率密度为 $f_l(z) = F'_l(z) = \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{4R^2 - z^2}}, & 0 \leq z < 2R \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

30. 设随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 令 $Y = \min\{X, 1\}$ = $\begin{cases} X, & X < 1, \\ 1, & X \geq 1, \end{cases}$ 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 。

解 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{Y \leq y, Y = X\} + P\{Y \leq y, Y = 1\}$ 。

(1) 当 $y < 0$, $F_Y(y) = 0$;

(2) 当 $y \geq 1$, $F_Y(y) = P\{Y \leq y, Y = X\} + P\{Y \leq y, Y = 1\}$

$$= P\{Y = X\}P\{Y \leq y \mid Y = X\} + P\{Y = 1\}P\{Y \leq y \mid Y = 1\}$$

$$= P\{X < 1\}P\{X \leq y \mid X < 1\} + P\{X \geq 1\}P\{1 \leq y \mid X \geq 1\}$$

$$= P\{X < 1\} + P\{X \geq 1\} = 1$$

(3) 当 $0 \leq y < 1$, $F_Y(y) = P\{Y \leq y, Y = X\} + P\{Y \leq y, Y = 1\}$

$$= P\{X \leq y, X < 1\} + 0 = P\{X \leq y\} = \int_0^y \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2}y$$

所以 Y 的分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{1}{2}y, & 0 \leq y < 1. \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$

注意这既不是阶梯型曲线函数也不是连续函数，因此随机变量 Y 既不是离散型随机变量，也不是连续型随机变量。

31. 设 X 服从参数为 λ 的指数分布，令 $Y = [X] + 1$ ，其中 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数，求 Y 的分布。

解 随机变量 $Y = [X] + 1$ 取值为 $k = 1, 2, \dots$ ，则

$$\begin{aligned} P\{Y = k\} &= P\{[X] = k - 1\} = P\{k - 1 \leq X < k\} \\ &= \int_{k-1}^k \lambda e^{-\lambda x} dx = e^{-\lambda(k-1)} - e^{-\lambda k} = e^{-\lambda(k-1)}(1 - e^{-\lambda}). \end{aligned}$$

记 $p = 1 - e^{-\lambda}$ ，则 $1 - p = e^{-\lambda}$ ，则 $P\{Y = k\} = P\{[X] = k - 1\} = (1 - p)^{(k-1)}p$ ，因此，随机变量 Y

服从参数 $p = 1 - e^{-\lambda}$ 的几何分布，即 $Y \sim Ge(1 - e^{-\lambda})$ 。

第3章习题解答

1. 已知二元函数 $F(x, y) = \begin{cases} 1, & x+y \geq 0 \\ 0, & x+y < 0 \end{cases}$, 问 $F(x, y)$ 是不是某二维随机向量的分布函数?

解 很容易验证, 二元函数 $F(x, y) = \begin{cases} 1, & x+y \geq 0 \\ 0, & x+y < 0 \end{cases}$ 满足: 对每个变量是单调增函数, 对

每个变量是右连续的, 且 $0 \leq F(x, y) \leq 1$, $F(-\infty, -\infty) = F(x, -\infty) = F(-\infty, y) = 0$,

$F(+\infty, +\infty) = 1$. 但是, 对两点 $(0, 0)$, $(1, 1)$, 有

$$F(1, 1) - F(1, 0) - F(0, 1) + F(0, 0) = 1 - 1 - 1 + 0 = -1 < 0$$

因此, $F(x, y)$ 不是某二维随机向量的分布函数。

2. 设二维随机向量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$, 试用 $F(x, y)$ 表示下列概率:

- (1) $P\{X \leq a\}$; (2) $P\{Y > b\}$;
(3) $P\{X > a, Y > b\}$; (4) $P\{a < X \leq b, Y \leq c\}$ 。

解 (1) $P\{X \leq a\} = P\{X \leq a, Y < +\infty\} = F(a, +\infty)$;

(2) $P\{Y > b\} = 1 - P\{Y \leq b\} = 1 - P\{X < +\infty, Y \leq b\} = 1 - F(+\infty, b)$;

(3) $P\{X > a, Y > b\} = 1 - P\{X \leq a\} - P\{Y \leq b\} + P\{X \leq a, Y \leq b\}$
 $= 1 - F(a, +\infty) - F(+\infty, b) + F(a, b)$ 。

(4) $P\{a < X \leq b, Y \leq c\} = P\{X \leq b, Y \leq c\} - P\{X \leq a, Y \leq c\} = F(b, c) - F(a, c)$

3. 设二维随机向量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C + \arctan \frac{y}{3})$, 求:

- (1) 常数 A, B, C ; (2) $P\{0 < X \leq 2, 0 < Y \leq 3\}$;
(3) $P\{X > 2, Y > 3\}$; (4) 关于 X, Y 的边缘分布函数。

解 (1) 由 $F(-\infty, -\infty) = F(x, -\infty) = F(-\infty, y) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$ 得 A, B, C 满足方程组

$$\begin{cases} F(+\infty, +\infty) = A(B + \frac{\pi}{2})(C + \frac{\pi}{2}) = 1 \\ F(-\infty, -\infty) = A(B - \frac{\pi}{2})(C - \frac{\pi}{2}) = 0 \\ F(x, -\infty) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C - \frac{\pi}{2}) = 0 \\ F(-\infty, y) = A(B - \frac{\pi}{2})(C + \arctan \frac{y}{2}) = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } A = \frac{1}{\pi^2}, B = \frac{\pi}{2}, C = \frac{\pi}{2}.$$

(2) (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y) = \frac{1}{\pi^2}(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2})(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{3})$, 则

$$P\{0 < X \leq 2, 0 < Y \leq 3\} = F(2, 3) - F(2, 0) - F(0, 3) + F(0, 0)$$

$$= \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan 1 \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan 1 \right) - \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan 1 \right) \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{\pi^2} \frac{\pi}{2} \cdot \left(\frac{\pi}{2} + \arctan 1 \right) + \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{9}{16} - \frac{3}{8} - \frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$(3) P\{X > 2, Y > 3\} = 1 - F(2, +\infty) - F(+\infty, 3) + F(2, 3) = 1 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} + \frac{9}{16} = \frac{1}{16}.$$

(4) (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数为

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right), \quad -\infty < x < +\infty.$$

(X, Y) 关于 Y 的边缘分布函数为

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{3} \right), \quad -\infty < y < +\infty.$$

4. 袋中有三个分别标着数字 1, 2, 2 的球, 从袋中随机地摸两次球 (每次仅摸一球), 用 X, Y 分别记第一次和第二次摸到的球上标着的数字。试按下述两种情况求 (X, Y) 的分布律及分布函数: (1) 不放回摸球; (2) 有放回摸球。

解 (X, Y) 的取值为 (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)。

(1) 不放回摸球: $P\{X = 1, Y = 1\} = P\{\text{两次都摸到1号球}\} = 0;$

$$P\{X = 1, Y = 2\} = P\{\text{第一次摸到1号球, 第2次摸到2号球}\} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{2} = \frac{1}{3};$$

$$P\{X = 2, Y = 1\} = P\{\text{第一次摸到2号球, 第2次摸到1号球}\} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3};$$

$$P\{X = 2, Y = 2\} = P\{\text{第一次摸到2号球, 第2次摸到2号球}\} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}.$$

$$(X, Y) \text{ 的分布函数为 } F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 1 \text{ 或 } y < 1 \\ 0, & 1 \leq x < 2, 1 \leq y < 2 \\ \frac{1}{3}, & 1 \leq x < 2, y \geq 2 \text{ 或 } x \geq 2, 1 \leq y < 2 \\ 1, & x \geq 2, y \geq 2 \end{cases}$$

(2) 有放回摸球: $P\{X = 1, Y = 1\} = P\{\text{两次都摸到1号球}\} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9};$

$$P\{X = 1, Y = 2\} = P\{\text{第一次摸到1号球, 第2次摸到2号球}\} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9};$$

$$P\{X = 2, Y = 1\} = P\{\text{第一次摸到2号球, 第2次摸到1号球}\} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9};$$

$$P\{X=2, Y=2\} = P\{\text{第一次摸到2号球, 第2次摸到2号球}\} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}.$$

$$(X, Y) \text{ 的分布函数为 } F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 1 \text{ 或 } y < 1 \\ \frac{1}{9}, & 1 \leq x < 2, 1 \leq y < 2 \\ \frac{1}{3}, & 1 \leq x < 2, y \geq 2 \text{ 或 } x \geq 2, 1 \leq y < 2 \\ 1, & x \geq 2, y \geq 2 \end{cases}.$$

5. 将一枚均匀硬币连续抛掷三次, 以 X 表示在三次抛掷中出现正面的次数, Y 表示三次中出现正面次数与出现反面次数之差的绝对值, 试求二维随机向量 (X, Y) 的分布律及边缘分布律。

解 X 的取值为 0, 1, 2, 3, Y 对应的取值为 3, 1, 1, 3. 则

$$P\{X=0, Y=3\} = P\{\text{三次都是反面}\} = C_3^0 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8};$$

$$P\{X=1, Y=1\} = P\{\text{三次中一次是正面, 两次是反面}\} = C_3^1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8};$$

$$P\{X=2, Y=1\} = P\{\text{三次中两次是正面, 一次是反面}\} = C_3^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8};$$

$$P\{X=3, Y=3\} = P\{\text{三次都是正面}\} = C_3^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}.$$

(X, Y) 的分布律及边缘分布律可以用表格表示为

p_{ij}		Y		$p_{i\cdot}$
		1	3	
X	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
	1	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{8}$
	2	$\frac{3}{8}$	0	$\frac{3}{8}$
	3	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
$p_{\cdot j}$		$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	

6. 对第 3 题中的二维随机向量 (X, Y) , 求其概率密度及边缘概率密度。

解 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} (\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2}) (\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{3})$, (X, Y) 的概率密度

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{6}{\pi^2 (4+x^2)(9+y^2)}.$$

(X, Y) 关于 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{6}{\pi^2 (4+x^2)(9+y^2)} dy = \frac{2}{\pi(4+x^2)}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

(X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{6}{\pi^2 (4+x^2)(9+y^2)} dx = \frac{3}{\pi(9+y^2)}, \quad -\infty < y < +\infty.$$

7. 设二维连续型随机向量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-3x-4y}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:

(1) 常数 A ; (2) (X, Y) 的分布函数; (3) 关于 X, Y 的边缘概率密度.

解 (1) 由概率密度的性质 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 而

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = A \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} e^{-3x-4y} dx dy = A \int_0^{+\infty} e^{-3x} dx \int_0^{+\infty} e^{-4y} dy = \frac{1}{12} A,$$

因此 $A=12$ 。

(2) (X, Y) 的分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\} = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$ 。

当 $x < 0$ 或 $y < 0$, $F(x, y) = 0$;

当 $x \geq 0, y \geq 0$, $F(x, y) = 12 \int_0^x e^{-3u} du \int_0^y e^{-4v} dv = (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y})$ 。

因此, $F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y}), & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

(3) (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$ 。

当 $x < 0$, $f_X(x) = 0$; 当 $x \geq 0$, $f_X(x) = 12 \int_0^{+\infty} e^{-3x-4y} dy = 3e^{-3x}$ 。

因此, $f_X(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$ 。

(X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$ 。

当 $y < 0$, $f_Y(y) = 0$; 当 $y \geq 0$, $f_Y(y) = 12 \int_0^{+\infty} e^{-3x-4y} dx = 4e^{-4y}$ 。

因此, $f_Y(y) = \begin{cases} 4e^{-4y}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$ 。

8. 设 G 是由直线 $y = x, y = 3, x = 1$ 所围成的三角形区域, 二维随机向量 (X, Y) 在 G 上服从二维均匀分布。求: (1) (X, Y) 的概率密度; (2) $P\{Y - X \leq 1\}$; (3) 关于 X, Y 的边缘概率密度。

解 (1) 区域 G 的面积为 $A = \iint_G dx dy = \int_1^3 dx \int_x^3 dy = 2$, 因此 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 1 \leq x \leq y \leq 3, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}。$$

$$(2) P\{Y - X \leq 1\} = \iint_{y-x \leq 1} f(x, y) dx dy = 1 - \iint_{y-x > 1} f(x, y) dx dy = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}。$$

$$(3) (X, Y) \text{ 关于 } X \text{ 的边缘概率密度 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy。$$

$$\text{当 } x < 1, f_X(x) = 0; \quad \text{当 } 1 \leq x \leq 3, f_X(x) = \int_x^3 \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2}(3-x);$$

$$\text{当 } x > 3, f_X(x) = 0。$$

$$\text{所以, } f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(3-x), & 1 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}。$$

$$(X, Y) \text{ 关于 } Y \text{ 的边缘概率密度 } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx。$$

$$\text{当 } y < 1 \text{ 或 } y > 3, f_Y(y) = 0; \quad \text{当 } 1 \leq y \leq 3, f_Y(y) = \int_1^y \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2}(y-1)。$$

$$\text{所以, } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(y-1), & 1 \leq y \leq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}。$$

9. 设随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布, 其概率密度为 $f(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} e^{-\frac{(x-1)^2 + (y-2)^2}{4\pi}}$ 。求:

$$(1) P\{2X \leq Y\};$$

(2) 随机点 (X, Y) 落在区域 $G = \{(x, y) | \pi \leq (x-1)^2 + (y-2)^2 \leq 4\pi\}$ 的概率。

$$\text{解 (1)} \quad P\{2X \leq Y\} = \iint_{2x \leq y} f(x, y) dx dy = \frac{1}{4\pi^2} \iint_{2x \leq y} e^{-\frac{(x-1)^2 + (y-2)^2}{4\pi}} dx dy$$

为计算上面的二重积分, 做换元 $x-1 = \rho \cos \theta, y-2 = \rho \sin \theta$, 则

$$P\{2X \leq Y\} = \frac{1}{4\pi^2} \int_{\arctan 2}^{\pi + \arctan 2} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\rho^2}{4\pi}} \rho d\rho = \frac{1}{4\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\rho^2}{4\pi}} \rho d\rho = \frac{1}{2}.$$

$$(2) \quad P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\sqrt{\pi}}^{\sqrt{4\pi}} e^{-\frac{\rho^2}{4\pi}} \rho d\rho = e^{-\frac{1}{4}} - e^{-1}.$$

$$10. \text{ 设二维随机向量 } (X, Y) \text{ 的概率密度为 } f(x, y) = \begin{cases} C x^2 y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(1) 确定常数 C ; (2) 求概率 $P\{|X| \leq Y\}$; (3) 求关于 X, Y 的边缘概率密度.

$$\text{解 (1)} \quad \text{由归一性, } 1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = C \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 x^2 y dy = \frac{4}{21} C, \text{ 故 } C = \frac{21}{4}.$$

$$(2) \quad P\{|X| \leq Y\} = \iint_{|x| \leq y} f(x, y) dx dy = \frac{21}{4} \int_0^1 dy \int_{-y}^y x^2 y dx = \frac{21}{4} \int_0^1 y \cdot \frac{2}{3} y^3 dy = \frac{7}{10}.$$

$$(3) \quad (X, Y) \text{ 关于 } X \text{ 的边缘概率密度 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy.$$

$$\text{当 } |x| > 1, \quad f_X(x) = 0; \quad \text{当 } |x| \leq 1, \quad f_X(x) = \int_{x^2}^1 \frac{21}{4} x^2 y dy = \frac{21}{8} x^2 (1 - x^4).$$

$$\text{所以, } f_X(x) = \begin{cases} \frac{21}{8} x^2 (1 - x^4), & |x| \leq 1. \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(X, Y) \text{ 关于 } Y \text{ 的边缘概率密度 } f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx.$$

$$\text{当 } y < 0 \text{ 或 } y > 1, \quad f_Y(y) = 0; \quad \text{当 } 0 \leq y \leq 1, \quad f_Y(y) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{21}{4} x^2 y dx = \frac{7}{2} y^{\frac{5}{2}}.$$

$$\text{所以, } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{7}{2} y^{\frac{5}{2}}, & 0 \leq y \leq 1. \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

11. 对第 5 题, 求给定 Y 时 X 的条件分布律。

解 X 取值 $0, 1, 2, 3$, Y 取值 $1, 3$ 。

$$Y=1 \text{ 时 } X \text{ 的条件分布律为 } P\{X=1|Y=1\} = \frac{P\{X=1, Y=1\}}{P\{Y=1\}} = \frac{3/8}{3/4} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X=2|Y=1\} = \frac{P\{X=2, Y=1\}}{P\{Y=1\}} = \frac{3/8}{3/4} = \frac{1}{2}.$$

$$Y=3 \text{ 时 } X \text{ 的条件分布律为 } P\{X=0|Y=3\} = \frac{P\{X=0, Y=3\}}{P\{Y=3\}} = \frac{1/8}{1/4} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X=3|Y=3\} = \frac{P\{X=3, Y=3\}}{P\{Y=3\}} = \frac{1/8}{1/4} = \frac{1}{2}.$$

12. (1) 对第 8 题, 求条件概率密度; (2) 对第 10 题, 求条件概率密度;

(3) 对第 10 题, 求 $P\left\{X \leq \frac{1}{4} \middle| Y = \frac{1}{4}\right\}$ 及 $P\left\{Y > \frac{1}{2} \middle| X = \frac{1}{2}\right\}$ 。

解 (1) (X, Y) 的概率密度为
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 1 \leq x \leq y \leq 3, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$(X, Y) \text{ 关于 } X \text{ 的边缘概率密度为 } f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(3-x), & 1 \leq x \leq 3, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$(X, Y) \text{ 关于 } Y \text{ 的边缘概率密度为 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(y-1), & 1 \leq y \leq 3, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

因此, 在 $X=x (1 \leq x < 3)$ 条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{3-x}, & x \leq y \leq 3, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

在 $Y=y (1 < y \leq 3)$ 条件下 X 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{1}{y-1}, & 1 \leq x \leq y, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$(2) (X, Y) \text{ 的概率密度为 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

$$(X, Y) \text{ 关于 } X \text{ 的边缘概率密度为 } f_X(x) = \begin{cases} \frac{21}{8} x^2 (1-x^4), & |x| \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(X, Y) \text{ 关于 } Y \text{ 的边缘概率密度为 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{7}{2} y^{\frac{5}{2}}, & 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

因此, 在 $X = x (|x| < 1)$ 条件下 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{2y}{1-x^4}, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

在 $Y = y (0 < y \leq 1)$ 条件下 X 的条件概率密度为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{3}{2} x^2 y^{-\frac{3}{2}}, & |x| \leq \sqrt{y}, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(3) \quad P\left\{X \leq \frac{1}{4} \middle| Y = \frac{1}{4}\right\} = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} f_{X|Y}\left(x \middle| \frac{1}{4}\right) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{4}} 12 x^2 dx = \frac{9}{16}.$$

$$P\left\{Y > \frac{1}{2} \middle| X = \frac{1}{2}\right\} = \int_{\frac{1}{2}}^{+\infty} f_{Y|X}\left(y \middle| \frac{1}{2}\right) dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{32}{15} y dy = \frac{4}{5}.$$

13. 设某医院一天中出生的婴儿个数 X 服从参数为 λ 的泊松分布, Y 是其中的男婴个数. 假设每出生一个婴儿, 其是男婴的概率为 $\frac{1}{2}$, 试求:

(1) (X, Y) 的分布律; (2) Y 的分布律; (3) 给定 Y 时 X 的条件分布律.

$$\text{解 } X \sim P(\lambda), \quad P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 对 $n = 0, 1, 2, \dots, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n,$

$$P\{X = n, Y = k\} = P\{X = n\}P\{Y = k | X = n\} = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \cdot C_n^k \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = \frac{1}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{2}\right)^n e^{-\lambda}.$$

(2) 对 $k = 0, 1, 2, \dots,$

$$P\{Y = k\} = \sum_{n=k}^{+\infty} P\{X = n, Y = k\} = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{1}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{2}\right)^n e^{-\lambda} = \frac{1}{k!} e^{-\lambda} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{1}{(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{2}\right)^n = \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{2}\right)^k e^{-\frac{\lambda}{2}},$$

$$\text{即 } Y \sim P\left(\frac{\lambda}{2}\right).$$

(3) 给定 $Y = k (k = 0, 1, 2, \dots)$ 时 X 的条件分布律为

$$P\{X=n|Y=k\} = \frac{P\{X=n, Y=k\}}{P\{Y=k\}} = \frac{\frac{1}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{2}\right)^n e^{-\lambda}}{\frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{2}\right)^k e^{-\frac{\lambda}{2}}} = \frac{1}{(n-k)!} \left(\frac{\lambda}{2}\right)^{n-k} e^{-\frac{\lambda}{2}},$$

其中 $n=k, k+1, \dots$ 。

14. 设随机变量 $X \sim U[0,1]$, 当 $X=x$ ($0 < x \leq 1$) 时, Y 服从参数为 x 的指数分布, 试求:

(1) (X, Y) 的概率密度; (2) Y 的概率密度; (3) 给定 Y 时 X 的条件概率密度.

解 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

在 $X=x$ ($0 < x \leq 1$) 条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} xe^{-xy}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(1) (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} xe^{-xy}, & 0 \leq x \leq 1, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) Y 的概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$.

若 $y \leq 0$, $f_Y(y) = 0$; 若 $y > 0$, $f_Y(y) = \int_0^1 xe^{-xy} dx = \frac{1}{y^2} (1 - (1+y)e^{-y})$ 。

故, $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y^2} (1 - (1+y)e^{-y}), & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(3) 给定 $Y=y$ ($y > 0$) 时, X 的条件概率密度

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{xy^2 e^{-xy}}{1 - (1+y)e^{-y}}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

15. 设随机变量 X 服从两点分布: $P\{X=1\} = \frac{1}{3}, P\{X=2\} = \frac{2}{3}$. 当 $X=x$ 时, Y 服从参数为 x 的指数分布, 试求: (1) Y 的概率密度; (2) 给定 Y 时 X 的条件概率密度.

解 在 $X=x$ ($x=1, 2$) 条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} xe^{-xy}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(1) Y 的分布函数为

$$\begin{aligned}
 F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} = P\{Y \leq y, X=1\} + P\{Y \leq y, X=2\} \\
 &= P\{X=1\}P\{Y \leq y \mid X=1\} + P\{X=2\}P\{Y \leq y \mid X=2\}
 \end{aligned}$$

若 $y \leq 0$, $F_Y(y) = 0$; 若 $y > 0$,

$$\begin{aligned}
 F_Y(y) &= \frac{1}{3} \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y|1) dy + \frac{2}{3} \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y|2) dy \\
 &= \frac{1}{3} \int_0^y e^{-y} dy + \frac{2}{3} \int_0^y 2e^{-2y} dy \\
 &= 1 - \frac{1}{3}(e^{-y} + 2e^{-2y})
 \end{aligned}$$

故, Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3}(e^{-y} + 4e^{-2y}), & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(2) 在 $Y = y (y > 0)$ 时, X 的条件分布律为

$$\begin{aligned}
 P\{X=1 \mid Y=y\} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{P\{X=1 \mid y \leq Y \leq y+\varepsilon\}}{P\{y \leq Y \leq y+\varepsilon\}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{P\{X=1, y \leq Y \leq y+\varepsilon\}}{P\{y \leq Y \leq y+\varepsilon\}} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{P\{X=1\}P\{y \leq Y \leq y+\varepsilon \mid X=1\}}{P\{y \leq Y \leq y+\varepsilon\}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{3} \int_y^{y+\varepsilon} f_{Y|X}(y|1) dy}{\int_y^{y+\varepsilon} f_Y(y) dy} \\
 &= \frac{f_{Y|X}(y|1)}{3f_Y(y)} = \frac{e^{-y}}{e^{-y} + 4e^{-2y}}.
 \end{aligned}$$

同理, 可得 $P\{X=2 \mid Y=y\} = \frac{4e^{-y}}{e^{-y} + 4e^{-2y}}$.

16. 已知二维随机向量 (X, Y) 的分布律为

X	Y		
	-1	0	1
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{3}$	a	b

问 a, b 为何值时, X 与 Y 相互独立?

解 由分布律的性质, 可知 a, b 满足 $a + b = \frac{1}{3}$.

X 的分布律为

$$P\{X=1\}=P\{X=1,Y=-1\}+P\{X=1,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3},$$

$$P\{X=2\}=P\{X=2,Y=-1\}+P\{X=2,Y=0\}+P\{X=2,Y=1\}=\frac{1}{3}+a+b=\frac{2}{3}.$$

Y 的分布律为

$$P\{Y=-1\}=P\{X=1,Y=-1\}+P\{X=2,Y=-1\}=\frac{1}{2},$$

$$P\{Y=0\}=P\{X=1,Y=0\}+P\{X=2,Y=0\}=\frac{1}{9}+a,$$

$$P\{Y=1\}=P\{X=1,Y=1\}+P\{X=2,Y=1\}=\frac{1}{18}+b.$$

若 X 与 Y 相互独立, 则 a, b 还需满足 $P\{X=1,Y=0\}=P\{X=1\}P\{Y=0\}$, 即

$$\frac{1}{9}=\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{1}{9}+a\right), \text{ 解得 } a=\frac{2}{9}, \text{ 由 } a+b=\frac{1}{3} \text{ 可得 } b=\frac{1}{9}.$$

可以验证, 若 $a=\frac{2}{9}$, $b=\frac{1}{9}$, (X,Y) 的分布律还满足其他条件:

$$P\{X=1,Y=-1\}=P\{X=1\}P\{Y=-1\}, \quad P\{X=1,Y=1\}=P\{X=1\}P\{Y=1\},$$

$$P\{X=2,Y=-1\}=P\{X=2\}P\{Y=-1\}, \quad P\{X=2,Y=0\}=P\{X=2\}P\{Y=0\},$$

$$P\{X=2,Y=1\}=P\{X=2\}P\{Y=1\},$$

因此, 当 $a=\frac{2}{9}$, $b=\frac{1}{9}$ 时, X 与 Y 相互独立.

17. 设 X 与 Y 相互独立, 且分布律分别为

X	-1	$-\frac{1}{2}$	0
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Y	0	2	5	6
p	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$

求二维随机向量 (X,Y) 的分布律.

解 由离散型随机向量独立的等价条件, 可得

$$P\{X=-1,Y=0\}=P\{X=-1\}P\{Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{8},$$

类似可得 (X,Y) 取其他对数值的概率. 因此, (X,Y) 的分布律可以用表格表示为

X	Y			
	0	2	5	6
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{20}$
$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{30}$
0	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{60}$

18. 设二维随机向量 (X, Y) 具有下述概率密度, 判断 X 与 Y 是否相互独立?

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2; \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} 6x^2y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$(3) f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}x, & 0 < x < 1, -x < y < x; \\ 0, & \text{其他} \end{cases};$$

$$(4) f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y}, & 0 < x < 2, y > 0; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

解 (1) (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy$ 。

当 $0 \leq x \leq 1$, $f_X(x) = \int_0^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy = 2x^2 + \frac{2}{3}x$; 当 x 取其他值时, $f_X(x) = 0$ 。

$$\text{因此, } f_X(x) = \begin{cases} 2x^2 + \frac{2}{3}x, & 0 \leq x \leq 1. \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx$ 。

当 $0 \leq y \leq 2$, $f_Y(y) = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dx = \frac{1}{6}(2+y)$; 当 y 取其他值时, $f_Y(y) = 0$ 。

$$\text{因此, } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{6}(2+y), & 0 \leq y \leq 2. \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

在 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$ 上, $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不相互独立。

(2) (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy$ 。

当 $0 < x < 1$, $f_X(x) = \int_0^1 6x^2 y dy = 3x^2$; 当 x 取其他值时, $f_X(x) = 0$ 。

因此, $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

(X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx$ 。

当 $0 < y < 1$, $f_Y(y) = \int_0^1 6x^2 y dx = 2y$; 当 y 取其他值时, $f_Y(y) = 0$ 。

因此, $f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

对任意的 x, y , $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 几乎处处成立, 所以 X 与 Y 相互独立。

(3) (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy$ 。

当 $0 < x < 1$, $f_X(x) = \int_{-x}^x \frac{3}{2} x dy = 3x^2$; 当 x 取其他值时, $f_X(x) = 0$ 。

因此, $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

(X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx$ 。

当 $0 < y < 1$, $f_Y(y) = \int_y^1 \frac{3}{2} x dx = \frac{3}{4}(1 - y^2)$; 当 $-1 < y < 0$, $f_Y(y) = \int_{-y}^1 \frac{3}{2} x dx = \frac{3}{4}(1 - y^2)$;

当 y 取其他值时, $f_Y(y) = 0$ 。

因此, $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{4}(1 - y^2), & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

在 $0 < x < 1, -x < y < x$ 上, $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不相互独立。

(4) (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy$ 。

当 $0 < x < 2$, $f_X(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2} e^{-y} dy = \frac{1}{2}$; 当 x 取其他值时, $f_X(x) = 0$ 。

因此, $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

(X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$ 。

当 $y > 0$, $f_Y(y) = \int_0^2 \frac{1}{2} e^{-y} dx = e^{-y}$; 当 y 取其他值时, $f_Y(y) = 0$ 。

因此, $f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

对任意的 x, y , $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ 几乎处处成立, 所以 X 与 Y 相互独立。

19. 设三维随机向量 (X, Y, Z) 的概率密度为 $f(x, y, z) = \frac{A}{(1+x^2)(4+y^2)(9+z^2)}$ 。

(1) 确定常数 A ; (2) 判断 X, Y, Z 是否相互独立。

解 (1) 由概率密度的性质, 常数 A 满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dx dy dz = 1$, 而

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dx dy dz = A \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{4+y^2} dy \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{9+z^2} dz = \frac{\pi^3}{6} A$$

因此, $A = \frac{6}{\pi^3}$ 。

(2) (X, Y, Z) 关于 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dy dz = \frac{6}{\pi^3} \frac{1}{1+x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{4+y^2} dy \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{9+z^2} dz = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}.$$

(X, Y, Z) 关于 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dx dz = \frac{6}{\pi^3} \frac{1}{4+y^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{9+z^2} dz = \frac{2}{\pi} \frac{1}{4+y^2}.$$

(X, Y, Z) 关于 Z 的边缘概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dx dy = \frac{6}{\pi^3} \frac{1}{9+z^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{4+y^2} dy = \frac{3}{\pi} \frac{1}{9+z^2}.$$

对任意的 x, y, z , $f(x, y, z) = f_X(x) f_Y(y) f_Z(z)$ 几乎处处成立, 所以 X, Y, Z 相互独立。

20. 设三维随机向量 (X, Y, Z) 的概率密度为

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{1}{8}(1-xyz), & -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1, -1 \leq z \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

试证明 X, Y, Z 两两独立, 但不相互独立.

证 (X, Y, Z) 关于 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dy dz = \begin{cases} \frac{1}{8} \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^1 (1 - xyz) dz = \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(X, Y, Z) 关于 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dx dz = \begin{cases} \frac{1}{8} \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 (1 - xyz) dz = \frac{1}{2}, & -1 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(X, Y, Z) 关于 Z 的边缘概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dx dy = \begin{cases} \frac{1}{8} \int_{-1}^1 dx \int_{-1}^1 (1 - xyz) dy = \frac{1}{2}, & -1 \leq z \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(X, Y, Z) 关于 (X, Y) 的二维边缘概率密度为

$$f_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dz = \begin{cases} \frac{1}{8} \int_{-1}^1 (1 - xyz) dz = \frac{1}{4}, & -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(X, Y, Z) 关于 (X, Z) 的二维边缘概率密度为

$$f_{X,Z}(x, z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dy = \begin{cases} \frac{1}{8} \int_{-1}^1 (1 - xyz) dy = \frac{1}{4}, & -1 \leq x \leq 1, -1 \leq z \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(X, Y, Z) 关于 (Y, Z) 的二维边缘概率密度为

$$f_{Y,Z}(y, z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y, z) dx = \begin{cases} \frac{1}{8} \int_{-1}^1 (1 - xyz) dx = \frac{1}{4}, & -1 \leq y \leq 1, -1 \leq z \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

对任意的 x, y, z , $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$, $f_{X,Z}(x, z) = f_X(x) f_Z(z)$,

$f_{Y,Z}(y, z) = f_Y(y) f_Z(z)$ 几乎处处成立, 故 X, Y, Z 两两独立。

但在区域 $-1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1, -1 \leq z \leq 1$ 上, $f(x, y, z) \neq f_X(x) f_Y(y) f_Z(z)$, 故 X, Y, Z

不相互独立。

21. 设随机变量 X, Y 相互独立, 都服从 (0-1) 分布 $B\left(1, \frac{1}{2}\right)$.

(1) 求 $X+Y$ 的分布律; (2) 求 $2X$ 的分布律, 并与 (1) 的结果比较;

(3) 求 XY 的分布律; (4) 求 X^2 分布律, 并与 (3) 的结果比较.

解 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=0.5$, $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=0.5$.

(1) $P\{X+Y=0\}=P\{X=0, Y=0\}=P\{X=0\}P\{Y=0\}=0.25$;

$$\begin{aligned} P\{X+Y=1\} &= P\{X=0, Y=1\} + P\{X=1, Y=0\} \\ &= P\{X=0\}P\{Y=1\} + P\{X=1\}P\{Y=0\} = 0.5 \end{aligned}$$

$$P\{X+Y=2\}=P\{X=1, Y=1\}=P\{X=1\}P\{Y=1\}=0.25.$$

故 $X+Y$ 的分布律为

$X+Y$	0	1	2
p	0.25	0.5	0.25

(2) $P\{2X=0\}=P\{X=0\}=0.5$, $P\{2X=2\}=P\{X=1\}=0.5$.

故 $2X$ 的分布律为

$2X$	0	2
p	0.5	0.5

$2X$ 的分布律和 $X+Y$ 的分布律是不同的。

(3) $P\{XY=0\}=P\{X=0, Y=0\}+P\{X=0, Y=1\}+P\{X=1, Y=0\}=0.75$;

$$P\{XY=1\}=P\{X=1, Y=1\}=P\{X=1\}P\{Y=1\}=0.25.$$

故 XY 的分布律为

XY	0	1
p	0.75	0.25

(4) $P\{X^2=0\}=P\{X=0\}=0.5$, $P\{X^2=1\}=P\{X=1\}=0.5$. 故 X^2 的分布律为

X^2	0	1
p	0.5	0.5

XY 的分布律和 X^2 的分布律是不同的。

22. 设随机变量 X, Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1, λ_2 的指数分布, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度。

解 X 的概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, Y 的概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

由卷积公式, $Z = X + Y$ 的概率密度为 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$, 而

$$f_X(x) f_Y(z-x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} \cdot \lambda_2 e^{-\lambda_2 (z-x)}, & x \geq 0, z-x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $z < 0$, 则 $f_Z(z) = 0$ 。若 $z \geq 0$, 如果 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则

$$f_Z(z) = \int_0^z \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} \cdot \lambda_2 e^{-\lambda_2 (z-x)} dx = \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_2 z} \int_0^z e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x} dx = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 z} - e^{-\lambda_2 z}).$$

如果 $\lambda_1 = \lambda_2$, 则 $f_Z(z) = \int_0^z \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} \cdot \lambda_2 e^{-\lambda_2 (z-x)} dx = \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_2 z} \int_0^z dx = z \lambda_2^2 e^{-\lambda_2 z}$.

因此, 当 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 时, $Z = X + Y$ 的概率密度为 $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 z} - e^{-\lambda_2 z}), & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$.

当 $\lambda_1 = \lambda_2$ 时, $Z = X + Y$ 的概率密度为 $f_Z(z) = \begin{cases} z \lambda_2^2 e^{-\lambda_2 z}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$.

23. 某种商品一周的需求量是一个随机变量, 其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} x e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

设各周的需求量是相互独立的, 试求两周及三周的需求量的概率密度。

解 第一周的需求量记为 X , 第二周的需求量记为 Y , 则两周的需求量 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$.

若 $z \leq 0$, 则 $f_Z(z) = 0$ 。

若 $z > 0$, $f_Z(z) = \int_0^z x e^{-x} \cdot (z-x) e^{-(z-x)} dx = e^{-z} \int_0^z x(z-x) dx = \frac{1}{6} z^3 e^{-z}$.

因此, 两周需求量的概率密度为 $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{6} z^3 e^{-z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$.

三周需求量 $W = Z + X$ 的概率密度 $f_W(w) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Z(z) f_X(w-z) dz$.

若 $w \leq 0$, 则 $f_W(w) = 0$ 。

$$\text{若 } w > 0, \quad f_w(w) = \int_0^w \frac{1}{6} z^3 e^{-z} \cdot (w-z) e^{-(w-z)} dz = \frac{1}{6} e^{-w} \int_0^w z^3 (w-z) dz = \frac{1}{120} w^5 e^{-w}.$$

$$\text{因此, 三周额需求量的概率密度为 } f_w(w) = \begin{cases} \frac{1}{120} w^5 e^{-w}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}.$$

24. 设随机变量 X, Y 相互独立, 都在区间 $[0, a]$ 服从均匀分布, 求:

(1) $X - Y$ 的概率密度; (2) $|X - Y|$ 的概率密度.

解 (1) **法 1** $X - Y$ 的分布函数 $F_{X-Y}(z) = P\{X - Y \leq z\} = \iint_{x-y \leq z} f_X(x) f_Y(y) dx dy$, 而

$$f_X(x) f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}, & 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

若 $z < -a$, 则 $F_{X-Y}(z) = 0$. 若 $z > a$, 则 $F_{X-Y}(z) = 1$.

$$\text{若 } -a \leq z < 0, \quad F_{X-Y}(z) = \int_{-z}^a dy \int_0^{y+z} \frac{1}{a^2} dx = \frac{1}{a^2} \int_{-z}^a (y+z) dy = \frac{(a+z)^2}{2a^2}.$$

$$\text{若 } 0 \leq z \leq a, \quad F_{X-Y}(z) = 1 - \int_z^a dx \int_0^{x-z} \frac{1}{a^2} dy = 1 - \frac{1}{a^2} \int_z^a (x-z) dx = 1 - \frac{(a-z)^2}{2a^2}.$$

$$\text{故 } X - Y \text{ 的概率密度为 } f_{X-Y}(z) = F'_{X-Y}(z) = \begin{cases} \frac{a-|z|}{a^2}, & |z| \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

法 2 Y 的概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & 0 \leq y \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $-Y$ 的概率密度为

$$f_{-Y}(y) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & -a \leq y \leq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$X - Y = X + (-Y)$ 的概率密度为 $f_{X-Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_{-Y}(z-x) dx$, 其中

$$f_X(x) f_{-Y}(z-x) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}, & 0 \leq x \leq a, -a \leq z-x \leq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $z < -a$ 或 $z > a$, $f_{X-Y}(z) = 0$.

$$\text{若 } -a \leq z < 0, \quad f_{X-Y}(z) = \int_0^{a+z} \frac{1}{a^2} dx = \frac{a+z}{a^2}.$$

$$\text{若 } 0 \leq z \leq a, \quad f_{X-Y}(z) = \int_z^a \frac{1}{a^2} dx = \frac{a-z}{a^2}.$$

$$\text{故 } X-Y \text{ 的概率密度为 } f_{X-Y}(z) = \begin{cases} \frac{a-|z|}{a^2}, & |z| \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

法三 设 $U = X - Y, V = Y$, 则 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$. (U, V) 的概率密度为

$$f_{U,V}(u, v) = f_X(u+v) f_Y(v) = \begin{cases} \frac{1}{a^2}, & 0 \leq u+v \leq a, 0 \leq v \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$\text{故 } U = X - Y \text{ 的概率密度为 } f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u, v) dv = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(u+v) f_Y(v) dv.$$

$$\text{若 } u < -a \text{ 或 } u > a, \quad f_U(u) = 0. \quad \text{若 } -a \leq u < 0, \quad f_U(u) = \int_{-u}^a \frac{1}{a^2} dx = \frac{a+u}{a^2}.$$

$$\text{若 } 0 \leq u \leq a, \quad f_U(u) = \int_0^{a-u} \frac{1}{a^2} dx = \frac{a-u}{a^2}.$$

$$\text{故 } U = X - Y \text{ 的概率密度为 } f_U(u) = \begin{cases} \frac{a-|u|}{a^2}, & |u| \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(2) 记 $W = |X - Y|$, 则 W 的分布函数为 $F_W(w) = P\{|X - Y| \leq w\}$.

若 $w < 0$, 则 $F_W(w) = 0$. 若 $w > a$, 则 $F_W(w) = 1$.

$$\text{若 } 0 \leq w \leq a, \quad F_W(w) = \int_{-w}^w f_{X-Y}(z) dz = F_{X-Y}(w) - F_{X-Y}(-w) = 1 - \frac{(a-w)^2}{a^2}.$$

$$\text{故 } W = |X - Y| \text{ 的概率密度为 } f_W(w) = F'_W(w) = \begin{cases} \frac{2(a-w)}{a^2}, & 0 \leq w \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$25. \text{ 设二维随机向量 } (X, Y) \text{ 具有概率密度 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1+xy), & |x| \leq 1, |y| \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度.

解 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$, 其中

$$f(x, z-x) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1+x(z-x)), & |x| \leq 1, |z-x| \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $z < -2$ 或 $z > 2$, $f_z(z) = 0$ 。

$$\text{若 } -2 \leq z < 0, \quad f_z(z) = \frac{1}{4} \int_{-1}^{z+1} (1+x(z-x)) dx = \frac{1}{24}(z^3+8).$$

$$\text{若 } 0 \leq z \leq 2, \quad f_z(z) = \frac{1}{4} \int_{z-1}^1 (1+x(z-x)) dx = \frac{1}{24}(8-z^3).$$

$$\text{故 } Z = X+Y \text{ 的概率密度为 } f_z(z) = \begin{cases} \frac{1}{24}(8-|z|^3), & |z| \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

26. 设二维随机向量 (X, Y) 在矩形域 $\{(x, y) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b\}$ 上服从均匀分布, 求随机变量 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度.

解 $Z = \frac{X}{Y}$ 的概率密度 $f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy$, 其中

$$f(yz, y) = \begin{cases} \frac{1}{ab}, & 0 \leq yz \leq a, 0 \leq y \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$\text{若 } z < 0, \quad f_z(z) = 0. \quad \text{若 } 0 \leq z < \frac{a}{b}, \quad f_z(z) = \int_0^b \frac{y}{ab} dy = \frac{b}{2a}.$$

$$\text{若 } z \geq \frac{b}{a}, \quad f_z(z) = \int_{\frac{a}{z}}^{\frac{a}{b}} \frac{y}{ab} dy = \frac{a}{2bz^2}.$$

$$\text{故 } Z = X+Y \text{ 的概率密度为 } f_z(z) = \begin{cases} \frac{b}{2a}, & 0 \leq z < \frac{a}{b} \\ \frac{a}{2bz^2}, & z \geq \frac{b}{a} \\ 0, & z < 0 \end{cases}.$$

27. 向一目标射击, 目标中心为坐标原点, 已知命中点的横坐标 X 和纵坐标 Y 相互独立, 且均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$. 令 $X = \rho \cos \theta, Y = \rho \sin \theta$.

(1) 求 (ρ, θ) 的概率密度; (2) 判断 ρ 与 θ 是否相互独立?

解 (1) (ρ, θ) 的概率密度

$$f_{\rho,\theta}(\rho,\theta) = f_{X,Y}(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(\rho,\theta)} \right| = \begin{cases} \frac{1}{2\pi\sigma^2} \rho e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}}, & \rho \geq 0, 0 < \theta \leq 2\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) (ρ, θ) 关于 ρ 的边缘概率密度

$$f_{\rho}(\rho) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\rho,\theta}(\rho,\theta) d\theta = \begin{cases} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi\sigma^2} \rho e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} d\theta = \frac{1}{\sigma^2} \rho e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}}, & \rho \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(ρ, θ) 关于 θ 的边缘概率密度

$$f_{\theta}(\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\rho,\theta}(\rho,\theta) d\rho = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi\sigma^2} \rho e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} d\rho = \frac{1}{2\pi}, & 0 < \theta \leq 2\pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对任意的 ρ, θ , $f_{\rho,\theta}(\rho,\theta) = f_{\rho}(\rho) f_{\theta}(\theta)$ 几乎处处成立, 故 ρ 与 θ 相互独立.

28. 设随机变量 X, Y 相互独立, X 在区间 $[0, 5]$ 上服从均匀分布, Y 服从参数为 5 的指数

分布, 引入随机变量 $Z = \begin{cases} 1, & X \leq Y \\ 0, & X > Y \end{cases}$. 求: (1) $X+Y$ 的概率密度; (2) Z 的分布律.

解 X 的概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & 0 \leq x \leq 5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, Y 的概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} 5e^{-5y}, & y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(1) $X+Y$ 的概率密度 $f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$, 而

$$f_X(x) f_Y(z-x) = \begin{cases} e^{-5(z-x)}, & 0 \leq x \leq 5, z-x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $z < 0$, $f_{X+Y}(z) = 0$.

若 $0 \leq z \leq 5$, $f_{X+Y}(z) = \int_0^z e^{-5(z-x)} dx = \frac{1}{5}(1 - e^{-5z})$.

若 $z > 5$, $f_{X+Y}(z) = \int_0^5 e^{-5(z-x)} dx = \frac{1}{5}(e^{25} - 1)e^{-5z}$.

$$\text{故 } X+Y \text{ 的概率密度为 } f_{X+Y}(z) = \begin{cases} \frac{1}{5}(1 - e^{-5z}), & 0 \leq z \leq 5 \\ \frac{1}{5}(e^{25} - 1)e^{-5z}, & z > 5 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

$$(2) P\{Z=0\} = \iint_{x>y} f_X(x) f_Y(y) dx dy = \int_0^5 dx \int_0^x e^{-5y} dy = \frac{24+e^{-25}}{25},$$

$$P\{Z=1\} = \iint_{x\leq y} f_X(x) f_Y(y) dx dy = \int_0^5 dx \int_x^{+\infty} e^{-5y} dy = \frac{1-e^{-25}}{25}.$$

29. 设随机变量 X, Y 相互独立, 都在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 求:

(1) $Z_1 = \max\{X, Y\}$ 的概率密度; (2) $Z_2 = \min\{X, Y\}$ 的概率密度;

(3) (Z_1, Z_2) 的概率密度; (4) $R = Z_1 - Z_2$ 的概率密度.

解 X 的概率密度 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$X \text{ 的分布函数 } F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b. \\ 1, & x > b \end{cases}$$

(1) $Z_1 = \max\{X, Y\}$ 的分布函数

$$F_{Z_1}(z) = P\{\max\{X, Y\} \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} = P\{X \leq z\} P\{Y \leq z\}$$

$$= (F_X(z))^2 = \begin{cases} 0, & z < a \\ \left(\frac{z-a}{b-a}\right)^2, & a \leq z \leq b \\ 1, & z > b \end{cases}$$

$$\text{故 } Z_1 = \max\{X, Y\} \text{ 的概率密度为 } f_{Z_1}(z) = F'_{Z_1}(z) = \begin{cases} \frac{2(z-a)}{(b-a)^2}, & a \leq z \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(2) $Z_2 = \min\{X, Y\}$ 的分布函数

$$F_{Z_2}(z) = P\{\min\{X, Y\} \leq z\} = 1 - P\{\min\{X, Y\} > z\} = 1 - P\{X > z\} P\{Y > z\}$$

$$= 1 - (1 - F_X(z))^2 = \begin{cases} 0, & z < a \\ 1 - \left(\frac{b-z}{b-a}\right)^2, & a \leq z \leq b \\ 1, & z > b \end{cases}$$

$$\text{故 } Z_2 = \min\{X, Y\} \text{ 的概率密度为 } f_{Z_2}(z) = F'_{Z_2}(z) = \begin{cases} \frac{2(b-z)}{(b-a)^2}, & a \leq z \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

(3) (Z_1, Z_2) 的分布函数

$$\begin{aligned} F_{Z_1, Z_2}(x, y) &= P\{\max\{X, Y\} \leq x, \min\{X, Y\} \leq y\} \\ &= P\{\max\{X, Y\} \leq x\} - P\{\max\{X, Y\} \leq x, \min\{X, Y\} > y\} \end{aligned}$$

$$\text{若 } x \leq y, \quad F_{Z_1, Z_2}(x, y) = P\{\max\{X, Y\} \leq x\} = (F_X(x))^2.$$

$$\begin{aligned} \text{若 } x > y, \quad F_{Z_1, Z_2}(x, y) &= P\{\max\{X, Y\} \leq x\} - P\{y \leq X \leq x, y \leq Y \leq x\} \\ &= (F_X(x))^2 - (F_X(x) - F_X(y))^2. \end{aligned}$$

$$(Z_1, Z_2) \text{ 的概率密度为 } f_{Z_1, Z_2}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{Z_1, Z_2}(x, y)}{\partial x \partial y} = \begin{cases} \frac{2}{(b-a)^2}, & a \leq y < x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$(4) \quad R = Z_1 - Z_2 \text{ 的分布函数为 } F_R(r) = P\{Z_1 - Z_2 \leq r\} = \iint_{x-y \leq r} f_{Z_1, Z_2}(x, y) dx dy,$$

$$\text{若 } r < 0, \quad F_R(r) = 0. \quad \text{若 } r > b-a, \quad F_R(r) = 1.$$

$$\text{若 } 0 \leq r \leq b-a, \quad F_R(r) = 1 - \int_{a+r}^b dx \int_a^{x-r} \frac{2}{(b-a)^2} dy = 1 - \frac{(b-a-r)^2}{(b-a)^2}.$$

$$\text{故 } R = Z_1 - Z_2 \text{ 的概率密度为 } f_R(r) = F'_R(r) = \begin{cases} \frac{2(b-a-r)}{(b-a)^2}, & 0 \leq r \leq b-a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

30. 证明: 第 25 题中的 X, Y 不相互独立, 但 X^2 与 Y^2 相互独立.

$$\text{证 } (X, Y) \text{ 的概率密度为 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1+xy), & |x| \leq 1, |y| \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$(X, Y) \text{ 关于 } X \text{ 的边缘概率密度 } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy.$$

$$\text{当 } |x| \leq 1, \quad f_X(x) = \int_{-1}^1 \frac{1}{4}(1+xy) dy = \frac{1}{2}; \quad \text{当 } x \text{ 取其他值时, } f_X(x) = 0.$$

$$\text{因此, } f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |x| \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

同理可得 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |y| \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

在 $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ 上, $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X 与 Y 不相互独立.

$$X^2 \text{ 的分布函数为 } F_{X^2}(x) = P\{X^2 \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} f_X(x) dx, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}.$$

$$\text{同理可得 } Y^2 \text{ 的分布函数 } F_{Y^2}(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \sqrt{y}, & 0 \leq y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \end{cases}.$$

(X^2, Y^2) 的分布函数为 $F_{X^2, Y^2}(x, y) = P\{X^2 \leq x, Y^2 \leq y\}$.

若 $x < 0$ 或 $y < 0$, $F_{X^2, Y^2}(x, y) = 0$.

若 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, $F_{X^2, Y^2}(x, y) = \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} dx \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} (1 + xy) dy = \sqrt{xy}$.

若 $0 \leq x \leq 1, y > 1$, $F_{X^2, Y^2}(x, y) = \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} dx \int_{-1}^1 \frac{1}{4} (1 + xy) dy = \sqrt{x}$.

若 $x > 1, 0 \leq y \leq 1$, $F_{X^2, Y^2}(x, y) = \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} (1 + xy) dy = \sqrt{y}$.

若 $x > 1, y > 1$, $F_{X^2, Y^2}(x, y) = 1$.

$$\text{故 } (X^2, Y^2) \text{ 的分布函数 } F_{X^2, Y^2}(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0 \\ \sqrt{xy}, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ \sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1, y > 1 \\ \sqrt{y}, & x > 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 1, & x > 1, y > 1 \end{cases}.$$

可以验证, 对任意的 x, y , $F_{X^2, Y^2}(x, y) = F_{X^2}(x)F_{Y^2}(y)$, 因此 X^2 与 Y^2 相互独立.

31. 设 (X, Y) 的分布律为

X	Y			
	0	1	2	3
0	0	0.05	0.08	0.12
1	0.01	0.09	0.12	0.15
2	0.02	0.11	0.13	0.12

(1) 求 $Z = X + Y$ 的分布律; (2) 求 $U = \max\{X, Y\}$ 的分布律;

(3) 求 $V = \min\{X, Y\}$ 的分布律.

解 (1) $P\{Z = 0\} = P\{X = 0, Y = 0\} = 0,$

$$P\{Z = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} = 0.05 + 0.01 = 0.06,$$

$$P\{Z = 2\} = P\{X = 0, Y = 2\} + P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = 2, Y = 0\} = 0.08 + 0.09 + 0.02 = 0.19,$$

$$P\{Z = 3\} = P\{X = 0, Y = 3\} + P\{X = 1, Y = 2\} + P\{X = 2, Y = 1\} = 0.12 + 0.12 + 0.11 = 0.35,$$

$$P\{Z = 4\} = P\{X = 1, Y = 3\} + P\{X = 2, Y = 2\} = 0.15 + 0.13 = 0.28,$$

$$P\{Z = 5\} = P\{X = 2, Y = 3\} = 0.12.$$

故 $Z = X + Y$ 的分布律为

$Z = X + Y$	1	2	3	4	5
p	0.06	0.19	0.35	0.28	0.12

(2) $U = \max\{X, Y\}$ 的可能取值为 0, 1, 2.

$$P\{U = 1\} = P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 0\} + P\{X = 1, Y = 1\} = 0.05 + 0.01 + 0.09 = 0.15,$$

$$\begin{aligned} P\{U = 2\} &= P\{X = 0, Y = 2\} + P\{X = 1, Y = 2\} + P\{X = 2, Y = 2\} + P\{X = 2, Y = 0\} + P\{X = 2, Y = 1\} \\ &= 0.08 + 0.12 + 0.13 + 0.02 + 0.11 = 0.46, \end{aligned}$$

$$P\{U = 3\} = P\{X = 0, Y = 3\} + P\{X = 1, Y = 3\} + P\{X = 2, Y = 3\} = 0.12 + 0.15 + 0.12 = 0.39.$$

故 $U = \max\{X, Y\}$ 的分布律为

$U = \max\{X, Y\}$	1	2	3
p	0.15	0.46	0.39

(3) $V = \min\{X, Y\}$ 的可能取值为 1, 2, 3.

$$\begin{aligned} P\{V = 0\} &= P\{X = 0, Y = 1\} + P\{X = 0, Y = 2\} + P\{X = 0, Y = 3\} + P\{X = 1, Y = 0\} + P\{X = 2, Y = 0\} \\ &= 0.05 + 0.08 + 0.12 + 0.01 + 0.02 = 0.28. \end{aligned}$$

$$P\{V=1\}=P\{X=1,Y=1\}+P\{X=1,Y=2\}+P\{X=1,Y=3\}+P\{X=2,Y=1\}$$

$$=0.09+0.12+0.15+0.11=0.47.$$

$$P\{V=2\}=P\{X=2,Y=2\}+P\{X=2,Y=3\}=0.13+0.12=0.25.$$

故 $V = \min\{X, Y\}$ 的分布律为

$V = \min\{X, Y\}$	0	1	2
p	0.28	0.47	0.25

32. 设随机变量 X, Y 相互独立, 分别服从参数为 λ_1, λ_2 的泊松分布, 令 $Z = X + Y$, 求给定 Z 时 X 的条件分布律.

解 由教材例 3.9 可知, $Z = X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$.

$$P\{X=0|Z=0\} = \frac{P\{X=0, Z=0\}}{P\{Z=0\}} = \frac{P\{X=0\}P\{Y=0\}}{P\{Z=0\}} = \frac{\frac{\lambda_1^0}{0!}e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^0}{0!}e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^0}{0!}e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}} = 1.$$

给定 $Z = n (n=1, 2, \dots)$, 对 $k=0, 1, 2, \dots, n$, X 的条件分布律为

$$P\{X=k|Z=n\} = \frac{P\{X=k, Z=n\}}{P\{Z=n\}} = \frac{P\{X=k, Y=n-k\}}{P\{Z=n\}} = \frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{Z=n\}}$$

$$= \frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n}{n!}e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}} = C_n^k \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k}$$

故给定 $Z = n (n=1, 2, \dots)$ 时, X 服从二项分布 $B\left(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)$.

33. 设 X 与 Y 相互独立, 都服从几何分布 $Ge(p)$, 其中 $0 < p < 1$. 试求

- (1) $Z = X + Y$ 的分布律; (2) 给定 Z 时 X 的条件分布律;
- (3) $W = \max\{X, Y\}$ 的分布律; (4) $V = \min\{X, Y\}$ 的分布律.

解 X 的分布律为 $P\{X=k\} = (1-p)^{k-1}p (k=1, 2, \dots)$.

(1) 对 $n=2, 3, \dots$, $Z = X + Y$ 的分布律为

$$\begin{aligned}
 P\{Z=n\} &= P\{X+Y=n\} = \sum_{i=1}^{n-1} P\{X=i, Y=n-i\} = \sum_{i=1}^{n-1} P\{X=i\}P\{Y=n-i\} \\
 &= \sum_{i=1}^{n-1} (1-p)^{i-1} p \cdot (1-p)^{n-i-1} p = (n-1)(1-p)^{n-2} p^2.
 \end{aligned}$$

(2) 给定 $Z=n(n=1,2,\cdots)$, 对 $k=1,2,\cdots,n-1$, X 的条件分布律为

$$\begin{aligned}
 P\{X=k|Z=n\} &= \frac{P\{X=k, Z=n\}}{P\{Z=n\}} = \frac{P\{X=k, Y=n-k\}}{P\{Z=n\}} = \frac{P\{X=k\}P\{Y=n-k\}}{P\{Z=n\}} \\
 &= \frac{(1-p)^{k-1} p \cdot (1-p)^{n-k-1} p}{(n-1)(1-p)^{n-2} p^2} = \frac{1}{n-1}.
 \end{aligned}$$

(3) 对 $n=1,2,\cdots$,

$$\begin{aligned}
 P\{W=n\} &= P\{\max\{X,Y\}=n\} = P\{X=n, Y<n\} + P\{X<n, Y=n\} + P\{X=n, Y=n\} \\
 &= 2P\{X=n\}P\{Y<n\} + P\{X=n\}P\{Y=n\} \\
 &= 2 \sum_{i=1}^{n-1} (1-p)^{n-1} p \cdot (1-p)^{i-1} p + (1-p)^{2(n-1)} p^2 \\
 &= p(1-p)^{n-1} (2 - (2-p)(1-p)^{n-1}).
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad P\{V=n\} &= P\{\min\{X,Y\}=n\} = P\{X=n, Y>n\} + P\{X>n, Y=n\} + P\{X=n, Y=n\} \\
 &= 2P\{X=n\}P\{Y>n\} + P\{X=n\}P\{Y=n\} \\
 &= 2 \sum_{i=n+1}^{+\infty} (1-p)^{n-1} p \cdot (1-p)^{i-1} p + (1-p)^{2(n-1)} p^2 \\
 &= p(2-p)(1-p)^{2(n-1)}.
 \end{aligned}$$

34. 设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, Y 服从分布 $B(1, 0.4)$. 令 $Z=X+Y$, 求 Z 的分布函数.

解 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{2}}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$. $Z=X+Y$ 的分布函数

$$\begin{aligned}
 F_Z(z) &= P\{X+Y \leq z\} = P\{X+Y \leq z, Y=0\} + P\{X+Y \leq z, Y=1\} \\
 &= P\{X+Y \leq z|Y=0\}P\{Y=0\} + P\{X+Y \leq z|Y=1\}P\{Y=1\}
 \end{aligned}$$

$$= 0.6P\{X \leq z | Y = 0\} + 0.4P\{X \leq z-1 | Y = 1\}$$

$$= 0.6P\{X \leq z\} + 0.4P\{X \leq z-1\}.$$

若 $z < 0$, 则 $F_Z(z) = 0$.

若 $0 \leq z < 1$, 则 $F_Z(z) = 0.6(1 - e^{-\frac{z}{2}})$.

若 $z \geq 1$, 则 $F_Z(z) = 0.6(1 - e^{-\frac{z}{2}}) + 0.4(1 - e^{-\frac{z-1}{2}}) = 1 - 0.6e^{-\frac{z}{2}} - 0.4e^{-\frac{z-1}{2}}$.

$$\text{故 } Z = X + Y \text{ 的分布函数为 } F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 0.6(1 - e^{-\frac{z}{2}}), & 0 \leq z < 1. \\ 1 - 0.6e^{-\frac{z}{2}} - 0.4e^{-\frac{z-1}{2}}, & z \geq 1 \end{cases}$$

35. 设二维随机向量 (X, Y) 在矩形域 $\{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 试求边

长为 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$.

解 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 矩形面积 $S = XY$ 的分布函

数 $F_S(s) = P\{XY \leq s\} = \iint_{xy \leq s} f(x, y) dx dy$.

若 $s < 0$, 则 $F_S(s) = 0$. 若 $s > 2$, 则 $F_S(s) = 1$.

若 $0 \leq s \leq 2$, $F_S(s) = 1 - \int_s^2 dx \int_{\frac{s}{x}}^1 \frac{1}{2} dy = 1 - \frac{1}{2} \int_s^2 \left(1 - \frac{s}{x}\right) dx = \frac{1}{2}s + \frac{1}{2}s(\ln 2 - \ln s)$.

故 $S = XY$ 的概率密度为 $f(s) = F'_S(s) = \begin{cases} \frac{1}{2}(\ln 2 - \ln s), & 0 \leq s \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

第4章习题解答

1. 一箱产品中有 12 件正品, 3 件次品. 现从该箱中任取 5 件产品, 以 X 表示取出的 5 件产品中的次品数, 求 X 的数学期望 $E(X)$.

解 X 的分布律为 $P\{X=0\} = \frac{C_{12}^5}{C_{15}^5} = \frac{24}{91}$, $P\{X=1\} = \frac{C_3^1 C_{12}^4}{C_{15}^5} = \frac{45}{91}$,

$$P\{X=2\} = \frac{C_3^2 C_{12}^3}{C_{15}^5} = \frac{20}{91}, \quad P\{X=3\} = \frac{C_3^3 C_{12}^2}{C_{15}^5} = \frac{2}{91}.$$

故 X 的数学期望 $E(X) = \frac{45}{91} + 2 \times \frac{20}{91} + 3 \times \frac{2}{91} = 1$.

2. 设随机变量 X 服从几何分布 $Ge(p)$ ($0 < p < 1$), 求 X 的数学期望 $E(X)$.

解 X 的分布律为 $P\{X=k\} = p(1-p)^{k-1}$ ($k=1, 2, \dots$), 故 X 的数学期望为

$$E(X) = \sum_{k=1}^{+\infty} kP\{X=k\} = \sum_{k=1}^{+\infty} kp(1-p)^{k-1} = p \left(\sum_{k=1}^{+\infty} t^k \right)' \bigg|_{t=1-p} = p \left(\frac{t}{1-t} \right)' \bigg|_{t=1-p} = \frac{1}{p}.$$

3. 设随机变量 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的指数分布, 求 X 的数学期望 $E(X)$.

解 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 故 X 的数学期望为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = -xe^{-\lambda x} \bigg|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}.$$

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}$ ($-\infty < x < +\infty$), 求 $E(X)$.

解 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = 0$.

5. 船只横向摇摆的振幅 X 是一个随机变量, 设 X 服从瑞利分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad \text{其中 } \sigma (\sigma > 0) \text{ 为常数, 求平均振幅 } E(X).$$

解 $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = -xe^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \bigg|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx,$

由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = 1$, 可得 $E(X) = \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sigma$.

6. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{a^3}{x^3}, & x \geq a \\ 0, & x < a \end{cases}$, 其中 $a(a > 0)$ 为常数, 求 $E(X)$.

解 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3a^3}{x^4}, & x \geq a \\ 0, & x < a \end{cases}$, 故

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^{+\infty} x \cdot \frac{3a^3}{x^4} dx = \frac{3}{2}a.$$

7. 设随机变量 X 服从柯西分布, 其概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ ($-\infty < x < +\infty$), 试验证

X 的数学期望不存在.

证 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{\pi(1+x^2)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx - \int_{-\infty}^0 \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx$, 而无穷级数

$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx$ 和 $\int_{-\infty}^0 \frac{x}{\pi(1+x^2)} dx$ 都是发散的, 故 X 的数学期望不存在.

8. 设随机变量 X 在区间 $[0, 2\pi]$ 上服从均匀分布, 求 $Y = \sin X$ 的数学期望.

解 $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x f_X(x) dx = \int_0^{2\pi} \sin x \cdot \frac{1}{2\pi} dx = 0$.

9. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. (1) 求 $Y = |X - E(X)|$ 的数学期望;

(2) 求 $Y = e^{\frac{\mu^2 - 2\mu X}{2\sigma^2}}$ 的数学期望.

解 (1) X 的数学期望 $E(X) = \mu$,

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x - \mu| f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |x - \mu| \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= \sigma \int_{-\infty}^{+\infty} |t| \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 2\sigma \int_0^{+\infty} t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma$$

$$(2) E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{\mu^2 - 2\mu x}{2\sigma^2}} f_X(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{\mu^2 - 2\mu x}{2\sigma^2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = 1.$$

10. 分子运动的速率 X 服从麦克斯韦分布, 其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2}{\sqrt{\pi} a^3} e^{-\frac{x^2}{a^2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其

中 $a(a > 0)$ 是常数, 设分子的质量为 m , 求分子的平均动能.

解 分子的动能 $Y = \frac{1}{2}mX^2$, 因此

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2}mx^2 f_X(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} mx^2 \frac{4x^2}{\sqrt{\pi} a^3} e^{-\frac{x^2}{a^2}} dx = \frac{3}{4}ma^2$$

11. 一工厂生产的某种设备的使用寿命 (单位: 年) 服从指数分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}. \text{ 工厂规定, 出售的设备若在售出一年之内损坏可予以调换. 若工厂售出}$$

一台设备获利 100 元, 调换一台设备厂需花费 300 元, 试求厂方出售一台设备净获利的数学期望.

解 用 X 表示设备的使用寿命, Y 表示出售一台设备净获利, 则 $Y = \begin{cases} 100, & X > 1 \\ -200, & X \leq 1 \end{cases}$.

$$E(Y) = 100P\{X > 1\} - 200P\{X \leq 1\}$$

$$= 100 \int_1^{+\infty} \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{4}x} dx - 200 \int_0^1 \frac{1}{4}e^{-\frac{1}{4}x} dx = 100e^{-\frac{1}{4}} - 200(1 - e^{-\frac{1}{4}}) = 300e^{-\frac{1}{4}} - 200.$$

12. 二维随机向量 (X, Y) 的分布律为

X	Y		
	1	2	3
-1	a	0.1	0
0	0.1	0	b
1	0.1	0.1	c

(1) 求 a, b, c 使 $E(X) = 0, E(Y) = 2$;

(2) 设 $Z = (X - Y)^2$, 求 $E(Z)$;

(3) 设 $Z = X^2Y$, 求 $E(Z)$.

解 (1) 由分布律的归一性可得 a, b, c 满足: $a + b + c = 0.6$. X 和 Y 的分布律分别为

X	-1	0	1
p	$a + 0.1$	$b + 0.1$	$c + 0.2$

--	--	--	--

Y	1	2	3
p	$a+0.2$	0.2	$b+c$

因此, $E(X) = -(a+0.1) + c + 0.2 = 0$, 则 $a - c = 0.1$.

$E(Y) = a + 0.2 + 0.4 + 3(b+c) = 2$, 则 $a + 3b + 3c = 1.4$,

将以上三个方程联立, 解得 $a = 0.2, b = 0.3, c = 0.1$.

$$(2) E(Z) = E(X - Y)^2 = 4a + 9 \cdot 0.1 + 0.1 + 9b + 0.1 + 4c = 5.$$

$$(3) E(Z) = E(X^2 Y) = a + 2 \cdot 0.1 + 0.1 + 2 \cdot 0.1 + 3c = 1.$$

13. 设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{3}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $E(X)$, $E(Y)$,

$E(XY)$, $E(X^2 + Y^2)$.

$$\text{解 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^1 x \cdot \frac{1}{3}(x+y) dy = \frac{1}{3} \int_0^2 x(x + \frac{1}{2}) dx = \frac{11}{9}.$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^1 y \cdot \frac{1}{3}(x+y) dy = \frac{5}{9}.$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^1 xy \cdot \frac{1}{3}(x+y) dy = \frac{2}{3}.$$

$$E(X^2 + Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + y^2) f(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^1 (x^2 + y^2) \cdot \frac{1}{3}(x+y) dy = \frac{13}{6}.$$

14. 在长度为 a 的线段上任取两点 A 及 B , 试求线段 AB 的长度的数学期望.

解 以线段的左端点为坐标原点, 线段为 x 轴, 建立坐标系, 记点 A, B 的坐标分别为 X, Y ,

则 X 和 Y 相互独立, 且服从区间 $[0, a]$ 上的均匀分布. X 和 Y 的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & 0 \leq y \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

线段 AB 的长度 $Z = |X - Y|$, 则

$$E(|X - Y|) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |x - y| f_X(x) f_Y(y) dx dy = 2 \int_0^a dx \int_0^x (x - y) \cdot \frac{1}{a^2} dy = \frac{a}{3}.$$

15. 在半径为 R 的圆内任取一点 A , 求 A 到圆心距离的数学期望.

解 以圆心为坐标原点, 建立直角坐标系, 记点 A 的坐标为 (X, Y) , 则 A 到圆心的距离

$Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$. (X, Y) 服从圆域 $x^2 + y^2 \leq R^2$ 上的均匀分布, 其概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi R^2}, & x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} \text{因此, } E(\sqrt{X^2 + Y^2}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2 + y^2} f(x, y) dx dy = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy \\ &= \frac{1}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \rho \cdot \rho d\rho = \frac{2}{3} R. \end{aligned}$$

16. 将 n 只球 (编号 $1, 2, \dots, n$) 随机地放进 n 个盒子 (编号 $1, 2, \dots, n$) 中去, 一个盒子装一只球。若一只球装入与球同号的盒子中, 称为一个匹配, 记 X 为总的匹配数, 求 $E(X)$ 。

解 对编号为 i ($i = 1, 2, \dots, n$) 的球, 记随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & i \text{号球放入} i \text{号盒子} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 不独立但服从同一分布, 且 $P\{X_1 = 1\} = \frac{1}{n}, P\{X_1 = 0\} = \frac{n-1}{n}, E(X_1) = \frac{1}{n}$ 。

此时 $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 且

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = n \times \frac{1}{n} = 1.$$

17. 设 X 在区间 $[0, 2]$ 上服从均匀分布, Y 服从参数为 2 的指数分布,

(1) 求 $E(X + Y)$ 及 $E(X^2 - 2Y + 1)$; (2) 若 X 与 Y 相互独立, 求 $E(XY)$ 。

$$\text{解 } E(X) = 1, E(Y) = \frac{1}{2}, D(X) = \frac{(2-0)^2}{12} = \frac{1}{3}, E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \frac{4}{3}.$$

$$(1) E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \frac{3}{2}. E(X^2 - 2Y + 1) = E(X^2) - 2E(Y) + 1 = \frac{4}{3}.$$

$$(2) X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立, 所以 } E(XY) = E(X)E(Y) = \frac{1}{2}.$$

18. 求第 1 至 6 题中所描述的随机变量 X 的方差。

$$\text{解 } (1) E(X) = 1, E(X^2) = \frac{45}{91} + 2^2 \times \frac{20}{91} + 3^2 \times \frac{2}{91} = \frac{143}{91},$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{143}{91} - 1 = \frac{4}{7}.$$

$$(2) X \text{ 的分布律为 } P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1} (k = 1, 2, \dots), E(X) = \frac{1}{p},$$

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 P\{X = k\} = \sum_{k=1}^{+\infty} k^2 p(1-p)^{k-1} = \sum_{k=1}^{+\infty} (k+1)kp(1-p)^{k-1} - \sum_{k=1}^{+\infty} kp(1-p)^{k-1}$$

$$= p \left(\sum_{k=1}^{+\infty} t^{k+1} \right)'' \bigg|_{t=1-p} - p \left(\sum_{k=1}^{+\infty} t^k \right)' \bigg|_{t=1-p} = \frac{2-p}{p^2}.$$

$$\text{因此, } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

$$(3) \quad X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \text{ 故 } E(X) = \frac{1}{\lambda}.$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = -x^2 e^{-\lambda x} \bigg|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda^2}.$$

$$\text{故 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{\lambda^2}.$$

$$(4) \quad X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|} \quad (-\infty < x < +\infty), \quad E(X) = 0.$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 2,$$

$$\text{故 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2.$$

$$(5) \quad X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad E(X) = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sigma.$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = -x^2 e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \bigg|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = 2\sigma^2,$$

$$\text{故 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{4-\pi}{2} \sigma^2.$$

$$(6) \quad X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} \frac{3a^3}{x^4}, & x \geq a, \\ 0, & x < a \end{cases}, \quad E(X) = \frac{3}{2} a.$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^{+\infty} x^2 \cdot \frac{3a^3}{x^4} dx = 3a^2, \text{ 故 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{4} a^2.$$

19. 求第 8 题中所描述的随机变量 Y 的方差。

解 X 在区间 $[0, 2\pi]$ 上服从均匀分布, $Y = \sin X$ 的数学期望 $E(Y) = 0$ 。

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin^2 x f_X(x) dx = \int_0^{2\pi} \sin^2 x \cdot \frac{1}{2\pi} dx = \frac{1}{2}, \text{ 故 } D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{1}{2}.$$

20. 求第 14 题中线段 AB 长度的方差。

解 沿用第 14 题解答的记号, X 和 Y 的概率密度分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & 0 \leq y \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$\text{线段 } AB \text{ 的长度 } Z = |X - Y|, \quad E(|X - Y|) = \frac{a}{3}.$$

$$E(|X - Y|^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |x - y|^2 f_X(x) f_Y(y) dx dy = 2 \int_0^a dx \int_0^x (x - y)^2 \cdot \frac{1}{a^2} dy = \frac{1}{6} a^2.$$

$$\text{故 } D(Z) = E(Z^2) - [E(Z)]^2 = \frac{1}{18} a^2.$$

21. 求第 15 题中 A 到圆心距离的方差。

$$\text{解 记点 } A \text{ 的坐标为 } (X, Y), \text{ 则 } (X, Y) \text{ 的概率密度为 } f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi R^2}, & x^2 + y^2 \leq R^2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

$$A \text{ 到圆心的距离为 } Z = \sqrt{X^2 + Y^2}, \quad E(Z) = E(\sqrt{X^2 + Y^2}) = \frac{2}{3} R.$$

$$E(Z^2) = E(X^2 + Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + y^2) f(x, y) dx dy = \frac{1}{\pi R^2} \iint_{x^2 + y^2 \leq R^2} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} R^2$$

$$\text{故 } D(Z) = E(Z^2) - [E(Z)]^2 = \frac{1}{18} R^2.$$

$$22. \text{ 设 } (X, Y) \text{ 的概率密度为 } f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| \leq x, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 求 } D(X) \text{ 及 } D(Y).$$

$$\text{解 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{-x}^x x dy = \frac{2}{3},$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{-x}^x x^2 dy = \frac{1}{2},$$

$$\text{故 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{18}.$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{-x}^x y dy = 0,$$

$$E(Y^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_{-x}^x y^2 dy = \frac{1}{6},$$

$$\text{故 } D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{1}{6}.$$

23. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 方差存在, 证明:

$$D(XY) = D(X)D(Y) + [E(X)]^2 D(Y) + D(X)[E(Y)]^2$$

成立, 并由此可得 $D(XY) \geq D(X)D(Y)$.

证 X 与 Y 相互独立, 由第 3 章定理 3.2 可知 X^2 与 Y^2 也是相互独立, 因此 $E(XY) = E(X)E(Y)$, $E(X^2Y^2) = E(X^2)E(Y^2)$. 故

$$\begin{aligned} D(XY) &= E[(XY)^2] - [E(XY)]^2 \\ &= E(X^2)E(Y^2) - [E(X)]^2 [E(Y)]^2 \\ &= (D(X) + [E(X)]^2)(D(Y) + [E(Y)]^2) - [E(X)]^2 [E(Y)]^2 \\ &= D(X)D(Y) + [E(X)]^2 D(Y) + D(X)[E(Y)]^2. \end{aligned}$$

由于 $[E(X)]^2 D(Y) + D(X)[E(Y)]^2 \geq 0$, 因此 $D(XY) \geq D(X)D(Y)$.

24. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X) = E(Y) = 0$, $D(X) = D(Y) = \sigma^2$, 求 $E(X - Y)^2$.

解 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2$, $E(Y^2) = \sigma^2$. 由 X 与 Y 相互独立性可知

$$E(XY) = E(X)E(Y) = 0.$$

因此

$$E(X - Y)^2 = E(X^2) + E(Y^2) - 2E(XY) = 2\sigma^2.$$

25. 设二维随机向量 (X, Y) 的分布律为

X	Y				
	-2	-1	0	1	2
0	0.2	0	0.2	0	0.2
1	0	0.2	0	0.2	0

求 $\text{Cov}(X, Y)$ 及 $\rho(X, Y)$.

解 X 的分布律为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}$, 所以 $E(X) = 0.4$, $D(X) = 0.4 \times 0.6 = 0.24$.

Y 的分布律为 $\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.2 \end{pmatrix}$, 所以 $E(Y) = 0$, $D(Y) = 2$.

$E(XY) = (-1) \times 0.2 + 1 \times 0.2 = 0$, 因此

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0, \quad \rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0.$$

26. 设二维随机向量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2-x-y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求

$\text{Cov}(X, Y)$, $\rho(X, Y)$ 及 $D(2X - Y + 1)$.

$$\text{解 } E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x(2-x-y)dy = \frac{5}{12},$$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 x^2(2-x-y)dy = \frac{1}{4},$$

$$\text{因此 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{11}{144}.$$

$$\text{同理, } E(Y) = \frac{5}{12}, D(Y) = \frac{11}{144}.$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^1 xy(2-x-y)dy = \frac{1}{6},$$

$$\text{因此 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{6} - \frac{5}{12} \times \frac{5}{12} = -\frac{1}{144}.$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{-1/144}{\sqrt{11/144}\sqrt{11/144}} = -\frac{1}{11}.$$

$$D(2X - Y + 1) = 4D(X) + D(Y) - 4\text{Cov}(X, Y) = 5 \times \frac{11}{144} - 4 \times \left(-\frac{1}{144}\right) = \frac{59}{144}.$$

27. 证明: 当随机变量 X, Y 的方差存在, 且 $D(X) > 0$, $D(Y) > 0$ 时, 下列命题是等价的:

(1) X 与 Y 是不相关; (2) $\text{Cov}(X, Y) = 0$; (3) $E(XY) = E(X)E(Y)$;

(4) $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$.

证 (1) $\Rightarrow$ (2) 设 X 与 Y 不相关, 则 $\rho(X, Y) = 0$.

由相关系数的定义, $\text{Cov}(X, Y) = \rho(X, Y)\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 0$.

(2) $\Rightarrow$ (3) 设 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 由协方差的计算公式可得

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0,$$

因此 $E(XY) = E(X)E(Y)$.

(3) $\Rightarrow$ (4) 设 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$. 由协方差计算公式可得

$$\begin{aligned} D(X \pm Y) &= \text{Cov}(X \pm Y, X \pm Y) = \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(Y, Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y) \\ &= D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y) = D(X) + D(Y). \end{aligned}$$

(4) $\Rightarrow$ (1) 设 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$, 则由上面推导的公式可得

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y) = D(X) + D(Y)$$

因此 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 也即 $\rho(X, Y) = 0$, 故 X 与 Y 不相关.

28. 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 方差存在, 且 $E(X_1) = E(X_2) = 0$, 试证明 $Y_1 = X_1 - X_2$

与 $Y_2 = X_1 X_2$ 不相关.

证 由于 X_1 与 X_2 相互独立, 方差存在, 所以 $E(X_1^2) = D(X_1), E(X_2^2) = D(X_2)$, 且 $E(Y_1) = E(X_1) - E(X_2) = 0$, $E(Y_2) = E(X_1)E(X_2) = 0$. 因此, $Y_1 = X_1 - X_2$ 与 $Y_2 = X_1 X_2$ 的协方差

$$\begin{aligned}\text{Cov}(Y_1, Y_2) &= E(Y_1 Y_2) - E(Y_1)E(Y_2) = E(X_1^2 X_2 - X_1 X_2^2) \\ &= E(X_1^2 X_2) - E(X_1 X_2^2) = E(X_1^2)E(X_2) - E(X_1)E(X_2^2) = 0.\end{aligned}$$

故 Y_1 与 Y_2 不相关。

29. 已知三个随机变量 X, Y, Z 有 $E(X) = E(Y) = 1, E(Z) = -1$, $E(X^2) = E(Y^2) = E(Z^2) = 2$, $\rho(X, Y) = 0$, $\rho(X, Z) = \frac{1}{2}$, $\rho(Y, Z) = -\frac{1}{2}$, 求:

(1) 随机变量 $W = X + Y + Z$ 的数学期望 $E(W)$ 及方差 $D(W)$;

(2) $\text{Cov}(2X + Y, 3Z + X)$.

解 由已知条件, $E(X) = E(Y) = 1, E(Z) = -1$, $D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 1$,

$$D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 1, D(Z) = E(Z^2) - (E(Z))^2 = 1.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho(X, Y)\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)} = 0, \text{Cov}(X, Z) = \rho(X, Z)\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Z)} = \frac{1}{2},$$

$$\text{Cov}(Y, Z) = \rho(Y, Z)\sqrt{D(Y)}\sqrt{D(Z)} = -\frac{1}{2}.$$

$$(1) E(W) = E(X + Y + Z) = E(X) + E(Y) + E(Z) = 1.$$

$$\begin{aligned}D(W) &= D(X + Y + Z) = D(X) + D(Y) + D(Z) + 2\text{Cov}(X, Y) + 2\text{Cov}(X, Z) + 2\text{Cov}(Y, Z) \\ &= 1 + 1 + 1 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \text{Cov}(2X + Y, 3Z + X) &= 6\text{Cov}(X, Z) + 2\text{Cov}(X, X) + 3\text{Cov}(Y, Z) + \text{Cov}(Y, X) \\ &= 6 \cdot \frac{1}{2} + 2 + 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 0 = \frac{7}{2}.\end{aligned}$$

30. 设二维随机向量 (X, Y) 的分布律为

X	Y		
	-1	0	1
-1	0	0.25	0
0	0.25	0	0.25
1	0	0.25	0

证明: X 与 Y 不相关, 而 X 与 Y 不相互独立.

证 X, Y 的分布律都为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \end{pmatrix}$, 因此 $E(X) = E(Y) = 0$, $D(X) = D(Y) = 0.5$.

$E(XY)=0$ ，因此 $\text{Cov}(X, Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$ ， $\rho(X, Y)=\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=0$ ，故

X 与 Y 不相关.

而 $P\{X=0, Y=0\}=0$ ， $P\{X=0\}P\{Y=0\}=0.5 \cdot 0.5=0.25$ ，因此

$$P\{X=0, Y=0\} \neq P\{X=0\}P\{Y=0\},$$

故 X 与 Y 不相互独立.

31. 证明：第 22 题中的 X 与 Y 不相关，而 X 与 Y 不相互独立.

证 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)=\begin{cases} 1, & |y| \leq x, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，由第 22 题的解答可知

$$E(X)=\frac{2}{3}, \quad D(X)=\frac{1}{18}, \quad E(Y)=0, \quad D(Y)=\frac{1}{6}.$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dxdy = \int_0^1 dx \int_{-x}^x xydy = 0,$$

因此 $\text{Cov}(X, Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$ ，故 X 与 Y 不相关.

(X, Y) 关于 X 的边缘概率密度为 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy$.

当 $0 \leq x \leq 1$ ， $f_X(x)=\int_{-x}^x 1dy=2x$ ；当 x 取其他值时， $f_X(x)=0$ 。

因此， $f_X(x)=\begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

(X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx$ 。

当 $0 \leq y \leq 1$ ， $f_Y(y)=\int_y^1 dx=1-y$ ；当 $-1 \leq y < 0$ ， $f_Y(y)=\int_{-y}^1 dx=1+y$ ；

当 y 取其他值时， $f_Y(y)=0$ 。

因此， $f_Y(y)=\begin{cases} 1-|y|, & -1 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

在 $0 \leq x \leq 1, |y| \leq x$ 上， $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ ，所以 X 与 Y 不相互独立.

32. 已知对二维随机向量 (X, Y) 有 $E(X)=0$ ， $E(Y)=1$ ， $E(X^2)=1$ ， $E(XY)=-1$ ，

$\rho(X, Y)=-\frac{1}{2}$ ，求 $D(X-Y)$ 。

解 $D(X)=E(X^2)-(E(X))^2=1$ ， $\text{Cov}(X, Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=-1$ 。

由公式 $\text{Cov}(X, Y)=-1=\rho(X, Y)\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}$ ，解得 $D(Y)=4$ 。

因此, $D(X-Y) = D(X) + D(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + 4 - 2 \cdot (-1) = 7$.

33. 求第 16 题所描述的随机变量的方差。

解 记 $X_i = \begin{cases} 1, & i \text{号球放入} i \text{号盒子} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 不相互独立但都服从 0-1

分布, 且 $P\{X_1 = 1\} = \frac{1}{n}$, $P\{X_1 = 0\} = \frac{n-1}{n}$, $E(X_1) = \frac{1}{n}$, $D(X_1) = \frac{n-1}{n^2}$ 。

当 $i \neq j$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) 时, $X_i X_j$ 服从 0-1 分布, 且 $P\{X_i X_j = 1\} = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)}$, 故

$$E(X_i X_j) = \frac{1}{n(n-1)}, \quad \text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_i)E(X_j) = \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2(n-1)}。$$

于是, $D(X) = D(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_n) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$

$$= n \times \frac{n-1}{n^2} + 2 \times \frac{n(n-1)}{2} \times \frac{1}{n^2(n-1)} = 1。$$

34. (1) 设 X 与 Y 分别服从 0-1 分布, 即 $P\{X = 0\} = 1 - p_1$, $P\{X = 1\} = p_1$, $0 < p_1 < 1$,

$P\{Y = 0\} = 1 - p_2$, $P\{Y = 1\} = p_2$, $0 < p_2 < 1$. 试证: X 与 Y 相互独立等价于 X 与 Y 不相关.

(2) 若 X 与 Y 分别服从两点分布: $P\{X = a_1\} = 1 - p_1$, $P\{X = a_2\} = p_1$, $0 < p_1 < 1$,

$P\{Y = b_1\} = 1 - p_2$, $P\{Y = b_2\} = p_2$, $0 < p_2 < 1$, 其中 a_1, a_2, b_1, b_2 为任意常数, 且 $a_1 \neq a_2$,

$b_1 \neq b_2$. 试证: X 与 Y 相互独立等价于 X 与 Y 不相关.

证 (1) X 与 Y 的期望分别为 $E(X) = p_1$, $E(Y) = p_2$.

若 X 与 Y 相互独立, 则 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, 因此 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 故 X 与 Y 不相关.

若 X 与 Y 不相关, 即 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 则 $E(XY) = E(X) \cdot E(Y) = p_1 p_2$. 由于随机变量

XY 的取值只有 0, 1 两种, 因此 $E(XY) = P\{XY = 1\} = p_1 p_2 = P\{X = 1\}P\{Y = 1\}$. 于是

$$P\{X = 1, Y = 0\} = P\{X = 1\} - P\{X = 1, Y = 1\} = p_1 - p_1 p_2 = P\{X = 1\}P\{Y = 0\},$$

$$P\{X = 0, Y = 1\} = P\{Y = 1\} - P\{X = 1, Y = 1\} = p_2 - p_1 p_2 = P\{X = 0\}P\{Y = 1\},$$

$$P\{X = 0, Y = 0\} = 1 - P\{X = 1, Y = 0\} - P\{X = 0, Y = 1\} - P\{X = 1, Y = 1\}$$

$$= 1 - p_1(1 - p_2) - (1 - p_1)p_2 - p_1 p_2 = 1 - p_1 - p_2 + p_1 p_2$$

$$= (1-p_1)(1-p_2) = P\{X=0\}P\{Y=0\}.$$

由离散型随机变量相互独立的等价条件可得 X 与 Y 相互独立.

因此, 若 X 与 Y 都服从 0-1 分布, 则 X 与 Y 相互独立等价于 X 与 Y 不相关.

(2) 令 $U = \frac{X-a_1}{a_2-a_1}$, 则 $P\{U=0\}=1-p_1, P\{U=1\}=p_1$, 即 U 服从 0-1 分布. 同理, 令

$V = \frac{Y-b_1}{b_2-b_1}$, 则 V 服从 0-1 分布. 因此, 由第一问的结论可知, U 与 V 相互独立等价于 U 与 V

不相关.

由定理 3.2 可知 X 与 Y 相互独立等价于 U 与 V 相互独立. 而由协方差的性质可知

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(a_1 + (a_2 - a_1)U, b_1 + (b_2 - b_1)V) = (a_2 - a_1)(b_2 - b_1)\text{Cov}(U, V),$$

故 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 等价于 $\text{Cov}(U, V) = 0$, 即 X 与 Y 不相关等价于 U 与 V 不相关.

因此 X 与 Y 相互独立等价于 X 与 Y 不相关.

*35. 设二维随机向量 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 求 $E(Y|X=x)$, $D(Y|X=x)$.

解 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}$$

(X, Y) 关于 X 的边缘概率密度为 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}$, (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}.$$

在 $X=x$ 下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right)^2 \right\}$$

因此,

$$\begin{aligned} E(Y|X=x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy && \left(\text{令 } \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \rho \frac{x-\mu_1}{\sigma_1} \right) = t \right) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sigma_2 \sqrt{1-\rho^2} t + \mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x-\mu_1) \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} t^2 \right\} dt \\ &= \mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x-\mu_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D(Y|X=x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (y - E(Y|X=x))^2 f_{Y|X}(y|x) dy \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} (\sigma_2 \sqrt{1-\rho^2} t)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{1}{2}t^2\right\} dt \\
&= \sigma_2^2(1-\rho^2)
\end{aligned}$$

*36. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是一列相互独立的随机变量, 且都服从均匀分布 $U(a, b)$, 随机变量 N 服

从参数为 λ 的泊松分布, 且与 $\{X_i, i \geq 1\}$ 相互独立, 令 $Y = \sum_{i=1}^N X_i$, 试求 $E(Y)$ 和 $D(Y)$.

解 $X_i \sim U(a, b)$, 因此 $E(X_i) = \frac{a+b}{2}$, $D(X_i) = \frac{(b-a)^2}{12}$. $N \sim P(\lambda)$, $E(N) = D(N) = \lambda$.

且 N 与 $\{X_i, i \geq 1\}$ 相互独立, 类似教材例 4.21 推导, 可得

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = E(X_1)E(N) = \frac{1}{2}\lambda(a+b).$$

下面用全方差公式计算 $D(Y)$. 首先计算 $D[E(Y|N)]$. 由于

$$E\left(\sum_{i=1}^N X_i | N=n\right) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i | N=n\right) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{2}n(a+b),$$

因此 $E(Y|N) = \frac{1}{2}N(a+b)$, $D[E(Y|N)] = E\left(\frac{1}{2}N(a+b) - \frac{1}{2}\lambda(a+b)\right)^2 = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \lambda$.

其次,

$$\begin{aligned}
D(Y|N=n) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 | N=n\right) - \left(E\left(\sum_{i=1}^n X_i | N=n\right)\right)^2 \\
&= E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 - \frac{1}{4}n^2(a+b)^2 = \frac{1}{12}n(b-a)^2
\end{aligned}$$

因此, $E[D(\sum_{i=1}^N X_i | N)] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{12}n(b-a)^2 P\{N=n\} = \frac{1}{12}\lambda(b-a)^2$.

故 $D(Y) = D(\sum_{i=1}^N X_i) = E[D(\sum_{i=1}^N X_i | N)] + D[E(\sum_{i=1}^N X_i | N)]$

$$= \frac{1}{12}\lambda(b-a)^2 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \lambda = \frac{a^2 + b^2 + ab}{3} \lambda.$$

第5章习题解答

1. 设随机变量 X 的分布未知, 但已知 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 试用切比雪夫不等式

估计 X 落在区间 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 内的概率下界。

解 由切比雪夫不等式,

$$P\{\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma\} = P\{|X - \mu| < 3\sigma\} \geq 1 - \frac{D(X)}{9\sigma^2} = \frac{8}{9} = 0.8889.$$

2. 设随机变量 X 的分布未知, 但已知其标准差为 0.3, 试用切比雪夫不等式求满足 $P\{E(X) - \varepsilon < X < E(X) + \varepsilon\} \geq 0.9$ 的最小 ε .

解 由切比雪夫不等式,

$$P\{E(X) - \varepsilon < X < E(X) + \varepsilon\} = P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \geq 0.9,$$

解得 $\varepsilon^2 \geq \frac{0.3^2}{0.1} = 0.9$, 即 $\varepsilon \geq 0.9487$, 故满足已知不等式的最小 ε 为 0.9487.

3. 设随机变量 X 服从参数为 4 的泊松分布, $Y \sim N(4, 4)$, 且 $\rho(X, Y) = 0.5$, 试根据切比雪夫不等式估计 $P\{|X - Y| \leq 4\}$.

解 $X \sim P(4)$, 因此 $E(X) = D(X) = 4$. $Y \sim N(4, 4)$, 因此 $E(Y) = D(Y) = 4$.

而 $E(X - Y) = E(X) - E(Y) = 0$,

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = 4 + 4 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 4,$$

由切比雪夫不等式, $P\{|X - Y| \leq 4\} \geq 1 - \frac{D(X - Y)}{4^2} = 1 - \frac{1}{4} = 0.75$.

4. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一列相互独立的随机变量, 对每一个固定的 n , X_n 的概率分布律为

X_n	-2^n	0	2^n
p	$2^{-(2n+1)}$	$1 - 2^{-2n}$	$2^{-(2n+1)}$

试证: 对任意正数 ε , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right| < \varepsilon\right\} = 1$.

证 由 X_n 的分布律可得 $E(X_n) = 0$, $D(X_n) = 1$, 而 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 因此

$$E\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n E(X_k) = 0, \quad D\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n D(X_k) = \frac{1}{n} < 1.$$

故由切比雪夫大数定律可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right| < \varepsilon\right\} = 1$ 。

5. 证明泊松大数定律：如果事件 A 在第 k 次试验中发生的概率等于 $p_k (k=1, 2, \dots, n, \dots)$ 且各次试验是独立完成的， m 表示在 n 次试验中事件 A 发生的次数，则对任意正数 ε ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{m}{n} - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n p_k\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

证 对 $k=1, 2, \dots$ ，令 $X_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 次试验事件 } A \text{ 发生} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 $P\{X_k = 1\} = p_k$ ，

$P\{X_k = 0\} = 1 - p_k$ ， $E(X_k) = p_k$ ， $D(X_k) = p_k(1 - p_k)$ ，且 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立。

$$m = \sum_{k=1}^n X_k, \quad E(m) = E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n p_k, \quad D(m) = \sum_{k=1}^n p_k(1 - p_k), \quad E\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n p_k,$$

$$D\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^n p_k(1 - p_k).$$

由于 $0 < p_k < 1$ ，因此 $D(X_k) = p_k(1 - p_k) \leq \frac{1}{4}$ ，故由切比雪夫大数定律，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{m}{n} - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n p_k\right| < \varepsilon\right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k - E\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k\right)\right| < \varepsilon\right\} = 1.$$

6. 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立，且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，记 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^n X_k$ ，

试证：(p) $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X} = \mu$ 。

证 对 $k=1, 2, \dots$ ， $X_k \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $E(X_k) = \mu$ ， $D(X_k) = \sigma^2$ ，且 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立，所以 $E(\bar{X}) = \mu$ ， $D(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sigma^2$ 。由切比雪夫不等式，对任意正数 ε ，有

$$0 \leq P\{|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(\bar{X})}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{X} - \mu| \geq \varepsilon\} = 0$ ，即 (p) $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X} = \mu$ 。

7. 设 X 是一随机变量， $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是一列随机变量，试证明：如果

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n - X)^2 = 0, \quad \text{则 } (p) \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X.$$

证 由马尔可夫不等式, 取 $r=2$, 则

$$0 \leq P\{|X_n - X| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E(X_n - X)^2}{\varepsilon^2},$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_n - X)^2 = 0$, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| \geq \varepsilon\} = 0$, 即 $(p) \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X$.

8. 设 $X_k (k=1, 2, \dots, 80)$ 是相互独立的随机变量且都服从参数为 $\lambda = 0.03$ 的泊松分布, 记

$$Z = \sum_{k=1}^{80} X_k, \text{ 试用中心极限定理近似计算 } P\{Z \geq 3\}.$$

解 对 $k=1, 2, \dots, 80$, $X_k \sim P(0.03)$, 因此, $E(X_k) = 0.03$, $D(X_k) = 0.03$.

$$E(Z) = E\left(\sum_{k=1}^{80} X_k\right) = 2.4, \quad D(Z) = 2.4. \text{ 由中心极限定理可得}$$

$$P\{Z \geq 3\} = P\left\{\frac{Z - 2.4}{\sqrt{2.4}} \geq \frac{3 - 2.4}{\sqrt{2.4}}\right\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{3 - 2.4}{\sqrt{2.4}}\right) = 1 - \Phi(0.39) = 1 - 0.6517 = 0.3483$$

9. 某射手打靶, 得 10 分的概率为 0.5, 得 9 分的概率为 0.1, 得 7 分的概率为 0.05, 得 6 分的概率为 0.05. 现独立地射击 100 次, 求总得分在 900 分至 930 分之间的概率.

解 记 X_k 为第 k 次打靶的得分, $k=1, 2, \dots, 80$, 则 $X_k \sim \begin{pmatrix} 10 & 9 & 8 & 7 & 6 \\ 0.5 & 0.3 & 0.1 & 0.05 & 0.05 \end{pmatrix}$,

$E(X_k) = 9.15$, $D(X_k) = 1.2275$. 记 $Y = \sum_{k=1}^{100} X_k$, 则 $E(Y) = 915$, $D(Y) = 122.75$, 由中心

极限定理可得

$$\begin{aligned} P\{900 \leq Y \leq 930\} &= P\left\{\frac{900 - 915}{\sqrt{122.75}} \leq \frac{Y - 915}{\sqrt{122.75}} \leq \frac{930 - 915}{\sqrt{122.75}}\right\} \\ &\approx \Phi\left(\frac{15}{\sqrt{122.75}}\right) - \Phi\left(-\frac{15}{\sqrt{122.75}}\right) \\ &= 2\Phi(1.35) - 1 = 2 * 0.9115 - 1 = 0.823 \end{aligned}$$

10. 某种电子元件的使用寿命 (单位: h) 服从指数分布, 其平均寿命为 150h. 在一台昼夜连续工作的设备中使用了一种这种电子元件, 使用过程中, 当这种元件损坏时, 立即换一个新的, 问一年 (365 天) 中最少要预备多少件这种元件, 才能保证够用的概率不小于 0.95.

解 设需要预备 n 件这种元件, 记 X_k 为第 k 个元件的寿命, $k=1, 2, \dots, n$, 则 $X_k \sim \text{Exp}(\lambda)$,

则 $E(X_k) = \frac{1}{\lambda} = 150$, 故 $\lambda = \frac{1}{150}$, $D(X_k) = \frac{1}{\lambda^2} = 150^2$. 令 $Y = \sum_{k=1}^n X_k$, 则 $E(Y) = 150n$,

$D(Y) = 150^2 n$. 由中心极限定理,

$$\begin{aligned}
 P\{Y \geq 365 \times 12\} &= P\left\{\frac{Y - 150n}{\sqrt{150^2 n}} \geq \frac{365 \times 24 - 150n}{\sqrt{150^2 n}}\right\} \\
 &\approx 1 - \Phi\left(\frac{8760 - 150n}{\sqrt{150^2 n}}\right) \\
 &= \Phi\left(\frac{150n - 8760}{\sqrt{150^2 n}}\right) \geq 0.95
 \end{aligned}$$

因此 $\frac{150n - 8760}{\sqrt{150^2 n}} \geq 1.65$ ，即 $150n - 1.65 \times 150\sqrt{n} - 8760 \geq 0$ ，解得

$$n \geq \left(\frac{247.5 + \sqrt{247.5^2 + 4 \times 150 \times 8760}}{2 \times 150} \right) \approx 72.4438, \text{ 故至少要预备 } 73 \text{ 件这种元件.}$$

11. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是独立同分布的随机变量，已知数学期望为 μ ，方差为 $\sigma^2 > 0$ ，

但分布函数未知，求 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 的渐近分布（即当 n 充分大时， $\bar{X}$ 的近似表达式）。

解 当 n 充分大时， $\sum_{k=1}^n X_k$ 近似服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$ ，而 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 期望

$E(\bar{X}) = \mu$ ，方差 $D(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sigma^2$ ，故 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 的渐近分布为 $N(\mu, \frac{1}{n} \sigma^2)$ 。

12. 在一家人寿保险公司里有 5000 个同一年龄的人参加人寿保险，每人每年付 12 年保险费，在一年内每个人死亡的概率为 0.0001，死亡时，其家属可从保险公司领取 2000 元。问：

(1) 保险公司一年获利不少于 20000 元的概率是多少？

(2) 保险公司亏本的概率是多少？

解 用 X 表示投保的 5000 人中每年的死亡人数，则 $X \sim B(5000, 0.0001)$ ，且

$E(X) = 5000 \cdot 0.0001 = 0.5$, $D(X) = 5000 \cdot 0.0001 \cdot 0.9999 = 0.4995$. 用 Y 表示保险公司获利，则 $Y = 12 \times 5000 - 2000X$.

(1) $Y \geq 20000$ 等价于 $0 \leq X \leq 20$ ，故

$$\begin{aligned}
 P\{20000 \leq Y \leq 60000\} &= P\{0 \leq X \leq 20\} = P\left\{\frac{0 - 0.5}{\sqrt{0.4995}} \leq \frac{X - 0.5}{\sqrt{0.4995}} \leq \frac{20 - 0.5}{\sqrt{0.4995}}\right\} \\
 &\approx \Phi(6.71) - \Phi(-2.24) = 0.9874
 \end{aligned}$$

$$(2) P\{Y < 0\} = P\{X > 30\} = P\left\{\frac{X - 0.5}{\sqrt{0.4995}} > \frac{30 - 0.5}{\sqrt{0.4995}}\right\} \approx 1 - \Phi(11.19) = 0$$

故保险公司亏本的概率为 0.

13. 某单位设置有一电话总机, 共有 200 架电话分机. 设每个电话分机有 5% 的时间要使用外线通话, 假定每个分机是否使用外线是相互独立的, 问总机要备多少条外线才能以 90% 的概率保证每个分机要使用外线时不必等候?

解 设需要准备 n 条外线. X 表示 200 架分机中需要外线的个数, 则 $X \sim B(200, 0.05)$

$$E(X) = 10, D(X) = 9.5.$$

$$P\{0 \leq X \leq n\} = P\left\{\frac{0-10}{\sqrt{9.5}} \leq \frac{X-10}{\sqrt{9.5}} \leq \frac{n-10}{\sqrt{9.5}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{n-10}{\sqrt{9.5}}\right) - \Phi\left(\frac{0-10}{\sqrt{9.5}}\right) = 0.9,$$

因此 $\frac{n-10}{\sqrt{9.5}} = 1.33$, 解得 $n = 14.099$, 故大约需要准备 14 条外线才能满足要求。

14. 独立重复地抛掷一枚均匀硬币 10000 次, 每次观察出现正面还是反面, 用中心极限定理估算: 在 99% 的把握之下, 能够保证正面出现的频率与概率的误差的绝对值控制在什么范围之内?

解 用 X 表示抛掷一枚均匀硬币 10000 次正面出现的次数, 则 $X \sim B(10000, 0.5)$,

$$E(X) = 5000, D(X) = 2500. \text{ 正面出现的频率为 } \frac{X}{10000}, \text{ 要求 } \delta \text{ 使 } P\left\{\left|\frac{X}{10000} - 0.5\right| < \delta\right\} = 0.99,$$

$$\text{而 } P\left\{\left|\frac{X}{10000} - 0.5\right| < \delta\right\} = P\left\{\left|\frac{X - 5000}{\sqrt{2500}}\right| < \frac{10000\delta}{\sqrt{2500}}\right\} \approx \Phi(200\delta) - \Phi(-200\delta) = 2\Phi(200\delta) - 1,$$

因此, $\Phi(200\delta) = 0.995$, $200\delta = 2.58$, 解得 $\delta = 0.0129$.

习题 6

1. 设总体 X 服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 试写出 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度.

解 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$, 故

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n \sigma^n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2},$$

2. 设总体 X 在区间 $[a, b]$ 服从均匀分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 试写出 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度.

解 $X \sim U[a, b]$, X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$, 故 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密

度为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_1 \leq b, \dots, a \leq x_n \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

3. 设总体 X 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} 6x(1-x), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$, (X_1, X_2, X_3) 是来自 X 的样本,

试写出 (X_1, X_2, X_3) 的概率密度.

解 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \prod_{i=1}^n f(x_i) \\ &= \begin{cases} 216x_1x_2x_3(1-x_1)(1-x_2)(1-x_3), & 0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1, 0 < x_3 < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}. \end{aligned}$$

4. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 试写出 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布律.

解 $X \sim P(\lambda)$, X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k = 0, 1, 2, \dots)$, 故 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布律为

$$P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} = \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{x_1! x_2! \cdots x_n!} e^{-n\lambda},$$

其中 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 取值为 $0, 1, 2, \dots$.

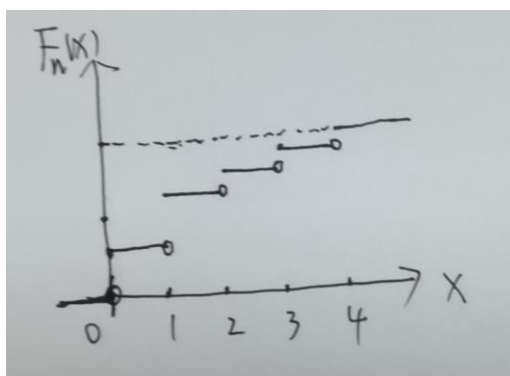
5. 为了研究玻璃产品在集装箱运输过程中的损坏情况, 现随机抽取 20 个集装箱检查其产品损坏的情况, 记录结果为 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 0, 2, 4, 0, 3, 1, 4, 0, 2. 试写出样本频数分布, 再写出经验分布函数并画出其图像.

解 样本频数分布为

损坏产品数 X	0	1	2	3	4
频率 f_i	$\frac{3}{10}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

其经验分布函数为
$$F_{20}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{3}{10}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{13}{20}, & 1 \leq x < 2 \\ \frac{4}{5}, & 2 \leq x < 3 \\ \frac{9}{10}, & 3 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}.$$

经验分布函数的图像为

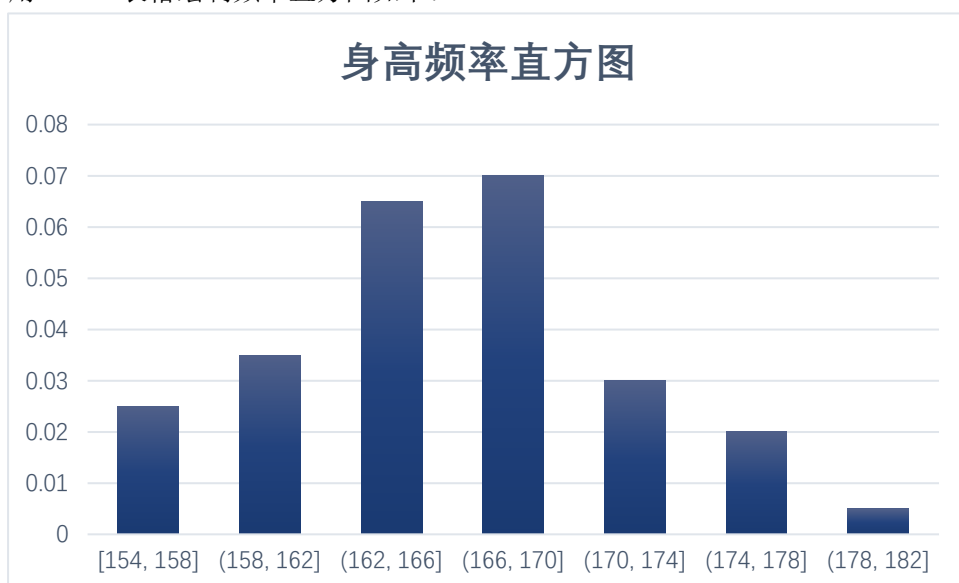


6. 下面是 100 个学生身高 (单位: cm) 的测量情况, 试作出学生身高的样本频率直方图, 并用直方图估计学生身高在 160 与 175 之间的概率.

解 计算分组频率分布表如下表所示.

分组	组中值	频数 m_i	频率 f_i	y_i
[154, 158]	156	10	0.1	0.025
(158, 162]	160	14	0.14	0.035
(162, 166]	164	26	0.26	0.065
(166, 170]	168	28	0.28	0.07
(170, 174]	172	12	0.12	0.03
(174, 178]	176	8	0.08	0.02
(178, 182]	180	2	0.02	0.005

用 Excel 表格绘制频率直方图如下：



学生身高在 160 与 175 之间的概率为

$$P \approx 0.14 * \frac{1}{2} + 0.26 + 0.28 + 0.12 + 0.08 * \frac{1}{4} = 0.75.$$

7. 设从总体 X 中抽的一个容量为 10 的样本，其值为 2.4, 4.5, 2.0, 1.0, 1.5, 3.4, 6.6, 5.0, 3.5, 4.0，试计算样本均值、样本方差、样本标准差、样本二阶中心距及样本二阶原点距.

解 样本均值

$$\bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = \frac{1}{10} (2.4 + 4.5 + 2.0 + 1.0 + 1.5 + 3.4 + 6.6 + 5.0 + 3.5 + 4.0) = 3.39.$$

样本方差

$$s^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{9} \left(\sum_{i=1}^{10} x_i^2 - 10\bar{x}^2 \right) = 2.9677.$$

样本标准差 $s = \sqrt{s^2} = 1.7227.$

$$\text{样本二阶中心距 } b_2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{10} \left(\sum_{i=1}^{10} x_i^2 - 10\bar{x}^2 \right) = 2.6709.$$

样本二阶原点距 $a_2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 14.163$.

8. (1) 从总体中抽得一个容量为 n 的样本, 其观测值的频率分布为

x_i^*	x_1^*	x_2^*	$\cdots$	x_l^*
m_i	m_1	m_2	$\cdots$	m_l

($m_1 + m_2 + \cdots + m_l = n$), 试写出计算样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 的公式;

(2) 从总体中抽得一个样本, 其观测值的频率分布为

x_i^*	1	3	6	26
m_i	8	40	10	2

求样本均值、样本方差及样本标准差.

解 (1) 样本均值 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l m_i x_i^*$.

样本方差 $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^l m_i (x_i^* - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^l m_i x_i^{*2} - n\bar{x}^2 \right)$.

(2) 样本均值 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l m_i x_i^* = \frac{1}{60} (1 \times 8 + 3 \times 40 + 6 \times 10 + 26 \times 2) = 4$.

样本方差

$s^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^l m_i x_i^2 - 60\bar{x}^2 \right) = \frac{1}{59} (1^2 \times 8 + 3^2 \times 40 + 6^2 \times 10 + 26^2 \times 2 - 60 \times 4^2) = 18.9831$.

样本标准差 $s = \sqrt{s^2} = 4.357$.

9. 样本均值和样本方差的简化计算如下: 设来自总体 X 的样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的样本均值

和样本方差分别为 $\bar{X}$ 和 S_X^2 , 作变换 $Y_i = \frac{X_i - a}{c}$, 得样本 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$, 它的样本均值和样

本方差记为 $\bar{Y}$ 和 S_Y^2 .

(1) 试证: $\bar{X} = a + c\bar{Y}$, $S_X^2 = c^2 S_Y^2$;

(2) 如果总体 X 的均值 $E(X) = \mu$ 和方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 试求 $E(\bar{Y})$ 和 $E(S_Y^2)$.

证: (1) 由 $Y_i = \frac{X_i - a}{c}$ 可得 $X_i = a + cY_i$, 因此,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a + cY_i) = a + c\bar{Y}.$$

$$\begin{aligned} S_X^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right) \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n (a + cY_i)^2 - n(a + c\bar{Y})^2 \right) \\ &= \frac{1}{n-1} \left(na^2 + 2nac\bar{Y} + c^2 \sum_{i=1}^n Y_i^2 - n(a^2 + 2ac\bar{Y} + c^2\bar{Y}^2) \right) = c^2 S_Y^2 \end{aligned}$$

(2) $E(\bar{X}) = \mu$, $E(S_X^2) = \sigma^2$. 由 (1) 的结论可得 $E(\bar{X}) = E(a + c\bar{Y}) = a + cE(\bar{Y})$, 故

$$E(\bar{Y}) = \frac{E(\bar{X}) - a}{c} = \frac{\mu - a}{c}, \quad E(S_Y^2) = \frac{E(S_X^2)}{c^2} = \frac{1}{c^2} \sigma^2.$$

10. 从总体 $X \sim N(9, 9)$ 中分别抽取容量为 50 的两组样本, 求两组样本均值之差的绝对值小于 0.6 的概率.

解 从 X 中抽取容量为 50 的两组样本的样本均值分别记为 $\bar{X}, \bar{Y}$, 则 $\bar{X}, \bar{Y}$ 都服从正态分布

$N(9, \frac{9}{50})$, 因此 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(0, \frac{9}{25})$, 故

$$P\{|\bar{X} - \bar{Y}| < 0.6\} = \Phi(0.6 \times \frac{5}{3}) - \Phi(-0.6 \times \frac{5}{3}) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \times 0.8413 - 1 = 0.6826.$$

11. $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 设总体 X 的分布分别为 (1) 二项分布 $B(m, p)$;

(2) 参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$; (3) 区间 $[a, b]$ 上的均匀分布; (4) 参数为 λ 的指数分布

$Exp(\lambda)$; (5) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试求 $E(\bar{X})$, $D(\bar{X})$, $E(S^2)$.

解 $E(\bar{X}) = E(X)$, $D(\bar{X}) = \frac{1}{n} D(X)$, $E(S^2) = D(X)$.

(1) $X \sim B(m, p)$, $E(X) = mp$, $D(X) = mp(1-p)$, 故 $E(\bar{X}) = mp$, $D(\bar{X}) = \frac{m}{n} p(1-p)$,

$E(S^2) = mp(1-p)$.

(2) $X \sim P(\lambda)$, $E(X) = \lambda$, $D(X) = \lambda$, 故 $E(\bar{X}) = \lambda$, $D(\bar{X}) = \frac{1}{n} \lambda$, $E(S^2) = \lambda$.

(3) $X \sim U[a, b]$, $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$, 故 $E(\bar{X}) = \frac{a+b}{2}$, $D(\bar{X}) = \frac{(b-a)^2}{12n}$,

$$E(S^2) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

$$(4) X \sim \text{Exp}(\lambda), E(X) = \frac{1}{\lambda}, D(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \text{故 } E(\bar{X}) = \frac{1}{\lambda}, D(\bar{X}) = \frac{1}{n\lambda^2}, E(S^2) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

$$(5) X \sim N(\mu, \sigma^2), E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2, \text{故 } E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{1}{n}\sigma^2, E(S^2) = \sigma^2.$$

12. 设 $\bar{X}_n$ 和 S_n^2 为样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的样本均值和样本方差, 增加一次抽样得 X_{n+1} , 记

样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1})$ 的样本均值和样本方差为 $\bar{X}_{n+1}$ 和 S_{n+1}^2 , 求证:

$$(1) \sum_{i=1}^n (X_i - a)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + n(\bar{X}_n - a)^2 \text{ 对任意常数 } a \text{ 都成立};$$

$$(2) \bar{X}_{n+1} = \bar{X}_n + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n), \quad S_{n+1}^2 = \frac{n-1}{n}S_n^2 + \frac{1}{n+1}(X_{n+1} - \bar{X}_n)^2.$$

证 (1) $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 因此, 对任意常数 a ,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (X_i - a)^2 &= \sum_{i=1}^n ((X_i - \bar{X}_n) + (\bar{X}_n - a))^2 \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + n(\bar{X}_n - a)^2 + 2 \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)(\bar{X}_n - a) \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + n(\bar{X}_n - a)^2 + 2(\bar{X}_n - a)(\sum_{i=1}^n X_i - n\bar{X}_n) \\ &= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + n(\bar{X}_n - a)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad \bar{X}_{n+1} &= \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} X_i = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{n+1} X_{n+1} = \frac{n}{n+1} \bar{X}_n + \frac{1}{n+1} X_{n+1} \\ &= \bar{X}_n + \frac{1}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n) \end{aligned}$$

为计算 S_{n+1}^2 , 取 $a = \bar{X}_n$, 则由第一问的结论可得

$$\sum_{i=1}^{n+1} (X_i - \bar{X}_n)^2 = \sum_{i=1}^{n+1} (X_i - \bar{X}_{n+1})^2 + (n+1)(\bar{X}_{n+1} - \bar{X}_n)^2 = \sum_{i=1}^{n+1} (X_i - \bar{X}_{n+1})^2 + \frac{1}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2$$

因此,

$$\sum_{i=1}^{n+1} (X_i - \bar{X}_{n+1})^2 = \sum_{i=1}^{n+1} (X_i - \bar{X}_n)^2 - \frac{1}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + \frac{n}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2$$

$$\text{故 } S_{n+1}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n+1} (X_i - \bar{X}_{n+1})^2 = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + \frac{n}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2 \right)$$

$$= \frac{n-1}{n} S_n^2 + \frac{1}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2$$

13. 样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的样本均值和样本方差分别记为 $\bar{X}_n$ 和 S_X^2 , 样本 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 的样本均值和样本方差分别记为 $\bar{Y}_m$ 和 S_Y^2 , 现将两个样本合并在一起, 以 $\bar{Z}_{n+m}$ 和 S_Z^2 记合并后样本的样本均值和样本方差, 试证:

$$\bar{Z}_{n+m} = \frac{n\bar{X}_n + m\bar{Y}_m}{n+m}, \quad S_Z^2 = \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-1} + \frac{nm}{(n+m)(n+m-1)} (\bar{X}_n - \bar{Y}_m)^2.$$

证
$$\bar{Z}_{n+m} = \frac{1}{n+m} \left(\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j \right) = \frac{n\bar{X}_n + m\bar{Y}_m}{n+m}.$$

$$\begin{aligned} S_Z^2 &= \frac{1}{n+m-1} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{Z}_{n+m})^2 + \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Z}_{n+m})^2 \right) \\ &= \frac{1}{n+m-1} \left(\sum_{i=1}^n \left(X_i - \bar{X}_n + \frac{m}{n+m} (\bar{X}_n - \bar{Y}_m) \right)^2 + \sum_{j=1}^m \left(Y_j - \bar{Y}_m - \frac{n}{n+m} (\bar{X}_n - \bar{Y}_m) \right)^2 \right) \\ &= \frac{1}{n+m-1} \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 + \frac{m^2 n}{(n+m)^2} (\bar{X}_n - \bar{Y}_m)^2 + \sum_{j=1}^m (Y_j - \bar{Y}_m)^2 + \frac{n^2 m}{(n+m)^2} (\bar{X}_n - \bar{Y}_m)^2 \right) \\ &= \frac{(n-1)S_X^2 + (m-1)S_Y^2}{n+m-1} + \frac{nm}{(n+m)(n+m-1)} (\bar{X}_n - \bar{Y}_m)^2 \end{aligned}$$

14. 若从总体中抽取容量为 13 的样本值: -2.1, 3.2, 0, -0.1, 1.2, -4, 2.22, 2.01, 1.2, -0.1, 3.21, -2.1, 0. 试写出这个样本值的顺序统计量、样本 $\frac{2}{3}$ 分位数及样本极差.

解 将这 13 个样本值按照从小到大排序, 可得其顺序统计量为:

$$(-4, -2.1, -2.1, -0.1, -0.1, 0, 0, 1.2, 1.2, 2.01, 2.22, 3.2, 3.21).$$

样本极小值为 $x_{(1)} = -4$, 样本极大值为 $x_{(13)} = 3.21$, 样本极差 $r = x_{(13)} - x_{(1)} = 7.21$.

由于 $n=13, p=\frac{2}{3}$, $[np+1] = [\frac{26}{3}+1] = 9$, 因此, 样本 $\frac{2}{3}$ 分位数为

$$M_{\frac{2}{3}} = x_{(9)} = 1.2.$$

15. 设总体 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自该总体的样本, 试求样本均值 $\bar{X}$ 的分布律.

解 $X_i \sim P(\lambda)$ ($i=1, 2, \dots, n$), 由泊松分布的可加性可知 $\sum_{i=1}^n X_i \sim P(n\lambda)$, 故样本均值

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 的分布律为

$$P\left\{\bar{X} = \frac{k}{n}\right\} = P\left\{\sum_{i=1}^n X_i = k\right\} = \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

16. 设总体 X 服从参数为 α, λ 的 Γ 分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自该总体的样本, 试求样本均值 $\bar{X}$ 的概率密度.

解 $X_i \sim \Gamma(\alpha, \lambda) (i=1, 2, \dots, n)$, 由 Γ 分布的性质可知 $Z = \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n\alpha, \lambda)$, 因此, 样本均

值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 的概率密度为

$$f_{\bar{X}}(x) = f_Z(nx) \cdot n = \begin{cases} \frac{n\lambda^{n\alpha}}{\Gamma(n\alpha)} (nx)^{n\alpha-1} e^{-\lambda nx}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{(n\lambda)^{n\alpha}}{\Gamma(n\alpha)} x^{n\alpha-1} e^{-n\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

对照 Γ 分布的概率密度, 可知 $\bar{X} \sim \Gamma(n\alpha, n\lambda)$.

17. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 求 $Y = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 的概率密度.

解 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) (i=1, 2, \dots, n)$, 因此 $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, $\left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 且

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 所以

$$Y = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n).$$

18. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的样本, 求统计量

$Y = \frac{1}{m} \left(\sum_{i=1}^m X_i\right)^2 + \frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=m+1}^n X_i\right)^2$ 的抽样分布.

解 $X_i \sim N(0, 1) (i=1, 2, \dots, n)$, 因此 $\sum_{i=1}^m X_i \sim N(0, m)$, $\frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{i=1}^m X_i \sim N(0, 1)$, 则

$\left(\frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{i=1}^m X_i\right)^2 = \frac{1}{m} \left(\sum_{i=1}^m X_i\right)^2 \sim \chi^2(1)$. 同理可得 $\frac{1}{n-m} \left(\sum_{i=m+1}^n X_i\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 且

$\frac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^m X_i\right)^2$, $\frac{1}{n-m}\left(\sum_{i=m+1}^n X_i\right)^2$ 相互独立, 由 χ^2 分布的可加性可得

$$Y = \frac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^m X_i\right)^2 + \frac{1}{n-m}\left(\sum_{i=m+1}^n X_i\right)^2 \sim \chi^2(2).$$

19. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, S^2 是样本方差, 求

$$(1) P\left\{0.3 < \frac{S^2}{\sigma^2} < 2.114\right\}; (2) D(S^2).$$

解 由正态总体抽样分布定理可知, $\frac{9S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9)$.

$$\begin{aligned} (1) P\left\{0.3 < \frac{S^2}{\sigma^2} < 2.114\right\} &= P\left\{2.7 < \frac{9S^2}{\sigma^2} < 19.026\right\} \\ &= P\left\{\frac{9S^2}{\sigma^2} > 2.7\right\} - P\left\{\frac{9S^2}{\sigma^2} \geq 19.026\right\} = 0.975 - 0.025 = 0.95 \end{aligned}$$

(2) 由 χ^2 分布的性质可得, $E\left(\frac{9S^2}{\sigma^2}\right) = 9$, $D\left(\frac{9S^2}{\sigma^2}\right) = 2 \times 9 = 18$, 因此

$$D(S^2) = \left(\frac{\sigma^2}{9}\right)^2 D\left(\frac{9S^2}{\sigma^2}\right) = \frac{2}{9}\sigma^4.$$

20. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 求统计量 (1) $Y_1 = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2$;

(2) $Y_2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2$ 的概率密度.

解 (1) $X_i \sim N(0, \sigma^2) (i=1, 2, \dots, n)$, 所以 $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(0, n\sigma^2)$, $\frac{1}{\sqrt{n}\sigma}\sum_{i=1}^n X_i \sim N(0, 1)$,

则 $Z = \left(\frac{1}{\sqrt{n}\sigma}\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 = \frac{1}{n\sigma^2}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 \sim \chi^2(1)$, Z 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi z}} e^{-\frac{z}{2}}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}.$$

因此, $Y_1 = \frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 = \sigma^2 Z$ 的概率密度为

$$f_{Y_1}(y) = f_Z\left(\frac{y}{\sigma^2}\right) \cdot \frac{1}{\sigma^2} = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2\sigma^2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}.$$

(2) $X_i \sim N(0, \sigma^2) (i=1, 2, \dots, n)$, 所以 $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

$$W = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n), \quad W \text{ 的概率密度为}$$

$$f_W(w) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} w^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{w}{2}}, & w > 0 \\ 0, & w \leq 0 \end{cases}.$$

因此, $Y_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = \frac{\sigma^2}{n} W$ 的概率密度为

$$f_{Y_2}(y) = f_W\left(\frac{n}{\sigma^2} y\right) \cdot \frac{n}{\sigma^2} = \begin{cases} \frac{n^{\frac{n}{2}}}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \sigma^n} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{ny}{2\sigma^2}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}.$$

21. 已知随机变量 $X \sim t(n)$, 求证 $X^2 \sim F(1, n)$.

证 由于 $X \sim t(n)$, 由 t 分布构造定理 (教材定理 6.5), X 可写作 $X = \frac{U}{\sqrt{V/n}}$, 其中

$U \sim N(0, 1)$, $V \sim \chi^2(n)$, 且 U 与 V 相互独立.

因此, $X^2 = \left(\frac{U}{\sqrt{V/n}}\right)^2 = \frac{U^2}{V/n}$, 而 $U^2 \sim \chi^2(1)$, $V \sim \chi^2(n)$, 故由 F 分布的构造定理 (教材定理 6.6), $X^2 \sim F(1, n)$.

22. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m})$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的样本, 试求下列统计量的

$$\text{概率分布: (1) } Y_1 = \frac{\sqrt{m} \sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{n} \sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}}; \quad (2) Y_2 = \frac{m \sum_{i=1}^n X_i^2}{n \sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}.$$

解 (1) $X_i \sim N(0, \sigma^2) (i=1, 2, \dots, m)$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 所以 $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(0, n\sigma^2)$,

$$U = \frac{1}{\sqrt{n}\sigma} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(0, 1).$$

$\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0, 1)$, $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 且 $X_{n+1}, X_{n+2}, \dots, X_{n+m}$ 相互独立, 因此

$$V = \sum_{i=n+1}^{n+m} \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2 \sim \chi^2(m). \text{ 由 } t \text{ 分布构造定理可知}$$

$$Y_1 = \frac{U}{\sqrt{V/m}} = \frac{\sqrt{m} \sum_{i=1}^n X_i}{\sqrt{n} \sqrt{\sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2}} \sim t(m).$$

(2) $X_i \sim N(0, \sigma^2) (i=1, 2, \dots, m)$, $\left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 相互独立, 因此

$$Z = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n), V = \sum_{i=n+1}^{n+m} \left(\frac{X_i}{\sigma}\right)^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2 \sim \chi^2(m). \text{ 故由 } F \text{ 分布}$$

构造定理可知

$$Y_2 = \frac{Z/n}{V/m} = \frac{m \sum_{i=1}^n X_i^2}{n \sum_{i=n+1}^{n+m} X_i^2} \sim F(n, m).$$

23. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1})$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \text{ 试求统计量 } Y = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}} \text{ 的抽样分布.}$$

解 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) (i=1, 2, \dots, n+1)$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 且 X_{n+1} 与 $\bar{X}$ 相互独立,

因此 $X_{n+1} - \bar{X} \sim N\left(0, \frac{n+1}{n} \sigma^2\right)$, $U = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sqrt{\frac{n+1}{n}} \sigma} \sim N(0, 1)$. 而 $V = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 且

U 与 V 相互独立, 故由 t 分布构造定理可知

$$Y = \frac{U}{\sqrt{V/n-1}} = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S} \sqrt{\frac{n}{n+1}} \sim t(n-1).$$

24. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的两个独立样本, 试证明 $F = \frac{n_2 \sigma_2^2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sigma_1^2 \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \mu_2)^2}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布.

$$F = \frac{n_2 \sigma_2^2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sigma_1^2 \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \mu_2)^2}$$

证 $X_i \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) (i=1, 2, \dots, n_1)$, $\left(\frac{X_i - \mu_1}{\sigma_1}\right)^2 \sim \chi^2(1)$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 相互独立, 因此

$$U = \sum_{i=1}^{n_1} \left(\frac{X_i - \mu_1}{\sigma_1}\right)^2 = \frac{1}{\sigma_1^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 \sim \chi^2(n_1).$$

同理, $V = \sum_{i=1}^{n_2} \left(\frac{Y_i - \mu_2}{\sigma_2}\right)^2 = \frac{1}{\sigma_2^2} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \mu_2)^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 U 与 V 相互独立, 故由 F 分布构造定理可知

$$F = \frac{U/n_1}{V/n_2} = \frac{n_2 \sigma_2^2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sigma_1^2 \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \mu_2)^2} \sim F(n_1, n_2).$$

25. 设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 试证明

$Y = 2\lambda \sum_{i=1}^n X_i$ 服从自由度为 $2n$ 的 χ^2 分布.

证 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 故 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 由定理 2.1, $2\lambda X$ 的概率

密度为 $f_{2\lambda X}(y) = f_X\left(\frac{y}{2\lambda}\right) \frac{1}{2\lambda} = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases}$ 故 $2\lambda X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right) = \chi^2(2)$.

$2\lambda X_i \sim \chi^2(2) (i=1, 2, \dots, n)$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 因此

$$Y = \sum_{i=1}^n (2\lambda X_i) = 2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi^2(2n).$$

26. 设 (X_1, X_2) 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的样本, 求统计量 $Y = \frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 - X_2)^2}$ 的概率分布.

解 X_1, X_2 均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 因此 $X_1 \pm X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$,
 $U = \frac{(X_1 + X_2)^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(1)$, $V = \frac{(X_1 - X_2)^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(1)$.

下面证明 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 相互独立. (X_1, X_2) 服从二维正态分布 $N(0, 0; \sigma^2, \sigma^2, 0)$,
 而 $\begin{pmatrix} X_1 + X_2 \\ X_1 - X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$, 因此 $(X_1 + X_2, X_1 - X_2)$ 是二维正态随机变量 (X_1, X_2) 的可逆
 线性变换, 故 $(X_1 + X_2, X_1 - X_2)$ 仍服从二维正态分布. 且

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_1 + X_2, X_1 - X_2) &= \text{Cov}(X_1, X_1) - \text{Cov}(X_1, X_2) + \text{Cov}(X_1, X_2) - \text{Cov}(X_2, X_2) \\ &= D(X_1) - D(X_2) = \sigma^2 - \sigma^2 = 0 \end{aligned}$$

故 $X_1 + X_2$ 与 $X_1 - X_2$ 不相关, 由二维正态分布独立和不相关的等价性可知 $X_1 + X_2$ 与
 $X_1 - X_2$ 相互独立, 因此 U 与 V 相互独立, 由 F 分布的构造定理可知

$$Y = \frac{U/1}{V/1} = \frac{(X_1 + X_2)^2}{(X_1 - X_2)^2} \sim F(1, 1).$$

27. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $U(0, 1)$ 的样本, 试证明 $Y = -2 \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$ 服从自由度为

$2n$ 的 χ^2 分布.

证 $X \sim U(0, 1)$, X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ 由定理 2.1, $-2 \ln(X)$ 的概率

$$\text{密度为 } f_{-2 \ln(X)}(y) = f_X \left(e^{-\frac{1}{2}y} \right) \left| \frac{-1}{2} e^{-\frac{1}{2}y} \right| = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases}$$

故 $-2 \ln(X) \sim \text{Exp} \left(\frac{1}{2} \right) = \chi^2(2)$.

$-2 \ln(X_i) \sim \chi^2(2) (i=1, 2, \dots, n)$, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 因此

$$Y = \sum_{i=1}^n (-2 \ln(X_i)) = -2 \sum_{i=1}^n \ln(X_i) \sim \chi^2(2n).$$

习题 7

1. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 试求下列总体 X 的概率分布中未知参数的矩估计量:

(1) 总体 X 服从参数为 λ 的指数分布, 其中 $\lambda > 0$ 未知;

(2) 总体 X 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 未知;

(3) 总体 X 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-\beta x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 k 是已知正整数, β 未知;

知;

(4) 总体 X 具有概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}}, & x > a, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$, θ, a 未知;

(5) 总体 X 服从二项分布 $B(m, p)$, 其中 m 已知, $0 < p < 1$, p 为未知参数。

解 (1) $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $E(X) = \frac{1}{\lambda}$, 由 $\frac{1}{\hat{\lambda}} = \bar{X}$, 解得 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$.

(2) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \frac{\theta}{\theta+1}$, 由 $\frac{\hat{\theta}}{\hat{\theta}+1} = \bar{X}$, 解得 $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$.

(3) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{\beta^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-\beta x} dx = \frac{k}{\beta}$, 由 $\frac{k}{\hat{\beta}} = \bar{X}$, 解得 $\hat{\beta} = \frac{k}{\bar{X}}$.

(4) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_a^{+\infty} x \cdot \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}} dx = a + \theta$,

$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_a^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}} dx = a^2 + 2a\theta + 2\theta^2$.

由 $\begin{cases} \hat{a} + \hat{\theta} = \bar{X} \\ \hat{a}^2 + 2\hat{a}\hat{\theta} + 2\hat{\theta}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}$, 解得 $\hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2} = \sqrt{B_2}$, $\hat{a} = \bar{X} - \hat{\theta} = \bar{X} - \sqrt{B_2}$.

(5) $X \sim B(m, p)$, $E(X) = mp$, 由 $m\hat{p} = \bar{X}$, 解得 $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}$.

2. 试求 1 题中各未知参数的最大似然估计量。

解 (1) $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

当样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都非负时, 参数 λ 的似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i},$$

对数似然函数 $\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$, $\frac{d \ln L(\lambda)}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$, 解得 $\lambda = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}$, 故 λ 的最大

似然估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$.

$$(2) \quad X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$$

当 $0 < x_1 < 1, 0 < x_2 < 1, \dots, 0 < x_n < 1$ 时, 参数 θ 的似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^{\theta-1},$$

对数似然函数 $\ln L(\theta) = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$, $\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0$, 解得 $\theta = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$,

故 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.

$$(3) \quad X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} \frac{\beta^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-\beta x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}.$$

当样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都非负时, 参数 β 的似然函数为

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{\beta^k}{(k-1)!} x_i^{k-1} e^{-\beta x_i} = \frac{\beta^{nk}}{((k-1)!)^n} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{k-1} e^{-\beta \sum_{i=1}^n x_i},$$

对数似然函数 $\ln L(\beta) = nk \ln \beta - n \ln((k-1)!) + (k-1) \sum_{i=1}^n \ln x_i - \beta \sum_{i=1}^n x_i$,

$\frac{d \ln L(\beta)}{d \beta} = \frac{nk}{\beta} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$, 解得 $\beta = \frac{k}{\bar{X}}$, 故 β 的最大似然估计量为 $\hat{\beta} = \frac{k}{\bar{X}}$.

$$(4) \quad X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-a}{\theta}}, & x > a, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

当样本值 $x_1 > a, x_2 > a, \dots, x_n > a$ 时, 参数 θ, a 的似然函数为

$$L(\theta, a) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i-a}{\theta}} = \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - a)},$$

$$\text{对数似然函数 } \ln L(\theta, a) = -n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - a), \quad \begin{cases} \frac{\partial \ln L(\theta, a)}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n (x_i - a) = 0 \\ \frac{\partial \ln L(\theta, a)}{\partial a} = \frac{n}{\theta} = 0 \end{cases},$$

由第一式解得 $\theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - a$ 。

由于 $x_1 > a, x_2 > a, \dots, x_n > a$ ，且 $L(\theta, a)$ 是 a 的单增函数，故当 a 取样本最小值 $x_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ， $L(\theta, a)$ 取值最大，因此 a 的最大似然估计量为 $\hat{a} = X_{(1)}$ ，对应 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \bar{X} - \hat{a} = \bar{X} - X_{(1)}$ 。

(5) $X \sim B(m, p)$ ， X 的分布律为 $P\{X = k\} = C_m^k p^k (1-p)^{m-k} (k=0, 1, 2, \dots, m)$ 。

当 $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$ 时，参数 p 的似然函数为

$$L(p) = \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} = \prod_{i=1}^n C_m^{x_i} p^{x_i} (1-p)^{m-x_i} = \left(\prod_{i=1}^n C_m^{x_i}\right) p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{mn - \sum_{i=1}^n x_i},$$

对数似然函数 $\ln L(p) = \sum_{i=1}^n \ln C_m^{x_i} + \sum_{i=1}^n x_i \ln p + \left(mn - \sum_{i=1}^n x_i\right) \ln(1-p)$ ，

$$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{1-p} \left(mn - \sum_{i=1}^n x_i\right) = 0, \text{ 解得 } p = \frac{1}{m} \bar{x}, \text{ 故 } p \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{p} = \frac{1}{m} \bar{X}.$$

3. 总体 X 服从几何分布 $Ge(p)$ ，其中 $0 < p < 1$ ， p 为未知参数， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本，试求 p 的最大似然估计量。

解 X 的分布律为 $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1} (k=1, 2, \dots)$ 。

当 $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$ 时，参数 p 的似然函数为

$$L(p) = \prod_{i=1}^n P\{X_i = x_i\} = \prod_{i=1}^n p(1-p)^{x_i-1} = p^n (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - n},$$

对数似然函数 $L(p) = n \ln p + \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\right) \ln(1-p)$ ， $\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{n}{p} - \frac{1}{1-p} \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\right) = 0$ ，解得

$p = \frac{1}{\bar{X}}$ ，故 p 的最大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$ 。

4. 随机地取 8 个活塞环，测得它们的直径为（单位：mm）：74.001, 74.005, 74.003, 74.001, 74.000, 73.998, 74.006, 74.002，试求总体均值 μ 及方差 σ^2 的矩估计值，并求样本方

差 s^2 。

解 由教材例 7.5 可知, 不论总体服从什么分布, 总体均值 μ 的矩估计量为 $\bar{X}$, 总体方差 σ^2 的矩估计量为应样本二阶中心距 B_2 。将样本值代入, 可得 μ 的矩估计值

$$\bar{x} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_i = 74.002, \quad \sigma^2 \text{ 的矩估计值为 } b_2 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2 = 0.000006, \quad \text{样本方差}$$

$$s^2 = \frac{8}{7} b_2 = 0.000006857.$$

5. 总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 现从该总体中抽得容量为 6 的样本, 11.3, 10.6, 11.7, 12.2, 10.3, 11.1, 试求参数 a, b 的矩估计值和最大似然估计值。

解 先求参数 a, b 的矩估计量。

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad E(X^2) = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{a^2 + b^2 + ab}{3}, \quad \text{令} \begin{cases} \frac{\hat{a} + \hat{b}}{2} = \bar{X} \\ \frac{\hat{a}^2 + \hat{b}^2 + \hat{a}\hat{b}}{3} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases},$$

解得 a, b 的矩估计量为 $\begin{cases} \hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3B_2}, \\ \hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3B_2}. \end{cases}$ 将样本值代入, 可得 a, b 的矩估计值分别为

$$\hat{a} = 10.0955, \quad \hat{b} = 12.3045.$$

再求参数 a, b 的最大似然估计量。

当 $a \leq x_1 \leq b, a \leq x_2 \leq b, \dots, a \leq x_n \leq b$ 时, 参数 a, b 的似然函数为

$$L(a, b) = \prod_{i=1}^n f(x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{b-a} = \frac{1}{(b-a)^n},$$

$L(a, b)$ 关于 a 是单调增, 关于 b 是单调减函数, 而 $a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b$, 因此当

$a = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}, b = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 时, $L(a, b)$ 取值最大, 所以参数 a, b 的最大似

然估计量分别为 $\hat{a} = X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \hat{b} = X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$. 将样本值

代入可得 a, b 的最大似然估计值分别为 $\hat{a} = 10.3, \hat{b} = 12.2$.

6. 已知总体 X 的概率密度为 $f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \beta \alpha^\beta x^{-\beta-1}, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases}$, 其中 $\alpha > 0, \beta > 1$ 为未

知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本. (1) 当 $\alpha = 1$ 时, 求 β 的矩估计量;

(2) 当 $\beta = 2$ 时, 求 α 的最大似然估计量.

解 (1) 当 $\alpha=1$ 时, 总体 X 的概率密度为 $f(x; \beta) = \begin{cases} \beta x^{-\beta-1}, & x > 1 \\ 0, & x \leq 1 \end{cases}$.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_1^{+\infty} x \cdot \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx = \frac{\beta}{\beta-1}, \text{ 由 } \frac{\hat{\beta}}{\hat{\beta}-1} = \bar{X} \text{ 得 } \beta \text{ 的矩估计量为 } \hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}.$$

(2) 当 $\beta=2$ 时, 总体 X 的概率密度为 $f(x; \alpha) = \begin{cases} 2\alpha^2 x^{-3}, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases}$. 似然函数

$$L(\alpha) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \alpha) = \begin{cases} 2^n \alpha^{2n} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-3}, & x_1 > \alpha, x_2 > \alpha, \cdots, x_n > \alpha \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$L(\alpha)$ 关于 α 单调增, 因此当 α 取其最大值 $\min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$ 时, $L(\alpha)$ 最大, 故 α 的最大似然估计量为 $\hat{\alpha} = X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ 。

7. 设总体 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
概率	θ	$\theta/2$	$\theta/2$	$1-2\theta$

其中 $0 < \theta < \frac{1}{2}$ 是未知参数. 现从该总体中抽取样本容量为 16 的样本, 对应样本值为

样本值	-1	0	1	2
频数	3	2	5	6

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

解 总体均值 $E(X) = -1 \times \theta + 0 \times \theta/2 + 1 \times \theta/2 + 2 \times (1-2\theta) = 2 - \frac{9}{2}\theta$, 由

$2 - \frac{9}{2}\hat{\theta} = \bar{X}$, 解得 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2}{9}(2 - \bar{X})$. 代入样本值得矩估计值为 $\hat{\theta} = \frac{1}{4}$.

为求 θ 的最大似然估计量, 以 N_{-1}, N_0, N_1, N_2 分别表示样本值为 -1, 0, 1, 2 的样本个数,

则 $N_{-1} + N_0 + N_1 + N_2 = n$. 似然函数为 $L(\theta) = \theta^{N_{-1}} \left(\frac{\theta}{2}\right)^{N_0+N_1} (1-2\theta)^{N_2}$, 对数似然函数

$$\ln L(\theta) = N_{-1} \ln \theta + (N_0 + N_1)(\ln \theta - \ln 2) + N_2 \ln(1-2\theta).$$

由 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{N_{-1}}{\theta} + \frac{N_0 + N_1}{\theta} - \frac{2N_2}{1-2\theta} = 0$, 解得 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{n - N_2}{2n}$. 将

$n=16$, $N_2=6$ 代入得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{5}{16}$.

8. 设总体 X 的均值 $E(X) = \mu$ 及方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, (X_1, X_2, X_3) 是来自该总体的样

本，试验证下面三个估计量 $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$ ， $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{5}X_1 + \frac{2}{5}X_2 + \frac{2}{5}X_3$ ， $\hat{\mu}_3 = \frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{2}X_3$ 都是 μ 的无偏估计量，并判断 $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\mu}_3$ 作为 μ 的估计量，哪一个更有效.

解 $E(X_i) = \mu$ ， $D(X_i) = \sigma^2$ ，因此 $E(\hat{\mu}_1) = \mu, E(\hat{\mu}_2) = \mu, E(\hat{\mu}_3) = \mu$ ，故 $\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2, \hat{\mu}_3$ 都是 μ 的无偏估计量。

由于 $D(\hat{\mu}_1) = \frac{1}{3}\sigma^2, D(\hat{\mu}_2) = \frac{9}{25}\sigma^2, D(\hat{\mu}_3) = \frac{14}{36}\sigma^2 = \frac{7}{18}\sigma^2$ ，所以 $\hat{\mu}_1$ 最有效.

9. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，试选择适当的常数 C ，使

$C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

解 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，因此 $X_{i+1} - X_i \sim N(0, 2\sigma^2)$ ， $\frac{X_{i+1} - X_i}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1)$ ，则

$\left(\frac{X_{i+1} - X_i}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$ ，由卡方分布的性质，可得 $E\left(\frac{1}{2\sigma^2}(X_{i+1} - X_i)^2\right) = 1$ ，即

$E(X_{i+1} - X_i)^2 = 2\sigma^2$. 于是

$$E\left(C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right) = C(n-1)E(X_{i+1} - X_i)^2 = 2(n-1)\sigma^2 C = \sigma^2,$$

$$\text{故 } C = \frac{1}{2(n-1)}.$$

注：本题也可以将平方展开分别计算期望.

10. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本，

试验证：对任何值 $\alpha \in [0, 1]$ ， $\alpha \bar{X} + (1-\alpha)S^2$ 都是 λ 的无偏估计量.

证 $X \sim P(\lambda)$ ， $E(X) = \lambda$ ， $D(X) = \lambda$ ，所以 $E(\bar{X}) = E(X) = \lambda$ ， $E(S^2) = D(X) = \lambda$.

于是，对任何值 $\alpha \in [0, 1]$ ，都有

$$E(\alpha \bar{X} + (1-\alpha)S^2) = \alpha E(\bar{X}) + (1-\alpha)E(S^2) = \alpha\lambda + (1-\alpha)\lambda = \lambda,$$

故 $\alpha \bar{X} + (1-\alpha)S^2$ 都是 λ 的无偏估计量.

11. 设总体 X 服从两点分布 $B(1, p)$ ($0 < p < 1$). (1) 若 X_1 是来自 X 的样本，试证： p^2

不存在无偏估计量；(2) 若 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ($n \geq 2$) 是来自 X 的样本，试求 p^2 的一个无偏估计量。

解 总体 X 的分布律为 $P\{X=0\}=1-p$, $P\{X=1\}=p$.

(1) 对样本 X_1 的任意函数 $g(X_1)$, 都有

$$E(g(X_1)) = g(0)(1-p) + g(1)p = (g(1)-g(0))p + g(0).$$

也就是说, $g(X_1)$ 的期望至多是 p 的一次函数, 不可能出现 p^2 . 故对来自 X 的一个样本 X_1 , 不可能存在统计量 $g(X_1)$, 使得它是 p^2 的无偏估计量。

(2) $X \sim B(1, p)$, $E(X) = p$, $D(X) = p(1-p)$, 所以 $E(\bar{X}) = E(X) = p$, $E(S^2) = D(X) = p(1-p)$. 而 $E(\bar{X} - S^2) = E(\bar{X}) - E(S^2) = p - p(1-p) = p^2$, 因此 $\bar{X} - S^2$ 是 p^2 的一个无偏估计量。

注: p^2 的无偏估计量不唯一, 也可以这样构造:

由于 $D(\bar{X}) = \frac{1}{n} D(X) = \frac{1}{n} p(1-p)$, 故

$$E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + (E(\bar{X}))^2 = \frac{1}{n} p(1-p) + p^2 = \frac{1}{n} p + \frac{n-1}{n} p^2$$

因此, $E\left(\frac{n}{n-1}(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}\bar{X})\right) = \frac{n}{n-1}\left(\frac{1}{n}p + \frac{n-1}{n}p^2 - \frac{1}{n}p\right) = p^2$, 故 $\frac{n}{n-1}(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}\bar{X})$ 也是 p^2 的一个无偏估计量。

12. 设总体 X 在 $[0, \theta]$ 上服从均匀分布, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 试证 $2\bar{X}$ 和 $X_{(n)}$ 都是 θ 的相合估计量和均方相合估计量。

证 $X \sim [0, \theta]$, X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, $E(X) = \frac{\theta}{2}$, $D(X) = \frac{\theta^2}{12}$.

$E(2\bar{X}) = 2E(X) = \theta$, $D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{3n}$. 于是,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(2\bar{X} - \theta)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} D(2\bar{X}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta^2}{3n} = 0,$$

因此, $2\bar{X}$ 是 θ 的均方相合估计量.

由切比雪夫不等式,

$$0 \leq P\{|2\bar{X} - \theta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(2\bar{X})}{\varepsilon^2} = \frac{\theta^2}{3n\varepsilon^2},$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$, 即 $2\bar{X}$ 是 θ 的相合估计量.

$X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$, 所以

$E(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1}\theta$, $D(X_{(n)}) = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)}\theta^2$ (具体计算见教材例 7.17 和 7.20). 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_{(n)} - \theta)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} E\left((X_{(n)} - \frac{n}{n+1}\theta) - \frac{1}{n+1}\theta\right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} D(X_{(n)}) + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)^2}\theta^2 = 0,$$

因此, $X_{(n)}$ 是 θ 的均方相合估计量.

由马尔可夫不等式,

$$0 \leq P\{|X_{(n)} - \theta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E(X_{(n)} - \theta)^2}{\varepsilon^2},$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(X_{(n)} - \theta)^2 = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_{(n)} - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$, 即 $X_{(n)}$ 是 θ 的相合估计量.

注: 这个例子也证明了结论: 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的均方相合估计量, 则 $\hat{\theta}$ 也是 θ 的相合估计量. 但反之不一定成立.

13. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, θ 是 X 的分布中包含的未知参数,

$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 θ 的一个渐近无偏估计量, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}) = 0$, 试证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量和均方相合估计量.

证 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一个渐近无偏估计量, 即 $E(\hat{\theta}) \neq \theta$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} (E(\hat{\theta}) - \theta) = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}) = 0$.

于是, $E(\hat{\theta} - \theta)^2 = D(\hat{\theta} - \theta) + (E(\hat{\theta} - \theta))^2 = D(\hat{\theta}) + (E\hat{\theta} - \theta)^2$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta} - \theta)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}) + \lim_{n \rightarrow \infty} (E\hat{\theta} - \theta)^2 = 0,$$

故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的均方相合估计量.

由马尔可夫不等式,

$$0 \leq P\{|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E(\hat{\theta} - \theta)^2}{\varepsilon^2},$$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta} - \theta)^2 = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$, 即 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量.

14. 设某种元件的寿命服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布, 抽其 12 只进行寿命试验, 试验结果为 (单位: h): 20, 640, 1750, 50, 1110, 1660, 640, 2410, 890, 970, 1520, 750. 试求:

(1) 参数 λ 和元件的平均寿命 μ 的置信度为 0.9 的置信区间;

(2) 元件平均寿命 μ 的置信度为 0.9 的置信下限和置信上限。

解 由于总体 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, 而 $2\lambda X \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right) = \chi^2(2)$, 为此构造枢轴量

$\chi^2 = 2\lambda \sum_{i=1}^n X_i = 2n\lambda \bar{X} \sim \chi^2(2n)$, 由 $P\{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2n) < \chi^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2n)\} = 1 - \alpha$, 解得 λ 的置信度为

$1 - \alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{1}{2n\bar{X}} \chi_{1-\alpha/2}^2(2n), \frac{1}{2n\bar{X}} \chi_{\alpha/2}^2(2n)\right)$ 。将 $n=12$, $\bar{x}=1034.17$,

$\chi_{0.05}^2(24) = 36.415$, $\chi_{0.95}^2(24) = 13.848$ 代入, 可得具体的置信区间为 (0.0006, 0.0015)。

平均寿命 $\mu = \frac{1}{\lambda}$ 的置信度为 0.9 的置信区间为 $\left(\frac{2n\bar{X}}{\chi_{\alpha/2}^2(2n)}, \frac{2n\bar{X}}{\chi_{1-\alpha/2}^2(2n)}\right)$, 代入样本值可得具

体的置信区间为 (681.5873, 1792.3166)。

(2) μ 的置信度为 0.9 的单侧置信下限为 $\frac{2n\bar{X}}{\chi_{\alpha}^2(2n)}$, 单侧置信上限 $\frac{2n\bar{X}}{\chi_{1-\alpha}^2(2n)}$, 而

$\chi_{0.1}^2(24) = 33.196$, $\chi_{0.9}^2(24) = 15.659$, 故单侧置信下限为 747.6804, 单侧置信上限为 1585.031。

15. 在 105 次射击中, 有 60 次命中目标, 试求命中率的置信度为 0.95 的置信区间。

解 设射击命中率为 p , 则总体 $X \sim B(1, p)$, 其中 $p > 0$ 未知, $(X_1, X_2, \dots, X_{105})$ 是来自

总体 X 的样本, 样本均值 $\bar{X}$ 的观测值 $\bar{x} = \frac{60}{105}$ 。

为求 p 的置信区间, 构造枢轴量 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - p)}{\sqrt{p(1-p)}}$, 当 n 充分大时, $U \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$ 。

由 $P\{-u_{\alpha/2} < U < u_{\alpha/2}\} \approx 1 - \alpha$, 解得 p 满足 $(n + u_{\alpha/2}^2)p^2 - (2n\bar{X} + u_{\alpha/2}^2)p + n\bar{X}^2 < 0$,

故 p 的置信度近似为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{2n\bar{X} + u_{\alpha/2}^2 - \sqrt{u_{\alpha/2}^4 + 4n\bar{X}(1-\bar{X})u_{\alpha/2}^2}}{2(n+u_{\alpha/2}^2)}, \frac{2n\bar{X} + u_{\alpha/2}^2 + \sqrt{u_{\alpha/2}^4 + 4n\bar{X}(1-\bar{X})u_{\alpha/2}^2}}{2(n+u_{\alpha/2}^2)} \right).$$

将 $n=105$, $\bar{x}=\frac{60}{105}$, $u_{0.975}=1.96$ 代入可得具体的置信区间为 $(0.4759, 0.6619)$.

16. 设总体 X 服从泊松分布, 参数 $\lambda > 0$ 未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 试在 n 充分大的条件下, 求参数 λ 的置信度近似为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解 构造枢轴量 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \lambda)}{\sqrt{\lambda}}$, 当 n 充分大时, $U \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(0,1)$. 由

$P\{-u_{\alpha/2} < U < u_{\alpha/2}\} \approx 1-\alpha$, 解得 λ 满足的不等式为 $\lambda^2 - 2(\bar{X} + \frac{1}{2n}u_{\alpha/2}^2)\lambda + \bar{X}^2 < 0$, 故 λ 的置信度近似为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} + \frac{1}{2n}u_{\alpha/2}(u_{\alpha/2} - \sqrt{4n\bar{X} + u_{\alpha/2}^2}), \bar{X} + \frac{1}{2n}u_{\alpha/2}(u_{\alpha/2} + \sqrt{4n\bar{X} + u_{\alpha/2}^2}) \right).$$

17. 对于方差 σ^2 已知的正态总体来说, 问需要取容量 n 为多大的样本, 才能使总体均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间长度不大于 L ?

解 σ^2 已知, 构造枢轴量 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0,1)$, 由 $P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}} < U < u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1-\alpha$, 解得

μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2} \right)$.

要求置信区间的长度 $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2} \leq L$, 可得 $n \geq \frac{4\sigma^2}{L^2}u_{\frac{\alpha}{2}}^2$.

18. 某车间生产的螺杆直径服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 今随机地从中抽取 5 支测得直径为 (单位: mm) 22.3, 21.5, 20.0, 21.8, 21.4. (1) 当 $\sigma=0.3$ 时, 求 μ 的置信度为 95% 的置信区间; (2) 当 σ 未知时, 求 μ 的置信度为 95% 的置信区间; (3) 当 σ 未知时, 求 μ 的置信度为 95% 的单侧置信上限和单侧置信下限.

解 (1) $\sigma=0.3$, 选取枢轴量 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0,1)$, μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间

为 $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\alpha/2} \right)$. 将 $n=5$, $\sigma=0.3$, $\bar{x}=21.4$, $u_{0.025}=1.96$, 所以 μ 的置

信度为 0.95 的置信区间为 (21.137, 21.663)。

(2) σ 未知, 选取枢轴量 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$, μ 的信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right).$$

$n=5$, $\sigma=0.3$, $s^2=0.7350$, $\bar{x}=21.4$, $t_{0.025}(4)=2.7764$, 所以 μ 的信度为 0.95 的置信区间为 (20.3355, 22.4645)。

(3) σ 未知, 选取枢轴量 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$, μ 的信度为 $1-\alpha$ 的单侧置信上限为 $\bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$, 单侧置信下限为 $\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$ 。将 $n=5$, $\sigma=0.3$, $s^2=0.7350$, $\bar{x}=21.4$, $t_{0.05}(4)=2.1318$, 得置信上限为 22.2173, 置信下限为 20.5827。

注: 由本题结论可知, 在 σ 已知时, 用第一问的枢轴量 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$ 所得置信区间比用第二问的枢轴量 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S}$ 所得置信区间的精度高, 这是因为 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$ 充分利用总体方差已知这个信息。

19. 为了了解一台测量长度的仪器的精度, 对一根长为 30mm 的标准金属棒进行 6 次重复测量, 测得结果如下 (单位: mm): 30.1, 29.9, 29.8, 30.3, 30.2, 29.6。假定测量值服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。(1) 若仪器无系统偏差, 即 $\mu=30$, 求 σ^2 的信度为 0.95 的置信区间; (2) 若 μ 未知, 求 σ^2 的信度为 0.95 的置信区间。

解 (1) μ 已知, 构造枢轴量 $\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$, 由 $P\{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) < \chi^2 < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)\} = 1-\alpha$, 解得 σ^2 的信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n)} \right).$$

将 $\mu=30$, $\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0.35$, $\chi^2_{0.025}(6) = 14.449$, $\chi^2_{0.975}(6) = 1.237$, 得具体的置信区间为 (0.024, 0.283)。

(2) μ 未知, 构造枢轴量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 由 $P\{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \chi^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\} = 1-\alpha$, 解得 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right)$ 。将 $s^2 = 0.3483$, $\chi_{0.025}^2(5) = 12.833$, $\chi_{0.975}^2(5) = 0.831$, 得具体的置信区间为 $(0.0271, 0.4192)$ 。

注: 由本题结论可知, 在 μ 已知时, 用第一问的枢轴量 $\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 所得置信区间比用第二问的枢轴量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 所得置信区间的精度高, 这是因为 $\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 充分利用总体期望已知这个信息。

20. 冷拔铜丝的折断力服从正态分布, 从一批铜丝中任取 10 根试验折断力, 得数据为: 573, 572, 568, 577, 570, 572, 596, 584, 582, 570, 求标准差 σ 的置信度为 0.95 的置信区间和单侧置信下限。

解 μ 未知, 构造枢轴量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 由

$P\{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \chi^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\} = 1-\alpha$, 解得 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}\right)$, 相应 σ 的置信区间为 $\left(\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}}\right)$, σ 的置信度为 $1-\alpha$ 的单侧置信下限为 $\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}}$ 。

将 $n=9$, $s^2 = 75.1556$, $\chi_{0.025}^2(9) = 19.023$, $\chi_{0.975}^2(9) = 2.7$, $\chi_{0.05}^2(9) = 16.919$, 所求 σ 的置信区间为 $(5.963, 15.8278)$, 单侧置信下限为 6.3229。

21. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 且 $x_1, \dots, x_{10}$ 为样本观测值, 样本方差 $s^2 = 2$. 分别求 σ^2 和 $\text{Var}\left(\frac{X^2}{\sigma^3}\right)$ 的置信水平为 0.95 的置信区间。

解 构造枢轴量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 由 $P\{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \chi^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\} = 1-\alpha$, 解得 σ^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{0.025}^2(9)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{0.975}^2(9)}\right)$ 。

将具体数值代入，可得具体置信区间为 $\left(\frac{18}{\chi_{0.025}^2(9)}, \frac{18}{\chi_{0.975}^2(9)}\right) = (0.9462, 6.6667)$.

由于 $\frac{X^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$, $\text{Var}\left(\frac{X^2}{\sigma^3}\right) = \frac{1}{\sigma^2} \text{Var}\left(\frac{X^2}{\sigma^2}\right) = \frac{2}{\sigma^2}$ 是 σ^2 的减函数，因此 $\text{Var}\left(\frac{X^2}{\sigma^3}\right)$ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 $\left(\frac{2}{6.6667}, \frac{2}{0.9462}\right) = (0.3000, 2.1137)$.

注：此题总体均值 $\mu = 0$ 已知，理论上应构造枢轴量 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$ ，然而本题中样本值 $x_1, \dots, x_{10}$ 未知，只给出样本方差的观测值，故这里用样本方差构造枢轴量。

22. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的独立样本，在 σ_1^2 和 σ_2^2 都已知的情形下，求两总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

解 σ_1^2 和 σ_2^2 都已知，构造枢轴量 $U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1)$ ，由

$$P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}} < U < u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha, \text{ 解得 } \mu_1 - \mu_2 \text{ 的置信度为 } 1 - \alpha \text{ 的置信区间为}$$

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right).$$

23. 随机地从甲批导线中抽取 4 根，从乙批导线中抽取 5 根，测得其电阻（单位： Ω ）为：甲批导线：0.143, 0.142, 0.143, 0.137；乙批导线：0.140, 0.142, 0.136, 0.138, 0.140. 设测试数据分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ ，试求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间。

解 用 $\bar{X}, \bar{Y}$ ； S_1^2, S_2^2 分别表示甲、乙两批导线的样本均值和样本方差，由于两个正态总体方差未知但相等，因此构造枢轴量

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), \text{ 其中 } S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2)S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\right).$$

将 $n_1 = 4, n_2 = 5$, $\bar{x} = 0.1412, \bar{y} = 0.1392$, $s_1^2 = 0.00000825, s_2^2 = 0.0000052$,

$t_{0.025}(7) = 2.3646$ 代入, 可得置信区间为 $(-0.002, 0.0061)$.

24. 从某地区随机地选取男、女各 100 名, 以估计男、女平均身高之差, 测量并计算的男子身高的样本均值为 1.71m, 样本标准差为 0.035m, 女子身高的样本均值为 1.67m, 样本标准差为 0.038m, 试求男、女身高平均值之差的置信度为 0.95 的置信区间.

解 用 μ_1, μ_2 分别表示男、女身高的平均值, $\bar{X}, \bar{Y}$ 表示其样本均值, S_1^2, S_2^2 表示其样本方差, 构造枢轴量 $U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}}$, 在 n_1, n_2 比较大时, U 近似服从分布 $N(0,1)$.

由 $P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}} < U < u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} \approx 1 - \alpha$, 得 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}, \bar{X} - \bar{Y} + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}} \right).$$

将 $n_1 = n_2 = 100$, $\bar{x} = 1.71$, $\bar{y} = 1.67$, $s_1 = 0.035$, $s_2 = 0.038$, $u_{0.025} = 1.96$, 得具体置信区间为 $(0.0299, 0.0501)$.

25. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 是分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的独立样本, 在 μ_1 和 μ_2 都已知的情形, 求方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间、单侧置信下限和单侧置信上限.

解 $\frac{1}{\sigma_1^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\frac{1}{\sigma_2^2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 $\frac{1}{\sigma_1^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2$ 与 $\frac{1}{\sigma_2^2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2$ 相互独立, 故构造枢轴量

$$F = \frac{\frac{1}{\sigma_1^2} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\frac{1}{\sigma_2^2} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} = \frac{\sigma_2^2 n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{\sigma_1^2 n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2} \sim F(n_1, n_2),$$

由 $P\left\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2) < F < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)\right\} = 1 - \alpha$, 解得 σ_1^2/σ_2^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left(\frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)}, \frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)} \right).$$

$$\text{单侧置信下限为 } \frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 F_{\alpha}(n_1, n_2)}, \text{ 单侧置信上限为 } \frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_1)^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_2)^2 F_{1-\alpha}(n_1, n_2)}.$$

26. 设两位化验员 A 和 B 独立地用相同的方法对某种聚合物含氯量各做 10 次测定, 其测定值的样本方差分别为 $S_A^2 = 0.5419$, $S_B^2 = 0.6065$, 设 σ_A^2 和 σ_B^2 分别为 A 和 B 所测定的测定值总体的方差, 总体服从正态分布, 求方差比 σ_A^2/σ_B^2 的置信度为 0.95 的置信区间、单侧置信下限和单侧置信上限。

$$\text{解 构造枢轴量 } F = \frac{S_A^2/\sigma_1^2}{S_B^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1), \text{ 其中 } S_A^2 = \frac{1}{n_1-1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2,$$

$$S_B^2 = \frac{1}{n_2-1} \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2. \text{ 由 } P\left\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) < F < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)\right\} = 1-\alpha, \text{ 解得}$$

$$\sigma_A^2/\sigma_B^2 \text{ 的置信度为 } 1-\alpha \text{ 的置信区间为 } \left(\frac{S_A^2/S_B^2}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_A^2/S_B^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right),$$

$$\text{单侧置信下限为 } \frac{S_1^2/S_2^2}{F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1)}, \text{ 单侧置信上限为 } \frac{S_A^2/S_B^2}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}.$$

$$\text{将 } n_1 = n_2 = 10, \quad S_A^2 = 0.5419, \quad S_B^2 = 0.6065, \quad F_{0.025}(9, 9) = 4.03, \quad F_{0.05}(9, 9) = 3.18,$$

$$F_{0.975}(9, 9) = \frac{1}{F_{0.025}(9, 9)} = 0.2481 \text{ 代入, 可得具体置信区间为 } (0.2217, 3.6008), \text{ 单侧置信下}$$

限为 0.281, 单侧置信上限为 2.8413.

27. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 分别是来自于正态总体 $N(\mu_1, 25)$ 和 $N(\mu_2, 25)$ 的两个独立简单样本, 为使 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.9 的置信区间长度不超过 2, 问样本容量 n 应取多大?

$$\text{解 由于 } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu_1, \frac{25}{n}), \quad \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \sim N(\mu_2, \frac{25}{n}), \text{ 且 } \bar{X}, \bar{Y} \text{ 相互独立, 故}$$

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{50}{n}), \text{ 所以 } \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2))}{5\sqrt{2}} \sim N(0, 1), \text{ 则}$$

$$P\left\{-u_{0.05} < \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2))}{5\sqrt{2}} < u_{0.05}\right\} = 0.9$$

因此 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.9 的置信区间为 $\left(\bar{X} - \bar{Y} - 5\sqrt{\frac{2}{n}}u_{0.05}, \bar{X} - \bar{Y} + 5\sqrt{\frac{2}{n}}u_{0.05}\right)$,

区间长度 $10\sqrt{\frac{2}{n}}u_{0.05} \leq 2$, $u_{0.05} = 1.645$, 解得 $n \geq 50 \times 1.645^2 = 135.3012$, n 至少为 136.

注: 若取 $u_{0.05} = 1.65$, 则 $n \geq 50 \times 1.65^2 = 136.125$, n 至少为 137.

习题 8

1. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 均值 μ 只能取 0 或 1, $(X_1, X_2, \dots, X_{16})$ 是来自总体 X 的样本. 为了检验假设 $H_0: \mu = 0, H_1: \mu = 1$, 采用检验法: 当 $\bar{x} \geq 0.5$ 时拒绝 H_0 , 当 $\bar{x} < 0.5$ 时接受 H_0 . 试分别求此检验法犯两类错误的概率.

解 总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 为检验假设 $H_0: \mu = 0, H_1: \mu = 1$, 检验统计量为

$$U = \frac{\sqrt{16}(\bar{X} - 0)}{1} = 4\bar{X} \stackrel{H_0 \text{ 为真}}{\sim} N(0, 1). \text{ 此检验法犯两类错误的概率为}$$

$$\begin{aligned} P\{\text{犯第一类错误}\} &= P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} = P\{\bar{x} \geq 0.5 \mid \mu = 0\} \\ &= P\{\bar{x} \geq 0.5 \mid \mu = 0\} = P\{4\bar{x} \geq 2 \mid \mu = 0\} = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{\text{犯第二类错误}\} &= P\{\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假}\} = P\{\bar{x} < 0.5 \mid \mu = 1\} \\ &= P\{\bar{x} < 0.5 \mid \mu = 1\} = P\{4(\bar{x} - 1) < -2 \mid \mu = 1\} = \Phi(-2) = 1 - 0.9772 = 0.0228. \end{aligned}$$

2. 某种零件的尺寸 (单位: mm) 服从正态分布 $N(\mu, 1.21)$, 从一批零件中任取 6 件, 测得尺寸如下: 32.56, 29.66, 31.64, 30.00, 31.87, 31.03. 当显著性水平分别为 $\alpha = 0.05$ 与 $\alpha = 0.01$ 时, 能否认为这批零件的平均尺寸为 32.25 mm?

解 总体服从分布 $N(\mu, 1.21)$, μ 未知. 提出假设 $H_0: \mu = 32.25, H_1: \mu \neq 32.25$.

检验统计量 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - 32.25)}{1.1} \stackrel{H_0 \text{ 为真}}{\sim} N(0, 1)$, 拒绝域为 $|u| \geq u_{\alpha/2}$. 将 $n = 6, \bar{x} = 31.1267$ 代

入, 可得 $u = -2.5014$, 而 $u_{0.025} = 1.96$, 所以 $|u| \geq u_{0.025}$, 故在 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 即认为这批零件的平均尺寸不是 32.25 mm.

若 $\alpha = 0.01$, 则 $u_{0.005} = 2.575$, 此时 $|u| < u_{0.005}$, 故接受 H_0 , 即认为这批零件的平均尺寸为 32.25 mm.

3. 已知某炼铁厂的铁水含碳量服从正态分布, 在正常情况下, 其总体均值为 4.55. 现在测了 10 炉铁水, 其含碳量分别为 4.42, 4.38, 4.28, 4.40, 4.42, 4.35, 4.37, 4.52, 4.47, 4.56, 试问总体均值有无显著变化 ($\alpha = 0.05$)?

解 总体服从分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知. 提出假设 $H_0: \mu = 4.55, H_1: \mu \neq 4.55$, 检

验统计量 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - 4.55)}{S} \stackrel{H_0 \text{ 为真}}{\sim} t(n-1)$, 拒绝域为 $|t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$. 而 $n = 10, \bar{x} = 4.417$,

$s^2 = 0.0068$, 检验统计量的观察值 $t = -5.1, t_{0.025}(9) = 2.2622$, 故拒绝 H_0 , 即认为总体

均值有显著变化.

4. 为了检验一架天平的精度, 把一个重为 10g 的标准物件在这架天平上称 5 次, 称得结果 (单位: g) 为 9.98, 10.01, 10.02, 9.95, 9.92. 假定称量值服从正态分布且无系统偏差, 问是否可认为总体标准差为 0.1 ($\alpha = 0.05$)?

解 总体服从分布 $N(\mu_0, \sigma^2)$, $\mu_0 = 10$ 已知, σ^2 未知. 提出假设

$H_0: \sigma = \sigma_0 = 0.1$, $H_1: \sigma \neq \sigma_0 = 0.1$, 检验统计量 $\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_0)^2 \stackrel{H_0 \text{ 为真}}{\sim} \chi^2(n)$, 拒

绝域为 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$. 而 $n = 5$, 检验统计量的观察值 $\chi^2 = 0.98$,

$\chi_{0.025}^2(5) = 12.833$, $\chi_{0.975}^2(4) = 0.831$, 故接受 H_0 , 即认为总体标准差是 0.1.

注: 本题也可构造检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \stackrel{H_0 \text{ 为真}}{\sim} \chi^2(n-1)$, 此时拒绝域为

$\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$, 且 $\chi^2 = 0.692$, $\chi_{0.025}^2(4) = 11.143$, $\chi_{0.975}^2(4) = 0.484$,

结论依然是接受 H_0 . 将两种方法比较可以看出, 第一种方法的检验统计量服从的分布的自由度大一些, 拒绝域小一些, 这是因为这种方法充分利用总体均值已知这个信息.

5. 已知维尼纶纤度在正常条件下服从正态分布且标准差 $\sigma = 0.048$, 从某天产品中抽取 5 根纤维, 测得其纤度为 1.32, 1.55, 1.36, 1.40, 1.44. 问这一天纤度的总体标准差是否正常 ($\alpha = 0.05$)?

解 总体服从分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ , σ^2 未知. 提出假设

$H_0: \sigma = \sigma_0 = 0.048$, $H_1: \sigma \neq \sigma_0 = 0.048$, 检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \stackrel{H_0 \text{ 为真}}{\sim} \chi^2(n-1)$, 拒

绝域为 $\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$. 而 $n = 5$, 检验统计量的观察值 $\chi^2 = 13.5069$,

$\chi_{0.025}^2(4) = 11.143$, $\chi_{0.975}^2(4) = 0.484$, 故拒绝 H_0 , 即认为这一天纤度的总体标准差不正常.

6. 使用电学法与混合法两种方法来研究冰的潜热, 样品都是 -0.72°C 的冰块, 下列数据是水从 -0.72°C 变为 0°C 水的过程中的吸热量 (单位: cal):

电学法: 79.98, 80.04, 80.02, 80.04, 80.03, 80.03, 80.04, 79.97, 80.05, 80.03, 80.02, 80.00, 80.02

混合法: 80.02, 79.94, 79.97, 79.98, 79.97, 80.03, 79.95, 79.97

假定用两种方法测得吸热量都服从正态分布, 并且它们的总体方差相等, 试检验两种方法的总体均值是否相等 ($\alpha = 0.05$)?

解 两个总体分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$, $N(\mu_2, \sigma^2)$, 两个总体方差未知但相等. 提出

假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, 检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \stackrel{H_0 \text{ 为真}}{\sim} t(n_1 + n_2 - 2)$, 其中

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}. \quad \text{拒绝域为 } |t| \geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2). \quad \text{而 } n_1=13, n_2=8,$$

$\bar{x}=80.0208, \bar{y}=79.9788, s_1^2=0.0005744, s_2^2=0.0009839$, 检验统计量的观察值为

$t=3.4706, t_{0.025}(19)=2.093$, 故拒绝 H_0 , 即认为两种方法的总体均值不相等.

7. 甲、乙两台机床加工同一种轴, 已知甲、乙两机床加工的轴的直径(单位: mm)都服从正态分布, 甲机床的方差为 0.2, 乙机床的方差为 0.4. 现从这两台机床加工的轴中分别随机地抽取若干根, 测得直径为:

甲机床: 20.5, 19.8, 19.7, 20.4, 20.1, 20.0, 19.0, 19.9

乙机床: 19.7, 20.8, 20.5, 19.8, 19.4, 20.6, 19.2

试问两台机床加工的轴的平均直径有无显著差异($\alpha=0.05$)?

解 两个总体分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_{10}^2), N(\mu_2, \sigma_{20}^2)$, 两个总体方差已知且

$\sigma_{10}^2=0.2, \sigma_{20}^2=0.4$. 提出假设 $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$, 检验统计量

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_{10}^2}{n_1} + \frac{\sigma_{20}^2}{n_2}}} \stackrel{H_0 \text{ 为真}}{\sim} N(0,1), \quad \text{拒绝域为 } |u| \geq u_{\alpha/2}. \quad \text{而 } n_1=8, n_2=7, \bar{x}=19.9250,$$

$\bar{y}=20$, 检验统计量的观察值为 $u=-0.2617, u_{0.025}=1.96$, 故接受 H_0 , 即认为两台机床加工的轴的平均直径无显著差异.

8. 设有甲、乙两厂生产同一种零件, 其重量服从正态分布, 分别取样 8 个与 9 个, 测其重量并计算得样本方差分别为 $s_{\text{甲}}^2=0.0961, s_{\text{乙}}^2=0.0256$, 试问甲、乙两厂生产的零件的方差的方差有无区别($\alpha=0.05$)?

解 两个总体分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两个总体的期望、方差均未知.

提出假设 $H_0: \sigma_1 = \sigma_2, H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$, 检验统计量 $F = \frac{S_{\text{甲}}^2}{S_{\text{乙}}^2} \stackrel{H_0 \text{ 为真}}{\sim} F(n_1-1, n_2-1)$, 拒绝域为

$$F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) \text{ 或 } F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1). \quad \text{而 } n_1=8, n_2=9, s_{\text{甲}}^2=0.0961,$$

$$s_{\text{乙}}^2=0.0256, \quad \text{检验统计量的观察值 } F=3.7539, \quad F_{0.025}(7,8)=4.53,$$

$$F_{0.975}(7,8) = \frac{1}{F_{0.025}(8,7)} = \frac{1}{4.9} = 0.2041, \quad \text{故接受 } H_0, \quad \text{即认为甲、乙两厂生产的零件的重量}$$

的方差无显著区别.

9. 某中药厂从某种药材中提取某种有效成分, 采用两种提炼方法, 现对同一质量的药材, 用两种方法各做了 10 次试验, 其得率分别为

第一种方法: 78.1, 72.4, 76.2, 74.3, 77.4, 78.4, 76.0, 75.5, 76.7, 77.3

第二种方法: 79.1, 81.0, 77.3, 79.1, 80.0, 79.1, 79.1, 77.3, 80.2, 82.1

假定已知两种方法的得率都服从正态分布, 第一种方法的平均得率为 76, 第二种方法的平均得率为 79, 试问两种方法的得率的方差有无显著差异($\alpha = 0.01$)?

解 两个总体分别服从正态分布 $N(\mu_{10}, \sigma_1^2)$, $N(\mu_{20}, \sigma_2^2)$, 其中 $\mu_{10} = 76$, $\mu_{20} = 79$ 已知, 来自这两个总体的样本分别记为 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$, 且它们相互独立.

提出假设 $H_0: \sigma_1 = \sigma_2$, $H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$, 检验统计量 $F = \frac{n_2 \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \mu_{10})^2}{n_1 \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \mu_{20})^2} \underset{H_0 \text{ 为真}}{\sim} F(n_1, n_2)$, 拒

绝域为 $F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 或 $F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$. 而 $n_1 = n_2 = 10$, 检验统计量的观察值

$$F = 1.3923, F_{0.005}(10, 10) = 5.85, F_{0.995}(10, 10) = \frac{1}{F_{0.005}(10, 10)} = 0.1709, \text{ 故接受 } H_0, \text{ 即}$$

认为两种方法的得率的方差无显著差异.

10. 甲、乙两台机床生产同一型号的滚珠, 从甲、乙两机床生产的滚珠中分别抽取 8 个与 9 个测量直径得数据如下 (单位: mm):

甲: 15.0, 14.5, 15.2, 15.5, 14.8, 15.1, 15.2, 14.8

乙: 15.2, 15.0, 14.8, 15.2, 15.1, 15.0, 14.8, 15.1, 14.8

假定滚珠直径服从正态分布, 问两台机床产品的直径是否可以认为服从同一分布($\alpha = 0.05$)?

解 设两个正态总体分别为 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均未知.

$(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 分别表示来自这两个总体的独立样本, 记其样本均值、样

本方差分别为 $\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$.

首先检验两个总体的方差是否相等, 为此提出假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$. 检验统

计量 $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$, 在 H_0 成立时, $F \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 拒绝域为

$$F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) \text{ 或 } F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1). \text{ 而 } n_1 = 8, n_2 = 9, s_1^2 = 0.0955,$$

$$s_2^2 = 0.0275, \text{ 检验统计量的观察值 } F = 3.474, F_{0.025}(7, 8) = 4.53,$$

$$F_{0.975}(7, 8) = \frac{1}{F_{0.025}(8, 7)} = \frac{1}{4.9} = 0.2041, \text{ 故接受 } H_0, \text{ 即认为两总体的方差无显著差异.}$$

其次, 在认为两个总体方差无显著差异的情况下, 检验两个总体均值是否相等, 提出假

设 $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$. 检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$, 其中

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}, \text{ 在 } H_0 \text{ 成立时, } T \sim t(n_1 + n_2 - 2), \text{ 拒绝域为}$$

$$|T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2). \text{ 而 } n_1 = 8, n_2 = 9, \bar{X} = 15.0125, \bar{Y} = 15, s_1^2 = 0.0955, s_2^2 = 0.0275$$

检验统计量的观察值 $t = 0.1057$, $t_{0.025}(15) = 2.1315$, $|t| \leq t_{0.025}(15)$, 故接受 H_0 , 即认为两总体的均值无显著差异。

综上, 两台机床产品的直径可以认为服从同一分布.

11. 要求一种元件的平均使用寿命不得低于 1000 h, 今从一批这种元件中随机抽取 25 件, 测其寿命并计算得样本均值为 950 h, 已知该种元件寿命服从标准差为 $\sigma = 100$ h 的正态分布, 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验这批元件是否合格?

解 总体服从分布 $N(\mu, \sigma_0^2)$, 其中 μ 未知, $\sigma_0^2 = 100^2$ 已知。提出假设

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 1000, H_1: \mu > \mu_0 = 1000. \text{ 检验统计量 } U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \stackrel{\mu=\mu_0}{\sim} N(0,1), \text{ 拒绝}$$

域为 $u \geq u_{\alpha}$. 而 $n = 25$, $\bar{x} = 950$, $\mu_0 = 1000$, $\sigma_0 = 100$, $u = -2.5$, $u_{0.05} = 1.645$, 所

以 $u < u_{0.05}$, 故接受 H_0 , 即认为这批元件不合格.

12. 测得一批钢材 20 个样品的屈服点 (单位: t/cm^2) 为: 4.98, 5.11, 5.20, 5.20, 5.11, 5.00, 5.61, 4.88, 5.27, 5.38, 5.46, 5.27, 5.23, 4.96, 5.35, 5.15, 5.35, 4.77, 5.38, 5.54. 设屈服点服从正态分布, 试检验屈服点总体均值是否超过 $5.10 t/cm^2$ ($\alpha = 0.05$)?

解 总体服从分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知。提出假设

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = 5.1, H_1: \mu > \mu_0 = 5.1. \text{ 检验统计量 } T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \stackrel{\mu=\mu_0}{\sim} t(n-1), \text{ 拒绝域为}$$

$t \geq t_{\alpha}(n-1)$. 而 $n = 20$, $\bar{x} = 5.21$, $s^2 = 0.0485$, $\mu_0 = 5.1$, $t = 2.2338$, 而

$t_{0.05}(19) = 1.7291$, 所以 $t \geq t_{0.025}(19)$, 故接受 H_0 , 即认为这批钢材屈服点总体均值超过 $5.10 t/cm^2$.

注: 若提出假设 $H_0: \mu \geq \mu_0 = 5.1$, $H_1: \mu < \mu_0 = 5.1$, 检验统计量

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \stackrel{\mu=\mu_0}{\sim} t(n-1), \text{ 拒绝域为 } t \leq -t_{\alpha}(n-1). \text{ 检验的结果是拒绝 } H_0, \text{ 即认为这批}$$

钢材屈服点总体均值超过 $5.10 t/cm^2$, 和前面方法给的结论一致。

13. 某种导线, 要求其电阻的标准差不得超过 0.005Ω , 今在生产的一批导线中取样 9 根, 测得样本标准差为 0.007Ω . 设总体为正态分布, 问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下能否认为这批导线的标准差显著地偏大?

解 总体服从分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ , σ^2 未知. 提出假设 $H_0: \sigma \leq \sigma_0 = 0.005$,

$H_1: \sigma > \sigma_0 = 0.005$, 检验统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \stackrel{\sigma=\sigma_0}{\sim} \chi^2(n-1)$, 拒绝域为 $\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(n-1)$. 而

$n=9$, $s=0.007$, $\chi^2=15.68$, $\chi_{0.05}^2(8)=15.507$, 故拒绝 H_0 , 即认为这批导线的标准差显著偏大.

14. 在 20 世纪 70 年代后期人们发现, 在酿造啤酒时, 在麦芽干燥过程中形成致癌物质 N - 亚硝基二甲胺 (NDMA), 到了 80 年代初期开发了一种新的麦芽干燥过程. 下面给出分别在新老两种过程中形成的 N - 亚硝基二甲胺含量 (以 10 亿份中的份数计)

老过程: 6, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 4, 6, 7, 4

新过程: 2, 1, 2, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 1, 3

假定两样本分别来自正态总体, 且两总体方差相同, 两样本独立. 以 μ_1, μ_2 记对应于老、新过程的总体均值. 试检验假设 (取 $\alpha = 0.05$)

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 2, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 > 2.$$

解 用 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 分别表示来自这两个总体的独立样本, 记其样本均值、样本方差分别为 $\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$. 对假设 $H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq 2$, $H_1: \mu_1 - \mu_2 > 2$, 检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - 2}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \stackrel{\mu_1 - \mu_2 = 2}{\sim} t(n_1 + n_2 - 2), \quad \text{其中 } S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}. \quad \text{拒绝域为}$$

$t \geq t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2)$. 而 $n_1 = n_2 = 12$, $\bar{x} = 5.25$, $\bar{y} = 1.5$, $s_1^2 = 0.9318$, $s_2^2 = 1$, 检验统计量的观察值为 $t = 4.3616$, $t_{0.05}(22) = 1.7171$, 故拒绝 H_0 .

15. 甲、乙两台机床加工同一种零件, 在两台机床加工的产品中分别取 6 个和 9 个, 测其长度 (单位: cm) 并计算得样本方差 $s_{\text{甲}}^2 = 0.245$, $s_{\text{乙}}^2 = 0.357$. 假定零件长度服从正态分布, 问是否可认为甲机床加工精度比乙机床高? 亦即问是否可认为甲机床加工的零件长度的方差小于乙机床 ($\alpha = 0.05$)?

解 设两个正态总体分别为 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 其中 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 均未知. 提出假设

$$H_0: \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2. \quad \text{检验统计量 } F = \frac{S_{\text{甲}}^2}{S_{\text{乙}}^2}, \quad \text{在 } \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \text{ 时, } F \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1),$$

拒绝域为 $F \leq F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$. 而 $n_1 = 6, n_2 = 9$, $s_{\text{甲}}^2 = 0.245$, $s_{\text{乙}}^2 = 0.357$, 检验统计量

的观察值 $F = 0.6863$, $F_{0.95}(5,8) = \frac{1}{F_{0.05}(8,5)} = \frac{1}{4.82} = 0.2075$, $F > F_{0.05}(5,8)$, 故接受

H_0 , 即认为甲机床加工精度不比乙机床高.

注: 如果提出假设 $H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$. 检验统计量 $F = \frac{S_{\text{甲}}^2}{S_{\text{乙}}^2}$, 在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时,

$F \sim F(n_1-1, n_2-1)$, 拒绝域为 $F \geq F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1)$. 而 $F = 0.6863$, $F_{0.05}(5,8) = 3.69$,

$F < F_{0.05}(5,8)$, 故接受 H_0 , 即认为甲机床加工精度比乙机床高.

有意思的是, 此题中原假设与备择假设写法不一样, 但检验结果恰好相反, 我们通常认为这两种结果都是对的. 其实这里是因为检验者的着眼点不同, 所以出现了不同的结论.

16. 某厂生产的电器零件的平均电阻一直保持在 2.64Ω . 改变加工工艺后, 测得 100 个零件的电阻, 并计算得样本均值为 2.62Ω , 样本标准差为 0.06Ω , 问新工艺对此零件的电阻有无显著影响 ($\alpha = 0.01$)?

解 总体分布未知, 为检验总体均值 μ , 提出假设

$H_0: \mu = \mu_0 = 2.64$, $H_1: \mu \neq \mu_0 = 2.64$. 检验统计量 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S}$ 的分布未知, 但是

样本容量 $n=100$ 比较大, 故在 H_0 为真时 U 近似服从分布 $N(0,1)$, 拒绝域为 $|u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$. 而

$\bar{x} = 2.62$, $s = 0.06$, $u = -3.33$, 而 $u_{0.025} = 1.96$, 故拒绝 H_0 , 即认为新工艺对此零件的电阻有显著影响.

17. 为了比较两种枪弹的枪口速度 (单位: m/s). 在相同条件下进行速度测定, 算得样本均值和样本标准差

枪弹甲: $n_1 = 110$, $\bar{x}_1 = 2805$, $s_1 = 120.41$

枪弹乙: $n_2 = 100$, $\bar{x}_2 = 2680$, $s_2 = 105.00$

试检验甲枪弹的平均速度比乙枪弹的平均速度是否显著地大 ($\alpha = 0.05$)?

解 两个总体分布未知, 记两个总体的均值分别为 μ_1, μ_2 , $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$, $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$

分别表示来自这两个总体的独立样本, 其样本均值、样本方差分别为 $\bar{X}, S_1^2; \bar{Y}, S_2^2$. 提出假

设 $H_0: \mu_1 \leq \mu_2$, $H_1: \mu_1 > \mu_2$, 检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$ 的分布未知, 但是样本容量

$n_1 = 110, n_2 = 100$ 比较大, 故在 H_0 为真时 U 近似服从分布 $N(0,1)$, 拒绝域为 $u \geq u_{\alpha}$. 将已

知数据代入计算得检验统计量的观察值 $u = 8.0344$, $u_{0.05} = 1.645$, 故拒绝 H_0 , 即认为甲

枪弹的平均速度比乙枪弹的平均速度显著地大。

18. 某种产品的次品率一直为 0.17, 现对此产品进行新工艺试验, 从中抽取 400 件检验, 发现有次品 56 件, 能否认为这项新工艺显著地影响产品的质量 ($\alpha = 0.05$)?

解 总体服从两点分布 $B(1, p)$, 其中 p 表示产品的次品率且未知. 提出假设

$$H_0: p = p_0 = 0.17, \quad H_1: p \neq p_0 = 0.17, \text{ 检验统计量 } U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - p_0)}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$$

应用, 但是样本容量 $n = 400$ 比较大, 故在 H_0 为真时 U 近似服从分布 $N(0, 1)$, 拒绝域为

$$|u| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}. \text{ 而 } \bar{x} = \frac{56}{400} = 0.14, \quad u = -1.5973, \quad u_{0.025} = 1.96, \text{ 故接受 } H_0, \text{ 即认为这项新工艺}$$

没有显著地影响产品的质量.

19. 对一设备进行无故障运行时间检测, 记录其 10 次无障运行时间为(单位: h): 520, 480, 1200, 950, 2150, 1950, 1860, 920, 2010, 2041. 已知设备无障行时间服从指数分布, 试问能否认为该设备的平均无故障运行时间超过 1500h ($\alpha = 0.05$)?

解 总体服从指数分布 $Exp(\lambda)$, 其中 $\lambda > 0$ 未知. 提出假设

$$H_0: \frac{1}{\lambda} \geq \frac{1}{\lambda_0} = 1500, \quad H_1: \frac{1}{\lambda} < \frac{1}{\lambda_0} = 1500, \quad \text{检 验 统 计 量}$$

$$\chi^2 = 2n\lambda_0\bar{X} = 2\lambda_0 \sum_{i=1}^n X_i \stackrel{\lambda=\lambda_0}{\sim} \chi^2(2n), \text{ 拒 绝 域 为 } \chi^2 \leq \chi_{1-\alpha}^2(2n). \text{ 而 } \bar{x} = 1408.1,$$

$$\chi^2 = 18.7747, \quad \chi_{0.95}^2(20) = 10.851, \text{ 故接受 } H_0, \text{ 即认为该设备的平均无故障运行时间超过 } 1500\text{h}.$$

20. 某药厂研发了一种能够降低血压的新药, 为了了解该药的疗效, 随机抽取了 15 名高血压患者, 并得到他们使用该两治疗前后的舒张压数据, 如下所示:

患者编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
治疗前舒张压/mmHg	101.4	110	95	115.6	102.5	113	108	102	100	108	120	118	98	99	102
治疗后舒张压/mmHg	95.9	90.4	88.3	116.8	96	110	100	90	95	88.5	115	118.6	92.5	90.5	102.5

假设舒张压数据来自正态总体, 在检验水平 0.05 下, 试检验该药是否有效?

解 该题是成对数据的假设检验问题, 记治疗后舒张压减去治疗前舒张压的数据 Z_i 来自

正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 则提出假设 $H_0: \mu \geq \mu_0 = 0, \quad H_1: \mu < 0$, 检验统计量

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{Z} - \mu_0)}{S} \stackrel{H_0 \text{ 为真}}{\sim} t(n-1), \text{ 拒 绝 域 为 } t \leq -t_{\alpha}(n-1). \text{ 而 } \bar{z} = -6.8333, \quad s = 6.2845,$$

$t = -4.2112$, $t_{0.05}(14) = 1.7613$, 故拒绝 H_0 , 即认为该药有效.

21. 袋中装有 8 只球, 其中红球数未知, 在其中任取 3 只, 记录红球的只数 X , 然后放回, 再任取 3 只, 记录红球的只数, 然后放回, 如此重复进行了 112 次, 其结果如下

红球只数	0	1	2	3
出现次数	1	31	55	25

试取 $\alpha = 0.05$, 检验假设

$$H_0: X \text{ 服从超几何分布, 即 } P\{X = k\} = \frac{C_5^k C_3^{3-k}}{C_8^3} \quad (k = 0, 1, 2, 3)$$

即检验假设红球的只数为 5.

解 要检验的假设是 X 服从超几何分布, 则 $p_0 = P\{X = 0\} = \frac{1}{56}$, $p_1 = P\{X = 1\} = \frac{15}{56}$,

$p_2 = P\{X = 2\} = \frac{30}{56}$, $p_3 = P\{X = 3\} = \frac{10}{56}$. 由于红球只数为 0 时理论频数小于 5, 故将红

球只数为 0 和 1 的组合并, 对应理论频数 $np_1 = 112 \times \frac{1+15}{56} = 32$, 实际频数 $m_1 = 32$. 红球

只数为 2 的理论频数 $np_2 = 112 \times \frac{30}{56} = 60$, 实际频数 $m_2 = 55$. 红球只数为 3 的理论频数

$np_3 = 112 \times \frac{10}{56} = 20$, 实际频数 $m_3 = 25$. 检验统计量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^3 \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \stackrel{\text{近似}}{\sim} \chi^2(2)$, 拒绝

域为 $\chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(2)$. 而 $\chi^2 = 1.6667$, $\chi_{0.05}^2(2) = 5.991$, 故接受 H_0 .

22. 卢瑟福在 2612 个相等时间间隔(每个时间间隔为 $\frac{1}{8}$ min)内, 观察了放射性物质放射

的粒子数, 下表中 n_x 是在一个时间间隔内观察到 x 个放射粒子的时间间隔个数:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	合计
n_x	57	203	383	525	532	408	273	139	49	27	10	6	2612

试检验在每个时间间隔内观察到的粒子数是否服从泊松分布($\alpha = 0.05$)?

解 提出假设 $H_0: X$ 服从泊松分布 $P(\lambda)$, 这里 $\lambda > 0$ 是未知参数, 其最大似然估计值

为 $\hat{\lambda} = \bar{x} = 3.876$. 理论频数为 $np_i = 2612 \times \frac{3.876^i}{i!} e^{-3.876} \quad (i = 0, 1, 2, \dots, 11)$, 计算结果如

下表:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
n_x	57	203	383	525	532	408	273	139	49	27	10	6
理 论 频数	54.16	209.9	406.8	525.59	509.3	394.81	255.05	141.22	68.42	29.47	11.42	4.02

最后一组的理论频数小于 5, 将它和倒数第二组合并, 对应理论频数为 $np_{10} = 15.44$, 实际

频数 $n_{10}=16$. 检验统计量 $\chi^2 = \sum_{i=0}^{10} \frac{(n_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} \overset{\text{近似}}{\sim} \chi^2(9)$, 拒绝域为 $\chi^2 \geq \chi^2_{\alpha}(9)$. 而

$\chi^2 = 10.26$, $\chi^2_{0.05}(9) = 16.919$, 故接受 H_0 , 即认为每个时间间隔内观察到的粒子数服从泊松分布.

23. 在一批灯泡中抽取 300 只做寿命试验, 其结果如下:

寿命 t/h	$t \leq 100$	$100 < t \leq 200$	$200 < t \leq 300$	$t > 300$
灯泡只数	121	78	43	58

取 $\alpha = 0.05$, 试检验假设 H_0 : 灯泡寿命服从指数分布, 即

$$f(t) = \begin{cases} 0.005e^{-0.005t}, & t \geq 0, \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

解 要检验的假设是 X 服从指数分布 $Exp(0.005)$, 则对应各寿命段的数据如下:

寿命 t/h	$t \leq 100$	$100 < t \leq 200$	$200 < t \leq 300$	$t > 300$
实际频数 m_i	121	78	43	58
理论频数 np_i	118.04	71.6	43.425	66.94

检验统计量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \overset{\text{近似}}{\sim} \chi^2(3)$, 拒绝域为 $\chi^2 \geq \chi^2_{\alpha}(3)$. 而 $\chi^2 = 1.8444$,

$\chi^2_{0.05}(3) = 7.815$, 故接受 H_0 , 即认为灯泡寿命服从指数分布.

24. 对某汽车零件制造厂所生产的汽缸螺栓口径进行抽样检验, 测得 100 个数据分组列表如下:

组线	10.93~10.95	10.95~10.97	10.97~10.99	10.99~11.01
频数	5	8	20	34
组线	11.01~11.03	11.03~11.05	11.05~11.07	11.07~11.09
频数	17	6	6	4

试检验螺栓口径是否服从正态分布($\alpha = 0.05$)?

解 提出假设 H_0 : 灯泡寿命服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 这里 μ, σ^2 是未知参数, 其最大似

然估计值分别为 $\hat{\mu} = \bar{x} = 11.0024$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0.0010$. 对应各组线的数据如下:

组号	1	2	3	4	5	6	7	8
实际频数 m_i	5	8	20	34	17	6	6	4
理论频数 np_i	3.7731	10.4025	19.4703	24.748	21.3647	12.5258	4.986	1.3469

第一组理论频数小于 5, 和第二组合并, 其实际频数 $m_2 = 13$, 理论频数 $np_2 = 14.1756$.

最后两组也合并，其实际频数 $m_7=10$ ，理论频数 $np_7=6.3329$ 。检验统计量

$$\chi^2 = \sum_{i=2}^7 \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \overset{\text{近似}}{\sim} \chi^2(3), \text{ 拒绝域为 } \chi^2 \geq \chi_{\alpha}^2(3). \text{ 而 } \chi^2 = 9.9858, \chi_{0.05}^2(3) = 7.815,$$

故拒绝 H_0 ，即认为灯泡寿命不服从正态分布。

习题 11

1. 设 ξ 是一个随机变量, $\xi \sim B(1, p)$, $0 < p < 1$, 试求随机过程 $X(t) = t\xi$, $-\infty < t < +\infty$ 的 (1)

一维分布函数 $F_0(x)$, $F_{-1}(x)$, $F_1(x)$; (2) 二维分布函数 $F_{0,1}(x_1, x_2)$, $F_{-1,1}(x_1, x_2)$.

解 (1) $X(0) = 0$, 因此 $F_0(x) = P\{X(0) \leq x\} = P\{0 \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$,

$X(-1) = -\xi$, 因此 $F_{-1}(x) = P\{-\xi \leq x\} = P\{\xi \geq -x\} = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ p, & -1 \leq x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$,

$X(1) = \xi$, 因此 $F_1(x) = P\{X(1) \leq x\} = P\{\xi \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1-p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$.

(2) $F_{0,1}(x_1, x_2) = P\{X(0) \leq x_1, X(1) \leq x_2\} = P\{0 \leq x_1, \xi \leq x_2\}$

$$= \begin{cases} 1-p, & x_1 \geq 0, 0 \leq x_2 < 1 \\ 1, & x_1 \geq 0, x_2 \geq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

$F_{-1,1}(x_1, x_2) = P\{X(-1) \leq x_1, X(1) \leq x_2\} = P\{-\xi \leq x_1, \xi \leq x_2\}$

$$= \begin{cases} 1-p, & x_1 \geq 0, 0 \leq x_2 < 1 \\ p, & -1 \leq x_1 < 0, x_2 \geq 1 \\ 1, & x_1 \geq 0, x_2 \geq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

2. 设 ξ 是一个随机变量, $\xi \sim U[0,1]$, 试求随机过程 $\{X(t) = t\xi, -\infty < t < +\infty\}$ 的一维分布函数.

解 $\xi \sim U[0,1]$, ξ 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$

$\{X(t) = t\xi, -\infty < t < +\infty\}$ 的一维分布函数 $F_t(x) = P\{X(t) \leq x\} = P\{t\xi \leq x\}$ 。

当 $t=0$ 时, $F_t(x) = P\{x \geq 0\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$

$$\text{当 } t < 0 \text{ 时, } F_t(x) = P\{\xi \geq \frac{x}{t}\} = 1 - P\{\xi < \frac{x}{t}\} = \begin{cases} 0, & x < t, \\ 1 - \frac{x}{t}, & t \leq x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$\text{当 } t > 0 \text{ 时, } F_t(x) = P\{\xi \leq \frac{x}{t}\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{t}, & 0 \leq x < t, \\ 1, & x \geq t. \end{cases}$$

3. 利用投掷一枚硬币的试验定义随机过程为 $X(t) = \begin{cases} \cos \pi t, & \text{出现正面} \\ 2t, & \text{出现反面} \end{cases}$ 。假设出现“正面”和

“反面”的概率各为 $\frac{1}{2}$ ，试求随机过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的

(1) 一维分布函数 $F_{1/2}(x), F_1(x)$; (2) n 维分布律.

$$\text{解 (1) } X\left(\frac{1}{2}\right) = \begin{cases} 0, & \text{出现正面} \\ 1, & \text{出现反面} \end{cases}, \quad X\left(\frac{1}{2}\right) \sim B(1, \frac{1}{2}), \quad \text{因此 } F_{\frac{1}{2}}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1. \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$X(1) = \begin{cases} -1, & \text{出现正面} \\ 2, & \text{出现反面} \end{cases}, \quad \text{且 } P\{X(1) = -1\} = \frac{1}{2}. \quad \text{因此 } F_1(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 2. \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

$$(2) \quad P\{X(t_1) = \cos \pi t_1, X(t_2) = \cos \pi t_2, \dots, X(t_n) = \cos \pi t_n\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{X(t_1) = 2t_1, X(t_2) = 2t_2, \dots, X(t_n) = 2t_n\} = \frac{1}{2}.$$

4. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是一列独立同分布的正态 $N(0, \sigma^2)$ 随机变量，试求随机序列

$$Y(n) = \sum_{i=1}^n X_i, n=1, 2, \dots \text{的一维概率密度.}$$

解 $X_i \sim N(0, \sigma^2), i=1, 2, \dots$ ，且相互独立，由正态分布的可加性 $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(0, n\sigma^2)$ 。因此

$$Y(n) = \sum_{i=1}^n X_i \text{ 的一维概率密度为 } f_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi n\sigma}} e^{-\frac{x^2}{2n\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty.$$

5. 设 $X_1, X_2, \dots$ 是一列独立同分布的随机变量，服从参数为 λ 的泊松分布，试求随机序列

$Y(n) = \sum_{i=1}^n X_i, n=1, 2, \dots$ 的 (1) 一维分布律; (2) 二维分布律.

解 (1) $X_i \sim P(\lambda), i=1, 2, \dots$, 且它们相互独立, 由泊松分布的可加性, $\sum_{i=1}^n X_i \sim P(n\lambda)$, 因此

$Y(n) = \sum_{i=1}^n X_i$ 的一维分布律为 $P\{Y(n) = k\} = \frac{(n\lambda)^k}{k!} e^{-n\lambda}, k=0, 1, 2, \dots$.

(2) 当 $n_1 < n_2$ 时, $k \leq m$, 因此对 $k=0, 1, 2, \dots, m, m=0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} P\{Y(n_1) = k, Y(n_2) = m\} &= P\{Y(n_1) = k, \sum_{i=n_1+1}^{n_2} X_i = m-k\} = P\{Y(n_1) = k\} P\{\sum_{i=n_1+1}^{n_2} X_i = m-k\} \\ &= \frac{(n_1\lambda)^k}{k!} e^{-n_1\lambda} \frac{((n_2-n_1)\lambda)^{m-k}}{(m-k)!} e^{-(n_2-n_1)\lambda} = \frac{\lambda^m}{k!(m-k)!} n_1^k (n_2-n_1)^{m-k} e^{-n_2\lambda} \end{aligned}$$

6. 设 A, B 是两个相互独立的标准正态随机变量, 试求随机过程 $\{X(t) = At + B, -\infty < t < +\infty\}$ 的一维和二维概率密度.

解 A, B 均服从 $N(0, 1)$, 且它们相互独立, 因此对任意的 $t, At + B \sim N(0, t^2 + 1)$. $X(t) = At + B$

的一维概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t^2+1)}} e^{-\frac{x^2}{2(t^2+1)}}, -\infty < x < +\infty$.

(A, B) 的概率密度为 $f_{A,B}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$.

令 $X(t_1) = At_1 + B, X(t_2) = At_2 + B$, 则 $A = \frac{X(t_1) - X(t_2)}{t_1 - t_2}, B = \frac{t_1 X(t_2) - t_2 X(t_1)}{t_1 - t_2}$,

$\frac{\partial(A, B)}{\partial(X(t_1), X(t_2))} = \frac{1}{t_1 - t_2}$. 故 $(X(t_1), X(t_2))$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} f_{t_1, t_2}(x_1, x_2) &= f_{A,B}\left(\frac{x_1 - x_2}{t_1 - t_2}, \frac{t_1 x_2 - t_2 x_1}{t_1 - t_2}\right) \left| \frac{\partial(A, B)}{\partial(X(t_1), X(t_2))} \right| \\ &= \frac{1}{2\pi|t_1 - t_2|} e^{-\frac{\left(\frac{x_1 - x_2}{t_1 - t_2}\right)^2 + \left(\frac{t_1 x_2 - t_2 x_1}{t_1 - t_2}\right)^2}{2}} = \frac{1}{2\pi|t_1 - t_2|} e^{-\frac{1}{2(t_1 - t_2)^2} [(1+t_2^2)x_1^2 + (1+t_1^2)x_2^2 - 2(1+t_1 t_2)x_1 x_2]} \end{aligned}$$

7. 设 X 是一个随机变量, 其分布函数为 $F(x)$, 试求随机过程 $\{X(t) = X, -\infty < t < +\infty\}$ 的一维和 n 维分布函数.

解 $X(t) = X$ 的一维分布函数 $F_t(x) = P\{X(t) \leq x\} = P\{X \leq x\} = F(x)$.

$X(t) = X$ 的 n 维分布函数

$$\begin{aligned} F_{t_1, t_2, \dots, t_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) &= P\{X(t_1) \leq x_1, \dots, X(t_n) \leq x_n\} \\ &= P\{X \leq x_1, \dots, X \leq x_n\} = F(\min(x_1, x_2, \dots, x_n)), \quad -\infty < x_1, x_2, \dots, x_n < +\infty \end{aligned}$$

8. 设 $\{X(t), t \in T\}$ 是一随机过程, a 是任一实数, 定义随机过程

$$Y(t) = \begin{cases} 1, & X(t) \leq a, \\ 0, & X(t) > a, \end{cases} \quad t \in T$$

试将 $Y(t)$ 的均值函数和自相关函数用 $X(t)$ 的一维分布函数 $F_t(x)$ 和二维分布函数 $F_{t_1, t_2}(x_1, x_2)$ 表示出来.

解 $Y(t)$ 的均值函数 $m(t) = E(Y(t)) = P\{X(t) \leq a\} = F_t(a)$.

$Y(t)$ 的自相关函数 $R_Y(t_1, t_2) = E(Y(t_1)Y(t_2)) = P\{X(t_1) \leq a, X(t_2) \leq a\} = F_{t_1, t_2}(a, a)$.

9. 设随机过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 只有四条样本曲线 $X(t, \omega_1) = 1, X(t, \omega_2) = -1$,

$X(t, \omega_3) = \sin t, X(t, \omega_4) = \cos t$ 且 $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{4}, i = 1, 2, 3, 4$, 求此随机过程的均值函数与自相关函数.

解 均值函数 $m(t) = E(X(t)) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot (-1) + \frac{1}{4} \sin t + \frac{1}{4} \cos t = \frac{1}{4}(\sin t + \cos t)$.

自相关函数

$$R_X(t_1, t_2) = E(X(t_1)X(t_2)) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \sin t_1 \sin t_2 + \frac{1}{4} \cos t_1 \cos t_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cos(t_1 - t_2).$$

10. 求随机过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的均值函数、自相关函数、自协方差函数、方差函数和标准差函数. (1) 对第 1 题中的 $X(t)$; (2) 对第 2 题中的 $X(t)$; (3) 对第 3 题中的 $X(t)$; (4) 对第 6 题中的 $X(t)$.

解 (1) $X(t) = t\xi$, $\xi \sim B(1, p), 0 < p < 1$, $m(t) = E(t\xi) = tE(\xi) = pt$,

$$R_X(t_1, t_2) = E(t_1 t_2 \xi^2) = t_1 t_2 E(\xi^2) = pt_1 t_2, \quad C_X(t_1, t_2) = \text{Cov}(t_1 \xi, t_2 \xi) = t_1 t_2 D(\xi) = p(1-p)t_1 t_2,$$

$$D(t) = C_X(t, t) = p(1-p)t^2, \quad \sigma(t) = \sqrt{D(t)} = \sqrt{p(1-p)}|t|.$$

(2) $X(t) = t\xi$, $\xi \sim U[0, 1]$, $m(t) = E(t\xi) = tE(\xi) = \frac{1}{2}t$,

$$R_X(t_1, t_2) = E(t_1 t_2 \xi^2) = t_1 t_2 E(\xi^2) = \frac{1}{3}t_1 t_2, \quad C_X(t_1, t_2) = \text{Cov}(t_1 \xi, t_2 \xi) = t_1 t_2 D(\xi) = \frac{1}{12}t_1 t_2,$$

$$D(t) = C_X(t, t) = \frac{1}{12}t^2, \quad \sigma(t) = \sqrt{D(t)} = \frac{1}{2\sqrt{3}}|t|.$$

$$(3) \quad X(t) = \begin{cases} \cos \pi t, & \text{出现正面} \\ 2t, & \text{出现反面} \end{cases}, \quad m(t) = E(X(t)) = \frac{1}{2} \cos \pi t + t,$$

$$R_X(t_1, t_2) = E(X(t_1)X(t_2)) = \frac{1}{2} \cos \pi t_1 \cos \pi t_2 + 2t_1 t_2,$$

$$\begin{aligned} C_X(t_1, t_2) &= E(X(t_1)X(t_2)) - E(X(t_1))E(X(t_2)) \\ &= \frac{1}{2} \cos \pi t_1 \cos \pi t_2 + 2t_1 t_2 - \left(\frac{1}{2} \cos \pi t_1 + t_1\right) \left(\frac{1}{2} \cos \pi t_2 + t_2\right) \\ &= \left(\frac{1}{2} \cos \pi t_1 - t_1\right) \left(\frac{1}{2} \cos \pi t_2 - t_2\right), \end{aligned}$$

$$D(t) = C_X(t, t) = \left(\frac{1}{2} \cos \pi t - t\right)^2, \quad \sigma(t) = \sqrt{D(t)} = \left|\frac{1}{2} \cos \pi t - t\right|.$$

$$(4) \quad X(t) = At + B, \quad A, B \text{ 均服从 } N(0, 1), \quad m(t) = E(At + B) = tE(A) + E(B) = 0,$$

$$R_X(t_1, t_2) = E((At_1 + B)(At_2 + B)) = t_1 t_2 E(A^2) + E(B^2) + (t_1 + t_2)E(AB) = t_1 t_2 + 1,$$

$$C_X(t_1, t_2) = \text{Cov}(At_1 + B, At_2 + B) = t_1 t_2 D(A) + D(B) = t_1 t_2 + 1,$$

$$D(t) = C_X(t, t) = t^2 + 1, \quad \sigma(t) = \sqrt{D(t)} = \sqrt{t^2 + 1}.$$

11. 求随机序列 $\{Y(n), n=1, 2, \dots\}$ 的均值函数和自协方差函数, (1) 对第 4 题中的 $Y(n)$;

(2) 对第 5 题中的 $Y(n)$ 。

$$\text{解} \quad (1) \quad Y(n) = \sum_{i=1}^n X_i, \quad X_i \sim N(0, \sigma^2), i=1, 2, \dots \text{ 相互独立}, \quad m(n) = E(Y(n)) = 0,$$

$$C_Y(n_1, n_2) = \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n_1} X_i, \sum_{i=1}^{n_2} X_i\right) = \begin{cases} n_1 \sigma^2, & n_1 < n_2 \\ n_2 \sigma^2, & n_1 \geq n_2 \end{cases}.$$

$$(2) \quad Y(n) = \sum_{i=1}^n X_i, \quad X_i \sim P(\lambda), i=1, 2, \dots \text{ 相互独立}, \quad m(n) = E(Y(n)) = n\lambda,$$

$$C_Y(n_1, n_2) = \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^{n_1} X_i, \sum_{i=1}^{n_2} X_i\right) = \begin{cases} n_1 \lambda, & n_1 < n_2 \\ n_2 \lambda, & n_1 \geq n_2 \end{cases}.$$

12. 设 X 和 Y 是随机变量, $E(X) = \mu_1, E(Y) = \mu_2, D(X) = \sigma_1^2, D(Y) = \sigma_2^2, \rho(X, Y) = \rho$, 试求

随机过程 $\{Z(t) = X + Yt, -\infty < t < +\infty\}$ 的均值函数和自协方差函数.

$$\text{解} \quad m(t) = E(X + Yt) = E(X) + tE(Y) = \mu_1 + t\mu_2,$$

$$\begin{aligned} C_z(t_1, t_2) &= \text{Cov}(X + Yt_1, X + Yt_2) = D(X) + t_1 t_2 D(Y) + (t_1 + t_2) \text{Cov}(X, Y) \\ &= \sigma_1^2 + t_1 t_2 \sigma_2^2 + (t_1 + t_2) \rho \sigma_1 \sigma_2 \end{aligned}$$

13. 设随机变量 A 服从参数为 λ 的指数分布, 试求随机过程 $\{X(t) = e^{-At}, t > 0\}$ 的

(1) 一维概率密度; (2) 均值函数; (3) 自相关函数.

解 (1) 由 $X(t) = e^{-At}$ 解得 $A = -\frac{1}{t} \ln X(t)$, 故 $X(t)$ 的一维概率密度为

$$f_X(y) = f_A\left(-\frac{1}{t} \ln y\right) \left| -\frac{1}{ty} \right| = \begin{cases} \frac{\lambda}{t} y^{\frac{\lambda}{t}-1}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

$$(2) \text{ 均值函数 } m(t) = E(e^{-At}) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda}{\lambda + t}.$$

$$(3) \text{ 自相关函数 } R_X(t_1, t_2) = E(e^{-A(t_1+t_2)}) = \int_0^{+\infty} e^{-x(t_1+t_2)} \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda}{\lambda + t_1 + t_2}.$$

14. 设 $\{X(t), t \in T\}$ 是一个二阶矩过程, $\varphi(t) (t \in T)$ 是一个普通函数,

$Y(t) = X(t) + \varphi(t), Z(t) = \varphi(t)X(t)$. (1) 证明 $\{Y(t), t \in T\}$ 和 $\{Z(t), t \in T\}$ 都是二阶矩过程;

(2) 用 $X(t)$ 的均值函数和自协方差函数分别表示 $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的均值函数、自协方差函数和互协方差函数.

解 (1) $E[Y^2(t)] = E[(X(t) + \varphi(t))^2] = E[X^2(t)] + 2\varphi(t)E[X(t)] + \varphi^2(t),$

$$E[Z^2(t)] = E[\varphi^2(t)X^2(t)] = \varphi^2(t)E[X^2(t)],$$

而 $X(t)$ 是一个二阶矩过程, 因此 $E[X^2(t)]$ 存在, 所以 $\{Y(t), t \in T\}$ 和 $\{Z(t), t \in T\}$ 都是二阶矩过程.

(2) 记 $X(t)$ 的均值函数为 $m_X(t)$, 自协方差函数为 $C_X(t_1, t_2)$, 则 $Y(t)$ 的均值函数、自协方差函数分别为

$$m_Y(t) = E(X(t) + \varphi(t)) = E(X(t)) + \varphi(t) = m_X(t) + \varphi(t),$$

$$C_Y(t_1, t_2) = \text{Cov}(X(t_1) + \varphi(t_1), X(t_2) + \varphi(t_2)) = \text{Cov}(X(t_1), X(t_2)) = C_X(t_1, t_2).$$

$Z(t)$ 的均值函数、自协方差函数分别为

$$m_Z(t) = E(\varphi(t)X(t)) = \varphi(t)E(X(t)) = \varphi(t)m_X(t),$$

$$C_Z(t_1, t_2) = \text{Cov}(\varphi(t_1)X(t_1), \varphi(t_2)X(t_2)) = \varphi(t_1)\varphi(t_2)C_X(t_1, t_2).$$

$Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的互协方差函数为

$$C_{Y,Z}(t_1, t_2) = \text{Cov}(X(t_1) + \varphi(t_1), \varphi(t_2)X(t_2)) = \varphi(t_2)C_X(t_1, t_2),$$

$$C_{Z,Y}(t_1, t_2) = \text{Cov}(\varphi(t_1)X(t_1), X(t_2) + \varphi(t_2)) = \varphi(t_1)C_X(t_1, t_2).$$

15. 证明第 4 题中的随机序列 $\{Y(n), n=1, 2, \dots\}$ 是独立增量序列, 也是正交增量序列.

证 $Y(n) = \sum_{i=1}^n X_i$, $X_i \sim N(0, \sigma^2), i=1, 2, \dots$ 相互独立. 对任意 $0 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k$,

$$Y(n_2) - Y(n_1) = \sum_{i=n_1+1}^{n_2} X_i, Y(n_3) - Y(n_2) = \sum_{i=n_2+1}^{n_3} X_i, \dots, Y(n_k) - Y(n_{k-1}) = \sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k} X_i \text{ 相互独立, 因此}$$

$\{Y(n), n=1, 2, \dots\}$ 是独立增量序列.

对任意 $0 \leq n_1 < n_2 \leq n_3 < n_4$,

$$E\{(Y(n_2) - Y(n_1))(Y(n_4) - Y(n_3))\} = E\left(\sum_{i=n_1+1}^{n_2} X_i\right) \cdot E\left(\sum_{i=n_3+1}^{n_4} X_i\right) = 0,$$

因此 $\{Y(n), n=1, 2, \dots\}$ 也是正交增量序列.

16. 证明第 5 题中的随机序列 $\{Y(n), n=1, 2, \dots\}$ 是独立增量序列, 但不是正交增量序列.

证 $Y(n) = \sum_{i=1}^n X_i$, $X_i \sim P(\lambda), i=1, 2, \dots$ 相互独立, 对任意 $0 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k$,

$$Y(n_2) - Y(n_1) = \sum_{i=n_1+1}^{n_2} X_i, Y(n_3) - Y(n_2) = \sum_{i=n_2+1}^{n_3} X_i, \dots, Y(n_k) - Y(n_{k-1}) = \sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k} X_i \text{ 相互独立, 因此}$$

$\{Y(n), n=1, 2, \dots\}$ 是独立增量序列.

而对任意 $0 \leq n_1 < n_2 \leq n_3 < n_4$,

$$E\{(Y(n_2) - Y(n_1))(Y(n_4) - Y(n_3))\} = E\left(\sum_{i=n_1+1}^{n_2} X_i\right) \cdot E\left(\sum_{i=n_3+1}^{n_4} X_i\right) = (n_2 - n_1)(n_4 - n_3)\lambda^2 \neq 0$$

因此 $\{Y(n), n=1, 2, \dots\}$ 不是正交增量序列.

17. 设随机变量 $\xi \sim U[-\pi, \pi]$, $X(t) = \sin t\xi$, $Y(t) = \cos t\xi$, $T = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, 证明: 随机过程

$X_T = \{X(t), t \in T\}$ 与 $Y_T = \{Y(t), t \in T\}$ 互不相关.

证 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 的互协方差函数

$$\begin{aligned} C_{X,Y}(t_1, t_2) &= \text{Cov}(\sin t_1 \xi, \cos t_2 \xi) = E(\sin t_1 \xi \cdot \cos t_2 \xi) - E(\sin t_1 \xi) E(\cos t_2 \xi) \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin t_1 x \cdot \cos t_2 x \cdot \frac{1}{2\pi} dx - \int_{-\pi}^{\pi} \sin t_1 x \cdot \frac{1}{2\pi} dx \cdot \int_{-\pi}^{\pi} \cos t_2 x \cdot \frac{1}{2\pi} dx = 0, \end{aligned}$$

因此, $X(t)$ 与 $Y(t)$ 互不相关.

18. 在直线上做随机运动的质点, 如果在某时刻质点位于整数 i , 则下一步质点分别以 $\frac{1}{2}$ 的概率向右移动一格到 $i+1$, 或向左移动一格到 $i-1$, 若以 $X(n)$ 表示时刻 n 时质点的位置, 则 $\{X(n), n=0, 1, 2, \dots\}$ 是一个随机过程, 称为随机游动, 试证明这个过程是马尔可夫过程.

证 令 $\xi_k = \begin{cases} 1, & \text{向右移动一格} \\ -1, & \text{向左移动一格} \end{cases}, k=1, 2, \dots$, 则 $P\{\xi(k)=1\} = \frac{1}{2}$, 且 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 相互独立.

于是 $X(n) = X(0) + \sum_{i=1}^n \xi_i$.

对任意 $k \geq 1$, $0 \leq n_1 < n_2 < \dots < n_k$ 以及任意 $m > 0$, 由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 独立性可知

$$\begin{aligned} &P\{X(n_k + m) = x \mid X(n_0) = x_0, X(n_1) = x_1, X(n_2) = x_2, \dots, X(n_k) = x_k\} \\ &= P\left\{\sum_{i=n_k+1}^{n_k+m} \xi_i = x - x_k \mid X(n_0) = x_0, X(n_1) = x_1, X(n_2) = x_2, \dots, X(n_k) = x_k\right\} \\ &= P\left\{\sum_{i=n_k+1}^{n_k+m} \xi_i = x - x_k\right\} = P\{X(n_k + m) = x \mid X(n_k) = x_k\} \end{aligned}$$

因此 $X(n)$ 是马尔可夫过程.

19. 设 $X(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t, t \in T = (-\infty, +\infty)$, 其中 A, B 是相互独立且同服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的随机变量, ω 是实常数, (1) 证明 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 是正态过程;

(2) 求 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 的均值函数和自协方差函数.

解 (1) $X(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t$, A, B 是相互独立且同服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $X(t) \sim N(\mu(\cos \omega t + \sin \omega t), \sigma^2)$. 于是, 对任意 $n \geq 1$, $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, $X(t_i) = A \cos \omega t_i + B \sin \omega t_i, i=1, 2, \dots, n$. 对任意的 $a_1, a_2, \dots, a_n$,

$$a_1 X(t_1) + a_2 X(t_2) + \cdots + a_n X(t_n) = (a_1 \cos \omega t_1 + a_2 \cos \omega t_2 + \cdots + a_n \cos \omega t_n)A + \\ (a_1 \sin \omega t_1 + a_2 \sin \omega t_2 + \cdots + a_n \sin \omega t_n)B,$$

而 A, B 相互独立且同服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 故 $a_1 X(t_1) + a_2 X(t_2) + \cdots + a_n X(t_n)$ 服从正态分布, 再由 n 维正态分布的性质(4.3.3 节)可知 $(X(t_1), X(t_2), \cdots, X(t_n))$ 是 n 维正态向量, 故 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 是正态过程.

$$(2) \quad X_T = \{X(t), t \in T\} \text{ 的均值函数 } m_X(t) = E(A \cos \omega t + B \sin \omega t) = (\cos \omega t + \sin \omega t)\mu,$$

$$\text{自协方差函数 } C_X(t_1, t_2) = \text{Cov}(A \cos \omega t_1 + B \sin \omega t_1, A \cos \omega t_2 + B \sin \omega t_2) \\ = (\cos \omega t_1 \cos \omega t_2 + \sin \omega t_1 \sin \omega t_2) \sigma^2$$

20. 设 $X_T = \{X(t), t \geq 0\}$ 和 $Y_T = \{Y(t), t \geq 0\}$ 是两个相互独立的分别有强度 λ 和 μ 的泊松过程, 试证明 $Z_T = \{X(t) + Y(t), t \geq 0\}$ 是具有强度 $\lambda + \mu$ 的泊松过程.

证 $Z(t) = X(t) + Y(t)$ 满足: (1) $Z(0) = X(0) + Y(0) = 0$;

(2) 对任意 $n \geq 1$, $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, $X(t_2) - X(t_1), X(t_3) - X(t_2), \cdots, X(t_n) - X(t_{n-1})$ 相互独立, $Y(t_2) - Y(t_1), Y(t_3) - Y(t_2), \cdots, Y(t_n) - Y(t_{n-1})$ 也是相互独立, 因此 $Z(t_2) - Z(t_1) = (X(t_2) - X(t_1)) + (Y(t_2) - Y(t_1))$, $Z(t_3) - Z(t_2) = (X(t_3) - X(t_2)) + (Y(t_3) - Y(t_2))$, $\cdots$, $Z(t_n) - Z(t_{n-1}) = (X(t_n) - X(t_{n-1})) + (Y(t_n) - Y(t_{n-1}))$ 也相互独立;

(3) 对任意的 $s \geq 0$, $t > 0$,

$$P\{Z(t+s) - Z(s) = k\} = P\{(X(t+s) - X(s)) + (Y(t+s) - Y(s)) = k\} \\ = \sum_{i=0}^k P\{X(t+s) - X(s) = i, Y(t+s) - Y(s) = k-i\} \\ = \sum_{i=0}^k P\{X(t+s) - X(s) = i\} P\{Y(t+s) - Y(s) = k-i\} \\ = \sum_{i=0}^k \frac{(\lambda t)^i}{i!} e^{-\lambda t} \cdot \frac{(\mu t)^{k-i}}{(k-i)!} e^{-\mu t} = \frac{t^k}{k!} e^{-(\lambda+\mu)t} \sum_{i=0}^k \frac{k!}{i!(k-i)!} \lambda^i \mu^{k-i} = \frac{((\lambda+\mu)t)^k}{k!} e^{-(\lambda+\mu)t},$$

故 $Z(t) = X(t) + Y(t)$ 是具有强度 $\lambda + \mu$ 的泊松过程.

21. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为泊松过程, 证明: 若 $s < t$, 则

$$P\{N(s) = k \mid N(t) = n\} = C_n^k \left(\frac{s}{t}\right)^k \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \cdots, n$$

证 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为强度为 λ 的泊松过程, $N(0) = 0$. 对 $0 < s < t$, $N(t) - N(s), N(s) - N(0)$ 相互独立, 于是

$$\begin{aligned} P\{N(s) = k | N(t) = n\} &= \frac{P\{N(s) = k, N(t) = n\}}{P\{N(t) = n\}} = \frac{P\{N(s) - N(0) = k, N(t) - N(s) = n - k\}}{P\{N(t) - N(0) = n\}} \\ &= \frac{\frac{(\lambda s)^k}{k!} e^{-\lambda s} \cdot \frac{(\lambda(t-s))^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda(t-s)}}{\frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{s^k (t-s)^{n-k}}{t^n} = C_n^k \left(\frac{s}{t}\right)^k \left(1 - \frac{s}{t}\right)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

22. 设通过某路口的汽车流可看作泊松过程, 若在 1 分钟内没有车通过的概率为 0.2, 求在 2 分钟内有多于 1 辆车通过的概率.

解 用泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 表示通过某路口的汽车流, 其强度为 λ , 由

$$P\{N(1) - N(0) = 0\} = \frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} = 0.2,$$

解得 $\lambda = -\ln 0.2 = \ln 5$, 因此

$$\begin{aligned} P\{N(2) - N(0) > 1\} &= 1 - P\{N(2) - N(0) = 1\} - P\{N(2) - N(0) = 0\} \\ &= 1 - \frac{(2 \ln 5)^1}{1!} e^{-2 \ln 5} - \frac{(2 \ln 5)^0}{0!} e^{-2 \ln 5} = 0.8312. \end{aligned}$$

23. 设在时间区间 $(0, t]$ 来到某商店门口的顾客数 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程, 每个来到商店门口的顾客进入商店的概率为 p , 不进入商店就离去的概率是 $1 - p$, 各个顾客进入商店与否相互独立, 令 $X(t)$ 为 $(0, t]$ 内进入商店的顾客数, 证明 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λp 的泊松过程.

证 令 $\xi_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 个顾客进入商店} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}, k = 1, 2, \dots$, 则 $P\{\xi(k) = 1\} = p$, 且 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ 相

互独立. 于是 $(0, t]$ 内进入商店的顾客数 $X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} \xi_i$.

(1) 由 $N(0) = 0$, 可得 $X(0) = 0$.

(2) 对任意 $n \geq 1$, $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, $N(t_2) - N(t_1), N(t_3) - N(t_2), \dots, N(t_n) - N(t_{n-1})$ 相互

独立, 因此, $X(t_2) - X(t_1) = \sum_{i=N(t_1)+1}^{N(t_2)} \xi_i$, $X(t_3) - X(t_2) = \sum_{i=N(t_2)+1}^{N(t_3)} \xi_i$, $\dots$, $X(t_n) - X(t_{n-1}) = \sum_{i=N(t_{n-1})+1}^{N(t_n)} \xi_i$

也相互独立;

(3) 对任意的 $s \geq 0, t > 0$,

$$\begin{aligned}
 P\{X(t+s) - X(s) = k\} &= P\left\{\sum_{i=N(s)+1}^{N(t+s)} \xi_i = k\right\} = \sum_{n=k}^{+\infty} P\left\{\sum_{i=N(s)+1}^{N(s)+n} \xi_i = k, N(t+s) - N(s) = n\right\} \\
 &= \sum_{n=k}^{+\infty} P\{N(t+s) - N(s) = n\} P\left\{\sum_{i=N(s)+1}^{N(s)+n} \xi_i = k \mid N(t+s) - N(s) = n\right\} \\
 &= \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{(\lambda p t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{1}{(n-k)!} (\lambda(1-p)t)^{n-k} = \frac{(\lambda p t)^k}{k!} e^{-\lambda p t}
 \end{aligned}$$

故 $X(t)$ 是强度为 λp 的泊松过程.

24. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, S_n ($n \geq 1$) 表示事件 A 第 n 次出现的发生时刻, 试求 (S_1, S_2) 的概率密度.

解 法一 由已知条件可知, $T_1 = S_1 - S_0 = S_1, T_2 = S_2 - S_1$ 相互独立, 且都服从参数为 λ 的指数分布, 于是, (S_1, S_2) 的概率密度为

$$f_{S_1, S_2}(s_1, s_2) = f_{T_1}(s_1) f_{T_2}(s_2 - s_1) \left| \frac{\partial(T_1, T_2)}{\partial(S_1, S_2)} \right| = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda s_2}, & 0 < s_1 < s_2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

法二 (S_1, S_2) 的分布函数为 $F_{S_1, S_2}(s_1, s_2) = P\{S_1 \leq s_1, S_2 \leq s_2\}$.

当 $0 < s_1 < s_2$ 时, $F_{S_1, S_2}(s_1, s_2) = P\{S_1 \leq s_1, S_2 \leq s_2\} = P\{S_2 \leq s_2\} - P\{S_1 > s_1, S_2 \leq s_2\}$

$$\begin{aligned}
 &= P\{N(s_2) \geq 2\} - P\{N(s_1) = 0, N(s_2) - N(s_1) \geq 2\} \\
 &= \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(\lambda s_2)^k}{k!} e^{-\lambda s_2} - e^{-\lambda s_1} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(\lambda(s_2 - s_1))^k}{k!} e^{-\lambda(s_2 - s_1)} \\
 &= \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(\lambda s_2)^k}{k!} e^{-\lambda s_2} - e^{-\lambda s_1} \left(1 - e^{-\lambda(s_2 - s_1)} - \lambda(s_2 - s_1)e^{-\lambda(s_2 - s_1)}\right) \\
 &= \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(\lambda s_2)^k}{k!} e^{-\lambda s_2} - e^{-\lambda s_1} + e^{-\lambda s_2} + \lambda(s_2 - s_1)e^{-\lambda s_2}.
 \end{aligned}$$

当 s_1, s_2 取其它情形时, $F_{S_1, S_2}(s_1, s_2) = P\{S_1 \leq s_1, S_2 \leq s_2\} = 0$.

因此, (S_1, S_2) 的概率密度

$$f_{s_1, s_2}(s_1, s_2) = \frac{\partial^2 F_{s_1, s_2}(s_1, s_2)}{\partial s_1 \partial s_2} = \begin{cases} \lambda^2 e^{-\lambda s_2}, & 0 < s_1 < s_2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

25. 设保险公司在 t_i 时发生理赔的金额为 X_i , 各 X_i 相互独立同分布, 其均值为 μ , 方差为 σ^2 , 若在 $[0, t]$ 内发生理赔的次数 $N(t)$ ($t \geq 0$) 是强度为 λ 的泊松过程, 并且与 $\{X_i, i = 1, 2, \dots\}$ 独立, 试求保险公司在 $[0, t]$ 内将要支付的总理赔额 $Y(t)$ 的均值与方差.

解 保险公司在 $[0, t]$ 内要支付的总理赔额 $Y(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i$, 于是

$$\begin{aligned} E(Y(t)) &= E\left(\sum_{i=1}^{N(t)} X_i\right) = \sum_{n=1}^{\infty} E\left(\sum_{i=1}^n X_i \mid N(t) = n\right) P\{N(t) = n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) P\{N(t) = n\} = \sum_{n=1}^{\infty} n E(X_1) P\{N(t) = n\} = E(X_1) E(N(t)) = \mu \lambda t. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(Y(t)) &= E(Y^2(t)) - (E(Y(t)))^2 = \sum_{n=1}^{\infty} E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 \mid N(t) = n\right) P\{N(t) = n\} - (\mu \lambda t)^2 \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 \mu^2 + n \sigma^2) P\{N(t) = n\} = \mu^2 (\lambda t + (\lambda t)^2) + \sigma^2 \lambda t - (\mu \lambda t)^2 = (\mu^2 + \sigma^2) \lambda t. \end{aligned}$$

26. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 随机变量 T 服从参数为 μ 的指数分布, 且与 $\{N(t), t \geq 0\}$ 相互独立, 试证明 $N(T)$ 服从几何分布

$$P\{N(T) = k\} = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} \text{解 } P\{N(T) = k\} &= \int_0^{+\infty} P\{N(t) = k, T = t\} dt = \int_0^{+\infty} f_T(t) P\{N(t) = k \mid T = t\} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \mu e^{-\mu t} P\{N(t) = k\} dt = \int_0^{+\infty} \mu e^{-\mu t} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} dt = \frac{\mu \lambda^k}{k!} \int_0^{+\infty} t^k e^{-(\lambda + \mu)t} dt \\ &= \frac{\mu \lambda^k}{(\lambda + \mu)^{k+1} k!} \int_0^{+\infty} u^k e^{-u} du = \frac{\mu \lambda^k}{(\lambda + \mu)^{k+1}} = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \left(\frac{\lambda}{\lambda + \mu} \right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

27. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程, 试求它的有限维分布律族.

解 对任意 $n \geq 1$, 当 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, $0 \leq k_1 \leq k_2 \leq \dots \leq k_n$ 时, $N(t_1) - N(0), N(t_2) - N(t_1), N(t_3) - N(t_2), \dots, N(t_n) - N(t_{n-1})$ 相互独立, 于是 $(N(t_1), N(t_2), \dots, N(t_n))$ 的分布律为

$$\begin{aligned}
& P\{N(t_1)=k_1, N(t_2)=k_2, \dots, N(t_n)=k_n\} \\
&= P\{N(t_1)=k_1, N(t_2)-N(t_1)=k_2-k_1, \dots, N(t_n)-N(t_{n-1})=k_n-k_{n-1}\} \\
&= P\{N(t_1)=k_1\} P\{N(t_2)-N(t_1)=k_2-k_1\} \cdots P\{N(t_n)-N(t_{n-1})=k_n-k_{n-1}\} \\
&= \frac{(\lambda t_1)^{k_1}}{k_1!} e^{-\lambda t_1} \cdot \frac{(\lambda(t_2-t_1))^{k_2-k_1}}{(k_2-k_1)!} e^{-\lambda(t_2-t_1)} \cdots \frac{(\lambda(t_n-t_{n-1}))^{k_n-k_{n-1}}}{(k_n-k_{n-1})!} e^{-\lambda(t_n-t_{n-1})} \\
&= \frac{t_1^{k_1} (t_2-t_1)^{k_2-k_1} \cdots (t_n-t_{n-1})^{k_n-k_{n-1}}}{k_1! (k_2-k_1)! \cdots (k_n-k_{n-1})!} \lambda^{k_n} e^{-\lambda t_n}.
\end{aligned}$$

28. 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是布朗运动, $a > 0$ 是常数, 试证明下列过程也为布朗运动:

$$(1) \quad X(t) = W(t+a) - W(a), t \geq 0; \quad (2) \quad Y(t) = aW\left(\frac{t}{a^2}\right), t \geq 0.$$

解 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是布朗运动, 于是 $W(0) = 0$, $W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma^2 |t-s|)$, 且对任意 $n \geq 1$,

$0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n$, 增量 $W(t_2) - W(t_1)$, $W(t_3) - W(t_2)$, $\dots$, $W(t_n) - W(t_{n-1})$ 相互独立。

$$(1) \quad X(0) = W(0+a) - W(a) = 0; \quad \text{对任意 } n \geq 1, \quad 0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n,$$

$$X(t_2) - X(t_1) = W(t_2+a) - W(t_1+a), \quad X(t_3) - X(t_2) = W(t_3+a) - W(t_2+a), \quad \dots,$$

$$X(t_n) - X(t_{n-1}) = W(t_n+a) - W(t_{n-1}+a), \text{ 由 } W(t) \text{ 是独立增量过程, 可知 } X(t) \text{ 也是独立增量过程;}$$

对任意 $s, t > 0$, $X(t) - X(s) = W(t+a) - W(s+a) \sim N(0, \sigma^2 |t-s|)$. 因此, $X(t)$ 是布朗运动.

$$(2) \quad Y(0) = aW\left(\frac{0}{a^2}\right) = 0; \quad \text{对任意 } n \geq 1, \quad 0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n,$$

$$Y(t_2) - Y(t_1) = a\left[W\left(\frac{t_2}{a^2}\right) - W\left(\frac{t_1}{a^2}\right)\right], \quad Y(t_3) - Y(t_2) = a\left[W\left(\frac{t_3}{a^2}\right) - W\left(\frac{t_2}{a^2}\right)\right], \quad \dots,$$

$$Y(t_n) - Y(t_{n-1}) = a\left[W\left(\frac{t_n}{a^2}\right) - W\left(\frac{t_{n-1}}{a^2}\right)\right], \text{ 由 } W(t) \text{ 是独立增量过程, 可知 } Y(t) \text{ 也是独立增量过程; 对}$$

任意 $s, t > 0$, $Y(t) - Y(s) = a\left[W\left(\frac{t}{a^2}\right) - W\left(\frac{s}{a^2}\right)\right] \sim N(0, \sigma^2 |t-s|)$. 因此, $Y(t)$ 是布朗运动.

29. 设 $\{W(t), 0 \leq t \leq 1\}$ 为布朗运动, 令 $X(t) = W(1) - W(1-t)$, $0 \leq t \leq 1$, 证明

$\{X(t), 0 \leq t \leq 1\}$ 也为布朗运动.

解 $X(0) = W(1) - W(1-0) = 0$; 对任意 $n \geq 1$, $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_n$,

$$X(t_2) - X(t_1) = W(1-t_1) - W(1-t_2) \quad , \quad X(t_3) - X(t_2) = W(1-t_2) - W(1-t_3) \quad , \quad \cdots \quad ,$$

$X(t_n) - X(t_{n-1}) = W(1-t_{n-1}) - W(1-t_n)$, 由 $W(t)$ 是独立增量过程, 可知 $X(t)$ 也是独立增量过程;

对任意 $s, t > 0$, $X(t) - X(s) = W(1-s) - W(1-t) \sim N(0, \sigma^2 |t-s|)$. 因此, $X(t)$ 是布朗运动.

30. 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的布朗运动, 求下列过程的自协方差函数:

(1) $X(t) = W(t+a) - W(a), t \geq 0$, 其中 $a > 0$ 为常数;

(2) $X(t) = aW\left(\frac{t}{a^2}\right), t \geq 0$, 其中 $a > 0$ 为常数;

(3) $X(t) = W(t) + At, t \geq 0$, 其中 A 为与 $\{W(t), t \geq 0\}$ 相互独立的标准正态变量.

解 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 σ^2 的布朗运动, $m_w(t) = 0$, $C_w(s, t) = \sigma^2 \min(s, t)$.

(1) $X(t) = W(t+a) - W(a) \sim N(0, \sigma^2 t)$, 因此 $m_x(t) = 0$.

$$\begin{aligned} \text{当 } s < t \text{ 时, } C_x(s, t) &= \text{Cov}(W(s+a) - W(a), W(t+a) - W(a)) \\ &= \text{Cov}(W(s+a) - W(a), W(t+a) - W(s+a) + W(s+a) - W(a)) \\ &= \text{Cov}(W(s+a) - W(a), W(s+a) - W(a)) = \sigma^2 s \end{aligned}$$

同理, 当 $s \geq t$ 时, $C_x(s, t) = \sigma^2 t$, 故 $C_x(s, t) = \sigma^2 \min(s, t)$.

(2) $X(t) = a\left[W\left(\frac{t}{a^2}\right) - W(0)\right] \sim N(0, \sigma^2 t)$, 因此 $m_x(t) = 0$.

$$\begin{aligned} \text{当 } s < t \text{ 时, } C_x(s, t) &= \text{Cov}\left(aW\left(\frac{s}{a^2}\right), aW\left(\frac{t}{a^2}\right)\right) \\ &= a^2 \text{Cov}\left(W\left(\frac{s}{a^2}\right) - W(0), W\left(\frac{t}{a^2}\right) - W\left(\frac{s}{a^2}\right) + W\left(\frac{s}{a^2}\right) - W(0)\right) \\ &= a^2 \text{Cov}\left(W\left(\frac{s}{a^2}\right) - W(0), W\left(\frac{s}{a^2}\right) - W(0)\right) = \sigma^2 s \end{aligned}$$

同理, 当 $s \geq t$ 时, $C_x(s, t) = \sigma^2 t$, 故 $C_x(s, t) = \sigma^2 \min(s, t)$.

(3) $X(t) = W(t) + At \sim N(0, \sigma^2 t + t^2)$, 因此 $m_x(t) = 0$.

$$\text{当 } s < t \text{ 时, } C_x(s, t) = \text{Cov}(W(s) + As, W(t) + At)$$

$$= \text{Cov}(W(s), W(t)) + \text{Cov}(As, At) = \sigma^2 s + st$$

同理，当 $s \geq t$ 时， $C_x(s, t) = \sigma^2 t + st$ ，故 $C_x(s, t) = \sigma^2 \min(s, t) + st$ 。

习题 12

1. 设 X 是一个随机变量, $X(t) = X, -\infty < t < +\infty$,

(1) 如果 X 服从参数为 λ 的泊松分布; (2) 如果 X 服从标准柯西分布;

(3) 如果 X 服从自由度为 2 的 t 分布(见 6.4.1 小节),

试问: 随机过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是否为严平稳过程? 是否为(宽)平稳过程?

解 (1) $X(t) = X$, 因此, 对任意 $n \geq 1$, 任意 n 个时刻 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 和任意 τ ,

$$(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)) = (X(t_1 + \tau), X(t_2 + \tau), \dots, X(t_n + \tau)) = (X, X, \dots, X),$$

因此它们具有相同的分布, 故 $X(t)$ 是严平稳过程.

对任意 t, τ , $E[X(t)] = E(X) = \lambda$, $E[X(t)X(t+\tau)] = E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$, 因此 $X(t)$ 是宽平稳过程.

(2) $X(t) = X$ 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < +\infty$. 因此, 对任意 $n \geq 1$, 任意

n 个时刻 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 和任意 τ ,

$$(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)) = (X(t_1 + \tau), X(t_2 + \tau), \dots, X(t_n + \tau)) = (X, X, \dots, X),$$

因此它们具有相同的分布, 故 $X(t)$ 是严平稳过程.

对任意 t , $E[X(t)] = E(X)$ 不存在, 因此 $X(t)$ 不是宽平稳过程.

(3) $X(t) = X$ 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(1 + \frac{x^2}{2}\right)^{-\frac{3}{2}}$, $-\infty < x < +\infty$. 对任意 $n \geq 1$, 任意

n 个时刻 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 和任意 τ ,

$$(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n)) = (X(t_1 + \tau), X(t_2 + \tau), \dots, X(t_n + \tau)) = (X, X, \dots, X),$$

因此它们具有相同的分布, 故 $X(t)$ 是严平稳过程.

对任意 t, τ , $E[X(t)] = E(X) = 0$, $E[X(t)X(t+\tau)] = E(X^2)$ 不存在, 因此 $X(t)$ 不是宽平稳过程.

2. 设 A 和 θ 是两个相互独立的随机变量, $\theta \sim U[0, 2\pi]$, A 服从瑞利分布, 其概率密度为

$$f(a) = \begin{cases} \frac{a}{\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}, & a > 0, \\ 0, & a \leq 0 \end{cases}$$

令 $X(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$, $-\infty < t < +\infty$, 其中 ω_0 为常数, 问此随机过程是否为平稳过程?

解 对 $\forall t$, $E[X(t)] = E(A \cos(\omega_0 t + \theta)) = E(A)E(\cos(\omega_0 t + \theta))$

$$= \int_0^{+\infty} a \cdot \frac{a}{\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} da \cdot \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \cos(\omega_0 t + \theta) d\theta = 0,$$

对 $\forall t, \tau$, $E[X(t)X(t+\tau)] = E(A^2 \cos(\omega_0 t + \theta) \cos(\omega_0(t+\tau) + \theta))$

$$= E(A^2)E(\cos(\omega_0 t + \theta) \cos(\omega_0(t+\tau) + \theta))$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{+\infty} a^2 \cdot \frac{a}{\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} da \cdot \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{2} [\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) + \cos(\omega_0 \tau)] d\theta \\ &= 2\sigma^2 \cdot \frac{1}{2} \cos(\omega_0 \tau) = \sigma^2 \cos(\omega_0 \tau), \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此, $X(t)$ 是平稳过程.

3. 设 θ 是随机变量, $\theta \sim U[-\pi, \pi]$, $X(t) = \sin t\theta$, 问:

(1) $\{X(t), t=1, 2, 3, \dots\}$ 是否为平稳随机序列?

(2) $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是否为平稳随机过程?

解 (1) 对 $\forall n=1, 2, 3, \dots$, $E[X(n)] = E(\sin n\theta) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} \sin n\theta d\theta = 0$.

对 $\forall m, n=1, 2, 3, \dots$, $E[X(m)X(m+n)] = E(\sin m\theta \sin(m+n)\theta)$

$$= -\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} [\cos((2m+n)\theta) - \cos(n\theta)] d\theta = 0$$

与 t 无关, 因此, $X(t)$ 是平稳随机序列.

(2) 对 $X(t) = \sin t\theta$, $-\infty < t < +\infty$, $E[X(t)] = E(\sin t\theta) = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} \sin t\theta d\theta = 0$.

对 $\forall \forall t, \tau$, $E[X(t)X(t+\tau)] = E(\sin t\theta \sin(t+\tau)\theta)$

$$= -\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} [\cos((2t+\tau)\theta) - \cos(\tau\theta)] d\theta = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{\tau} \sin(\tau\pi) - \frac{1}{2t+\tau} \sin((2t+\tau)\pi) \right)$$

与 t 有关, 因此, $X(t)$ 不是平稳随机过程.

4. 设 A 和 θ 是相互独立的随机变量, $\theta \sim U[-\pi, \pi]$, A 的概率密度 $f(a)$ 是偶函数, 证明随机过程 $X(t) = \sin(At + \theta)$, $-\infty < t < +\infty$ 是平稳过程.

$$\text{证 对 } \forall t, \quad E[X(t)] = E(\sin(At + \theta)) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\theta \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(at + \theta) f(a) da = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{对 } \forall t, \tau, \quad E[X(t)X(t+\tau)] &= E(\sin(At + \theta)\sin(A(t+\tau) + \theta)) \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(a) da \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(2at + a\tau + 2\theta) - \cos(a\tau)] d\theta \\ &= -\frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(2at + a\tau) f(a) da + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(a\tau) f(a) da = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(a\tau) f(a) da, \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此, $X(t)$ 是平稳过程.

5. 设 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 是平稳随机过程, 其均值为 m_X , 自相关函数为 $R_X(\tau)$, 试证明下列随机过程仍为平稳过程, 并求其均值与自相关函数,

(1) $Y_T = \{aX(t) + b, t \in T\}$, 其中 a, b 为常数;

(2) $Y_T = \{AX(t) + B, t \in T\}$, 其中 A, B 是与 X_T 独立的随机变量, $E(A) = a$, $E(B) = b$,

$$D(A) = \sigma_1^2, D(B) = \sigma_2^2, \rho(A, B) = \rho;$$

(3) $Y_T = \{X(t+a) - X(t), t \in T\}$, 其中 a 为常数.

解 (1) 对 $\forall t \in T$, $E(Y_T) = E[aX(t) + b] = aE[X(t)] + b = am_X + b$, 是常数.

$$\begin{aligned} \text{对 } \forall t, \tau \in T, \quad E[Y(t)Y(t+\tau)] &= E[(aX(t) + b)(aX(t+\tau) + b)] \\ &= a^2 R_X(\tau) + 2abm_X + b^2, \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此, Y_T 是平稳过程.

$$\text{此时, } m_Y = E(Y_T) = am_X + b, \quad R_Y(\tau) = E[Y(t)Y(t+\tau)] = a^2 R_X(\tau) + b^2 + 2abm_X.$$

(2) 对 $\forall t \in T$, $E(Y_T) = E[AX(t) + B] = E(A)E[X(t)] + E(B) = am_X + b$, 是常数.

$$\begin{aligned} \text{对 } \forall t, \tau \in T, \quad E[Y(t)Y(t+\tau)] &= E[(AX(t) + B)(AX(t+\tau) + B)] \\ &= E(A^2)E[X(t)X(t+\tau)] + E(AB)E[X(t) + X(t+\tau)] + E(B^2) \\ &= (a^2 + \sigma_1^2)R_X(\tau) + 2(ab + \rho\sigma_1\sigma_2)m_X + b^2 + \sigma_2^2, \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此, Y_T 是平稳过程.

此时, $m_Y = E(Y_T) = am_X + b$,

$$R_Y(\tau) = E[Y(t)Y(t+\tau)] = (a^2 + \sigma_1^2)R_X(\tau) + 2(ab + \rho\sigma_1\sigma_2)m_X + b^2 + \sigma_2^2.$$

(3) 对 $\forall t \in T$, $E(Y_T) = E[X(t+a) - X(t)] = 0$, 是常数.

$$\begin{aligned} & \text{对 } \forall t, \tau \in T, \quad E[Y(t)Y(t+\tau)] = E[(X(t+a) - X(t))(X(t+\tau+a) - X(t+\tau))] \\ &= E[X(t+a)X(t+\tau+a)] - E[X(t+a)X(t+\tau)] - E[X(t)X(t+\tau+a)] + E[X(t)X(t+\tau)] \\ &= 2R_X(\tau) - R_X(\tau-a) - R_X(\tau+a), \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此, Y_T 是平稳过程.

此时, $m_Y = E(Y_T) = 0$, $R_Y(\tau) = E[Y(t)Y(t+\tau)] = 2R_X(\tau) - R_X(\tau-a) - R_X(\tau+a)$.

6. 设 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 与 $Y_T = \{Y(t), t \in T\}$ 是相互独立的平稳随机过程, 证明下列随机过程仍是平稳过程: (1) $Z_T = \{X(t) + Y(t), t \in T\}$; (2) $Z_T = \{X(t)Y(t), t \in T\}$.

证 (1) 对 $\forall t \in T$, $E(Z_T) = E[X(t) + Y(t)] = m_X + m_Y$, 是常数.

$$\begin{aligned} & \text{对 } \forall t, \tau \in T, \quad E[Z(t)Z(t+\tau)] = E[(X(t) + Y(t))(X(t+\tau) + Y(t+\tau))] \\ &= E[X(t)X(t+\tau)] + E[X(t)Y(t+\tau)] + E[Y(t)X(t+\tau)] + E[Y(t)Y(t+\tau)] \\ &= R_X(\tau) + 2m_X m_Y + R_Y(\tau), \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此, Z_T 是平稳过程.

(2) 对 $\forall t \in T$, $E(Z_T) = E[X(t)Y(t)] = m_X m_Y$, 是常数.

$$\begin{aligned} & \text{对 } \forall t, \tau \in T, \quad E[Z(t)Z(t+\tau)] = E[(X(t)Y(t))(X(t+\tau)Y(t+\tau))] \\ &= E[X(t)X(t+\tau)] \cdot E[Y(t)Y(t+\tau)] = R_X(\tau)R_Y(\tau), \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此, Z_T 是平稳过程.

7. 设 $h(x)$ 是周期为 l 的实值连续函数, θ 是服从 $[0, l]$ 上均匀分布的随机变量, 证明

$\{X(t) = h(t + \theta), -\infty < t < +\infty\}$ 是平稳随机过程, 并求其均值与自相关函数.

证 对 $\forall t$, $E(X(t)) = E[h(t + \theta)] = \frac{1}{l} \int_0^l h(t + \theta) d\theta = \frac{1}{l} \int_t^{t+l} h(u) du = \frac{1}{l} \int_0^l h(u) du$, 是常数.

$$\begin{aligned} \text{对 } \forall t, \tau, \quad E[X(t)X(t+\tau)] &= E[h(t+\theta)h(t+\tau+\theta)] \\ &= \frac{1}{l} \int_0^l h(t+\theta)h(t+\tau+\theta)d\theta = \frac{1}{l} \int_t^{t+l} h(u)h(u+\tau)du = \frac{1}{l} \int_0^l h(u)h(u+\tau)du, \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此, $X(t)$ 是平稳过程.

8. 如果平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的自相关函数为 $R_X(\tau)$, $l > 0$ 是常数, 证明下述三个命题是等价的:

(1) $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是以 l 为周期的周期平稳过程, 即对任何 t 都有 $P\{X(t+l) = X(t)\} = 1$; (2) $R_X(\tau)$ 是以 l 为周期的周期函数; (3) $R_X(l) = R_X(0)$.

证 (1) $\Rightarrow$ (2) 设对任何 t 都有 $P\{X(t+l) = X(t)\} = 1$, 则对 $\forall \tau$,

$$\begin{aligned} R_X(\tau+l) - R_X(\tau) &= E[X(t)X(t+\tau+l) - X(t)X(t+\tau)] \\ &= E[X(t)(X(t+\tau+l) - X(t+\tau))] = 0, \end{aligned}$$

因此, $R_X(\tau)$ 是以 l 为周期的周期函数.

(2) $\Rightarrow$ (3) 设 $R_X(\tau)$ 是以 l 为周期的周期函数, 则对 $\forall \tau$, $R_X(\tau+l) - R_X(\tau) = 0$. 取 $\tau = 0$, 则 $R_X(l) = R_X(0)$.

(3) $\Rightarrow$ (1) 设 $R_X(l) = R_X(0)$, 则对 $\forall t$,

$$R_X(l) - R_X(0) = E[X(t)X(t+l)] - E[X(t)X(t)] = E[X(t)(X(t+l) - X(t))] = 0,$$

同理也有 $E[X(t+l)(X(t+l) - X(t))] = 0$, 所以 $E[(X(t+l) - X(t))^2] = 0$, 而

$E[X(t+l) - X(t)] = 0$, 于是 $D[X(t+l) - X(t)] = 0$, 由 4.2.2 方差的性质可知,

$P\{X(t+l) - X(t) = 0\} = 1$, 即 $P\{X(t+l) = X(t)\} = 1$.

9. 设 A, B, θ 是相互独立的随机变量, $E(A) = a, E(B) = b, D(A) = \sigma_1^2, D(B) = \sigma_2^2$, $\theta \sim U[-\pi, \pi]$, ω_0 为常数, $X(t) = A \sin(\omega_0 t + \theta), Y(t) = B \cos(\omega_0 t + \theta)$, 试证明 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 与 $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是平稳相关的平稳过程.

证 对 $\forall t, \tau$, $X(t) = A \sin(\omega_0 t + \theta)$ 与 $Y(t) = B \cos(\omega_0 t + \theta)$ 的互相关函数

$$E[X(t)Y(t+\tau)] = E[A \sin(\omega_0 t + \theta) B \cos(\omega_0(t+\tau) + \theta)]$$

$$= \frac{1}{2} E(A)E(B)E[\sin(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) - \sin \omega_0 \tau] = -\frac{1}{2} ab \sin \omega_0 \tau,$$

与 t 无关, 因此, $X(t)$ 与 $Y(t)$ 是平稳相关的平稳过程.

10. 设 $\{X(n), n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是白噪声序列, $Y(n) = \sum_{k=0}^N a_k X(n-k)$, 其中 N 为自然数,

$a_0, a_1, \dots, a_N$ 为常数, 求 $\{X(n), n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 与 $\{Y(n), n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 的互相关函数 $R_{XY}(m)$ 及 $R_{YX}(m)$.

证 对 $\forall n, m$, $E[X(n)] = 0$, $E[X(n)X(n+m)] = \begin{cases} \sigma^2, & m=0 \\ 0, & m \neq 0 \end{cases}$. 于是, $X(n)$ 与 $Y(n)$

的互相关函数

$$R_{XY}(m) = E[X(n)Y(n+m)] = E\left[X(n)\sum_{k=0}^N a_k X(n+m-k)\right] = \begin{cases} a_m \sigma^2, & 0 \leq m \leq N \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

$$R_{YX}(m) = E[Y(n)X(n+m)] = E\left[X(n+m)\sum_{k=0}^N a_k X(n-k)\right] = \begin{cases} a_{-m} \sigma^2, & -N \leq m \leq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}.$$

11. 设 $X(t)$ 是雷达的发射信号, 遇到目标后回波信号是 $aX(t-\tau_1)$, $a \ll 1$, τ_1 是信号返回时间, 回波信号必然伴有噪声, 记为 $N(t)$, 于是接收机收到的全信号为 $Y(t) = aX(t-\tau_1) + N(t)$, 假定 $X(t)$ 和 $N(t)$ 平稳相关. (1) 试求互相关函数 $R_{XY}(\tau)$;

(2) 若 $N(t)$ 的数学期望为零, 且与 $X(t)$ 相互独立, 求 $R_{XY}(\tau)$.

解 (1) 对 $\forall t, \tau$, $R_{XY}(\tau) = E[X(t)Y(t+\tau)] = E[X(t)(aX(t+\tau-\tau_1) + N(t+\tau))]$

$$= aE[X(t)X(t+\tau-\tau_1)] + E[X(t)N(t+\tau)] = aR_X(\tau-\tau_1) + R_{XN}(\tau).$$

(2) 对 $\forall t, \tau$, $R_{XY}(\tau) = E[X(t)Y(t+\tau)] = E[X(t)(aX(t+\tau-\tau_1) + N(t+\tau))]$

$$= aE[X(t)X(t+\tau-\tau_1)] + E[X(t)]E[N(t+\tau)] = aR_X(\tau-\tau_1).$$

12. 设 $X_T = \{X(t), t \in T\}$ 与 $Y_T = \{Y(t), t \in T\}$ 是平稳相关的两个平稳过程, 证明其互相关函数具有如下性质: (1) $R_{XY}(-\tau) = R_{YX}(\tau)$; (2) $|R_{XY}(\tau)| \leq \sqrt{R_X(0)}\sqrt{R_Y(0)}$.

证 (1) $R_{XY}(-\tau) = E[X(t)Y(t-\tau)] = E[Y(t-\tau)X(t)] = R_{YX}(\tau).$

$$(2) (R_{XY}(\tau))^2 = \{E[X(t)Y(t+\tau)]\}^2 \leq E[X^2(t)]E[Y^2(t+\tau)] = R_X(0)R_Y(0),$$

两边开根号, 可得 $|R_{XY}(\tau)| \leq \sqrt{R_X(0)}\sqrt{R_Y(0)}$.

13. 设 X 是一随机变量, $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 证明随机过程 $\{X(t) = X, -\infty < t < +\infty\}$ 是平稳过程, 并求谱密度.

证 对 $\forall t$, $E(X(t)) = E(X) = \mu$, 是常数.

对 $\forall t, \tau$, $R_X(t, t+\tau) = E[X(t)X(t+\tau)] = E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$, 与 t 无关, 因此 $X(t)$ 是平稳过程.

$$\text{对 } \forall \omega, X(t) \text{ 的谱密度 } S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = 2\pi(\mu^2 + \sigma^2)\delta(\omega).$$

14. 已知平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的自相关函数 $R_X(\tau)$, 求其谱密度 $S_X(\omega)$:

$$(1) R_X(\tau) = 4e^{-|\tau|} \cos \pi\tau + \cos 3\pi\tau; \quad (2) R_X(\tau) = 4e^{-3|\tau|} \cos^2 2\tau;$$

$$(3) R_X(\tau) = \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{10}, & |\tau| \leq 10 \\ 0, & |\tau| > 10 \end{cases};$$

$$(4) R_X(\tau) = be^{-a|\tau|}(1+a|\tau|), \text{ 其中 } a > 0, b > 0 \text{ 都是常数};$$

$$(5) R_X(\tau) = \sigma^2 e^{-a|\tau|}(\cos b\tau - ab^{-1} \sin b|\tau|), \text{ 其中 } a > 0, b > 0 \text{ 都是常数}.$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) S_X(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\tau\omega} (4e^{-|\tau|} \cos \pi\tau + \cos 3\pi\tau) d\tau \\ &= 4 \left(\frac{1}{1+(\omega-\pi)^2} + \frac{1}{1+(\omega+\pi)^2} \right) + \pi(\delta(\omega-3\pi) + \delta(\omega+3\pi)). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) S_X(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\tau\omega} \cdot 4e^{-3|\tau|} \cos^2 2\tau d\tau \\ &= 2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\tau\omega} e^{-3|\tau|} (\cos 4\tau + 1) d\tau = 6 \left(\frac{1}{9+(\omega-4)^2} + \frac{1}{9+(\omega+4)^2} \right) + \frac{12}{9+\omega^2}. \end{aligned}$$

$$(3) S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-10}^{10} e^{-i\tau\omega} \cdot \left(1 - \frac{|\tau|}{10} \right) d\tau = \frac{2}{5\omega^2} \sin^2(5\omega).$$

$$\begin{aligned} (4) S_X(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\tau\omega} \cdot be^{-a|\tau|}(1+a|\tau|) d\tau \\ &= \frac{2ab}{\omega^2 + a^2} + \frac{2ab(a^2 - \omega^2)}{(\omega^2 + a^2)^2} = \frac{4a^3b}{(\omega^2 + a^2)^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad S_X(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\tau\omega} \left(\sigma^2 e^{-a|\tau|} (\cos b\tau - ab^{-1} \sin b|\tau|) \right) d\tau \\
 &= \frac{a}{b} \omega \sigma^2 \left(\frac{1}{a^2 + (\omega - b)^2} - \frac{1}{a^2 + (\omega + b)^2} \right).
 \end{aligned}$$

15. 设 A 和 θ 是相互独立的随机变量, $E(A) = 2, D(A) = 4, \theta \sim U[-\pi, \pi], \omega_0$ 为常数,

$X(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta), -\infty < t < +\infty$, (1) 证明 $X(t)$ 是平稳过程; (2) 求 $X(t)$ 的谱密度.

解 (1) 对 $\forall t, E(X(t)) = E(A)E[\cos(\omega_0 t + \theta)] = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\omega_0 t + \theta) d\theta = 0$, 是常数.

对 $\forall t, \tau, R_X(t, t + \tau) = E[X(t)X(t + \tau)] = E[A^2 \cos(\omega_0 t + \theta) \cos(\omega_0(t + \tau) + \theta)]$

$$\begin{aligned}
 &= E(A^2)E\left[\frac{1}{2}(\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) + \cos(\omega_0 \tau))\right] \\
 &= 4 \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} (\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) + \cos(\omega_0 \tau)) d\theta = 4 \cos(\omega_0 \tau)
 \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此 $X(t)$ 是平稳过程.

(2) 对 $\forall \omega, X(t)$ 的谱密度

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = 4\pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)].$$

16. 设 ξ 和 θ 为相互独立的随机变量, $\theta \sim U[0, 2\pi], \xi$ 具有概率密度

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, X(t) = \cos(\xi t + \theta), (1) \text{ 证明 } \{X(t), -\infty < t < +\infty\} \text{ 是平稳随机过程;}$$

(2) 求其自相关函数及谱密度.

解 (1) 对 $\forall t, E(X(t)) = E[\cos(\xi t + \theta)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \int_0^{2\pi} \cos(xt + \theta) d\theta = 0$, 是常数.

对 $\forall t, \tau, R_X(t, t + \tau) = E[X(t)X(t + \tau)] = E[\cos(\xi t + \theta) \cos(\xi(t + \tau) + \theta)]$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} E[\cos(2\xi t + \xi \tau + 2\theta) + \cos(\xi \tau)] \\
 &= \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \int_0^{2\pi} (\cos(2xt + x\tau + 2\theta) + \cos(x\tau)) d\theta \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos(x\tau) dx = \frac{1}{4\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\tau x} + e^{-i\tau x}}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} e^{-|\tau|},
 \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此 $X(t)$ 是平稳过程.

(2) $X(t)$ 的自相关函数 $R_X(\tau) = \frac{1}{2}e^{-|\tau|}$, 因此, 对 $\forall \omega$, $X(t)$ 的谱密度

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \frac{1}{\omega^2 + 1}.$$

17. 设第 5 题中的 X_T 具有谱密度 $S_X(\omega)$, 求 Y_T 的谱密度.

解 (1) $Y_T = \{aX(t) + b, t \in T\}$, $R_Y(\tau) = E[Y(t)Y(t+\tau)] = a^2 R_X(\tau) + b^2 + 2abm_X$,

故 Y_T 的谱密度 $S_Y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_Y(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = a^2 S_X(\omega) + 2\pi(b^2 + 2abm_X)\delta(\omega)$.

(2) $Y_T = \{AX(t) + B, t \in T\}$, 且

$$R_Y(\tau) = E[Y(t)Y(t+\tau)] = (a^2 + \sigma_1^2)R_X(\tau) + 2(ab + \rho\sigma_1\sigma_2)m_X + b^2 + \sigma_2^2,$$

故 Y_T 的谱密度

$$S_Y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_Y(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = (a^2 + \sigma_1^2)S_X(\omega) + [2(ab + \rho\sigma_1\sigma_2)m_X + b^2 + \sigma_2^2]\delta(\omega).$$

(3) $Y_T = \{X(t+a) - X(t), t \in T\}$, $R_Y(\tau) = 2R_X(\tau) - R_X(\tau-a) - R_X(\tau+a)$, 故

故 Y_T 的谱密度 $S_Y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_Y(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = (2 - e^{-ia\omega} - e^{ia\omega})S_X(\omega) = 2(1 - \cos a\omega)S_X(\omega)$.

18. 已知平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 的谱密度 $S_X(\omega)$, 试求其自相关函数 $R_X(\tau)$, 下

面的 $a > 0, \sigma > 0$ 是常数.

$$(1) S_X(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq a, \\ 0, & |\omega| > a; \end{cases} \quad (2) S_X(\omega) = \begin{cases} a^2 - \omega^2, & |\omega| \leq a, \\ 0, & |\omega| > a; \end{cases}$$

$$(3) S_X(\omega) = \begin{cases} 8\delta(\omega) + 2a(1 - \frac{|\omega|}{a}), & |\omega| \leq a, \\ 0, & |\omega| > a; \end{cases} \quad (4) S_X(\omega) = \frac{1}{\omega^4 + 5\omega^2 + 6};$$

$$(5) S_X(\omega) = \frac{\omega^2 + 7}{\omega^4 + 5\omega^2 + 4} + 4; \quad (6) S_X(\omega) = \begin{cases} \sigma^2, & a \leq |\omega| \leq 2a, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$$

解 (1) $R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = \begin{cases} \frac{\sin a\tau}{\pi\tau}, & \tau \neq 0 \\ \frac{a}{\pi}, & \tau = 0 \end{cases}.$

$$(2) R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a a^2 e^{i\omega\tau} d\omega - \frac{1}{2\pi} \int_{-a}^a \omega^2 e^{i\omega\tau} d\omega$$

$$= \begin{cases} \frac{2}{\pi\tau^3}(\sin a\tau - a\tau \cos a\tau), & \tau \neq 0 \\ \frac{2a^3}{4\pi}, & \tau = 0 \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} (3) \quad R_X(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = \frac{4}{\pi} \int_{-a}^a \delta(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega + \frac{a}{\pi} \int_{-a}^a \left(1 - \frac{|\omega|}{a}\right) e^{i\omega\tau} d\omega \\ &= \frac{4}{\pi} + \frac{2a}{\pi} \left(\int_0^a \cos \omega\tau d\omega - \frac{1}{a} \int_0^a \omega \cos \omega\tau d\omega \right) = \begin{cases} \frac{4}{\pi} + \frac{2}{\pi\tau^2} (1 - \cos a\tau), & \tau \neq 0 \\ \frac{4+a^2}{\pi}, & \tau = 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) \quad R_X(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{\omega^2+2} - \frac{1}{\omega^2+3} \right) e^{i\omega\tau} d\omega \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|\tau|} - \frac{1}{2\sqrt{3}} e^{-\sqrt{3}|\tau|}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \quad R_X(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{2}{\omega^2+1} - \frac{1}{\omega^2+4} + 4 \right) e^{i\omega\tau} d\omega \\ &= e^{-|\tau|} - \frac{1}{4} e^{-2|\tau|} + 4\delta(\tau). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \quad R_X(\tau) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_X(\omega) e^{i\omega\tau} d\omega = \frac{1}{2\pi} \left(\int_a^{2a} \sigma^2 e^{i\omega\tau} d\omega + \int_{-2a}^{-a} \sigma^2 e^{i\omega\tau} d\omega \right) \\ &= \begin{cases} \frac{\sigma^2}{\pi\tau} (\sin 2a\tau - \sin a\tau), & \tau \neq 0 \\ \frac{a\sigma^2}{\pi}, & \tau = 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

19. 设 $\{X(n), n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是白噪声序列, $Y(n) = X(n) - \theta X(n-1)$, 其中 θ 为常数,

证明 $\{Y(n), n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 是平稳序列, 并求其自相关函数与谱密度.

解 对 $\forall n, m$, $E[X(n)] = 0$, $E[X(n)X(n+m)] = \begin{cases} \sigma^2, & m=0 \\ 0, & m \neq 0 \end{cases}$. 于是, 对 $\forall n$,

$E(Y(n)) = E[X(n) - \theta X(n-1)] = 0$, 是常数.

对 $\forall n, m$, $R_Y(n, n+m) = E[(X(n) - \theta X(n-1))(X(n+m) - \theta X(n+m-1))]$

$= E[X(n)X(n+m)] - \theta E[X(n)X(n+m-1)] - \theta E[X(n-1)X(n+m)] + \theta^2 E[X(n-1)X(n+m-1)]$

$$= \begin{cases} (1+\theta^2)\sigma^2, & m=0 \\ -\theta\sigma^2, & m=1 \\ -\theta\sigma^2, & m=-1 \\ 0, & m=\pm 2, \pm 3, \dots \end{cases}.$$

与 n 无关, 因此 $Y(n)$ 是平稳过程.

$$(2) Y(n) \text{ 的自相关函数 } R_Y(m) = \begin{cases} (1+\theta^2)\sigma^2, & m=0 \\ -\theta\sigma^2, & m=1 \\ -\theta\sigma^2, & m=-1 \\ 0, & m=\pm 2, \pm 3, \dots \end{cases}, \text{ 因此, 对 } \forall \omega \in [-\pi, \pi],$$

$Y(n)$ 的谱密度为

$$S_Y(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} R_Y(m) e^{-i\omega m} = (1+\theta^2)\sigma^2 - \theta\sigma^2 e^{-i\omega} - \theta\sigma^2 e^{i\omega} = (1+\theta^2 - 2\theta \cos \omega) \sigma^2.$$

20. 设平稳序列 $\{X(n), n=0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 具有谱密度

$S_X(\omega) = \sigma^2 [1 + a_1^2 + a_2^2 + 2(a_1 a_2 - a_1) \cos \omega - 2a_2 \cos 2\omega], -\pi \leq \omega \leq \pi$, 求其自相关函数.

$$\begin{aligned} \text{解 对 } \forall n, m, \quad R_X(m) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} S_X(\omega) e^{i\omega m} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sigma^2 (1 + a_1^2 + a_2^2 + 2(a_1 a_2 - a_1) \cos \omega - 2a_2 \cos 2\omega) e^{i\omega m} d\omega \\ &= \begin{cases} \sigma^2 (1 + a_1^2 + a_2^2), & m=0 \\ (a_1 a_2 - a_1) \sigma^2, & m=\pm 1 \\ -a_2 \sigma^2, & m=\pm 2 \\ 0, & m=\pm 3, \pm 4, \dots \end{cases}. \end{aligned}$$

21. 证明第 4 题中 $X(t)$ 的谱密度为 $S_X(\omega) = \pi f(\omega)$.

解 $X(t) = \sin(At + \theta), -\infty < t < +\infty, \theta \sim U[-\pi, \pi], A$ 的概率密度 $f(a)$ 是偶函数.

$R_X(\tau) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(a\tau) f(a) da$, 故 $X(t)$ 的谱密度

$$\begin{aligned} S_X(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(a) da \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(a\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} [\delta(\omega - a) + \delta(\omega + a)] f(a) da = \pi f(\omega) \end{aligned}$$

22. 求第 9 题中两个平稳过程的自谱密度和互谱密度.

解 $X(t) = A\sin(\omega_0 t + \theta), Y(t) = B\cos(\omega_0 t + \theta)$, $E(A) = a, E(B) = b, D(A) = \sigma_1^2$,

$D(B) = \sigma_2^2$, $\theta \sim U[-\pi, \pi]$, ω_0 为常数. 对 $\forall t, \tau$, $X(t)$ 的自相关函数

$$\begin{aligned} R_X(\tau) &= E[X(t)X(t+\tau)] = E[A^2 \sin(\omega_0 t + \theta) \sin(\omega_0(t+\tau) + \theta)] \\ &= -\frac{1}{2} E(A^2) E[\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) - \cos \omega_0 \tau] = \frac{1}{2} (a^2 + \sigma_1^2) \cos \omega_0 \tau , \end{aligned}$$

对 $\forall \omega$, $X(t)$ 的谱密度

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \frac{\pi}{2} (a^2 + \sigma_1^2) [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] .$$

对 $\forall t, \tau$, $Y(t)$ 的自相关函数

$$\begin{aligned} R_Y(\tau) &= E[Y(t)Y(t+\tau)] = E[A^2 \cos(\omega_0 t + \theta) \cos(\omega_0(t+\tau) + \theta)] \\ &= \frac{1}{2} E(A^2) E[\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) + \cos \omega_0 \tau] = \frac{1}{2} (b^2 + \sigma_2^2) \cos \omega_0 \tau , \end{aligned}$$

对 $\forall \omega$, $Y(t)$ 的谱密度

$$S_Y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_Y(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \frac{\pi}{2} (b^2 + \sigma_2^2) [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] .$$

对 $\forall t, \tau$, $X(t)$ 与 $Y(t)$ 的互相关函数

$$\begin{aligned} R_{XY}(\tau) &= E[X(t)Y(t+\tau)] = E[A\sin(\omega_0 t + \theta) B\cos(\omega_0(t+\tau) + \theta)] \\ &= \frac{1}{2} E(A)E(B) E[\sin(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) - \sin \omega_0 \tau] = -\frac{1}{2} ab \sin \omega_0 \tau , \\ R_{YX}(\tau) &= E[Y(t)X(t+\tau)] = E[B\cos(\omega_0 t + \theta) A\sin(\omega_0(t+\tau) + \theta)] \\ &= \frac{1}{2} E(A)E(B) E[\sin(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) + \sin \omega_0 \tau] = \frac{1}{2} ab \sin \omega_0 \tau , \end{aligned}$$

因此, $R_{YX}(\tau) = -R_{XY}(\tau)$.

对 $\forall \omega$, $X(t)$ 与 $Y(t)$ 的互谱密度

$$\begin{aligned} S_{XY}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = -\frac{1}{2} ab \int_{-\infty}^{+\infty} \sin \omega_0 \tau e^{-i\omega\tau} d\tau \\ &= -\frac{1}{2} ab \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i\omega_0 \tau} - e^{-i\omega_0 \tau}}{2i} e^{-i\omega\tau} d\tau = \frac{i}{4} ab \int_{-\infty}^{+\infty} (e^{-i(\omega - \omega_0)\tau} - e^{-i(\omega + \omega_0)\tau}) d\tau \\ &= \frac{i}{2} \pi ab [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)] . \end{aligned}$$

$$S_{YX}(\omega) = -S_{XY}(\omega) = -\frac{i}{2}\pi ab[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)].$$

23. 设随机变量 $\theta \sim U[0, 2\pi]$, 且与平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 相互独立, ω_0 为常数,

记 $X(t)$ 的自相关函数为 $R_X(\tau)$, 谱密度为 $S_X(\omega)$, 令

$$Y(t) = X(t)\cos(\omega_0 t + \theta), -\infty < t < +\infty, \quad Z(t) = X(t)\sin(\omega_0 t + \theta), -\infty < t < +\infty.$$

证明: (1) $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 都是平稳过程, 且自相关函数为 $R_Y(\tau) = R_Z(\tau) = \frac{1}{2}R_X(\tau)\cos(\omega_0\tau)$;

(2) $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的自谱密度为 $S_Y(\omega) = S_Z(\omega) = \frac{1}{4}[S_X(\omega + \omega_0) + S_X(\omega - \omega_0)]$;

(3) $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 是平稳相关的, 且其互相关函数为

$$R_{YZ}(\tau) = -R_{ZY}(\tau) = \frac{1}{2}R_X(\tau)\sin(\omega_0\tau);$$

(4) $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的互谱密度为 $S_{YZ}(\omega) = -S_{ZY}(\omega) = \frac{i}{4}[S_X(\omega + \omega_0) - S_X(\omega - \omega_0)]$.

证 (1) 对 $\forall t, \tau$, $E(Y(t)) = E(X(t))E[\cos(\omega_0 t + \theta)]$

$$= \frac{1}{2\pi} E(X(t)) \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 t + \theta) d\theta = 0, \text{ 是常数.}$$

$$R_Y(t, t + \tau) = E[Y(t)Y(t + \tau)] = E[X(t)X(t + \tau)\cos(\omega_0 t + \theta)\cos(\omega_0(t + \tau) + \theta)]$$

$$= R_X(\tau)E\left[\frac{1}{2}(\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) + \cos(\omega_0 \tau))\right]$$

$$= \frac{1}{2}R_X(\tau) \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} (\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) + \cos(\omega_0 \tau)) d\theta = \frac{1}{2}R_X(\tau)\cos(\omega_0 \tau)$$

与 t 无关, 因此 $Y(t)$ 是平稳过程, 且 $R_Y(\tau) = \frac{1}{2}R_X(\tau)\cos(\omega_0 \tau)$.

$$E(Z(t)) = E(X(t))E[\sin(\omega_0 t + \theta)] = \frac{1}{2\pi} E(X(t)) \int_0^{2\pi} \sin(\omega_0 t + \theta) d\theta = 0, \text{ 是常数.}$$

$$R_Z(t, t + \tau) = E[Z(t)Z(t + \tau)] = E[X(t)X(t + \tau)\sin(\omega_0 t + \theta)\sin(\omega_0(t + \tau) + \theta)]$$

$$= R_X(\tau)E\left[-\frac{1}{2}(\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) - \cos(\omega_0 \tau))\right]$$

$$= -\frac{1}{2}R_X(\tau) \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} (\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\theta) - \cos(\omega_0 \tau)) d\theta = \frac{1}{2}R_X(\tau)\cos(\omega_0 \tau)$$

与 t 无关, 因此 $Z(t)$ 是平稳过程, 且 $R_Z(\tau) = \frac{1}{2}R_X(\tau)\cos(\omega_0 \tau)$.

(2) $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的自相关函数相等, 因此, 对 $\forall \omega$, $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的自谱密度

$$\begin{aligned}
S_Y(\omega) &= S_Z(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_Y(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \cos(\omega_0\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \\
&= \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \left(e^{-i(\omega+\omega_0)\tau} + e^{-i(\omega-\omega_0)\tau} \right) d\tau = \frac{1}{4} [S_X(\omega+\omega_0) + S_X(\omega-\omega_0)].
\end{aligned}$$

(3) $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的互相关函数为

$$\begin{aligned}
R_{YZ}(\tau) &= E[Y(t)Z(t+\tau)] = E[X(t)X(t+\tau)\cos(\omega_0t+\theta)\sin(\omega_0(t+\tau)+\theta)] \\
&= \frac{1}{2} R_X(\tau) E[\sin(2\omega_0t+\omega_0\tau+2\theta) + \sin\omega_0\tau] = \frac{1}{2} R_X(\tau) \sin\omega_0\tau, \\
R_{ZY}(\tau) &= E[Z(t)Y(t+\tau)] = E[X(t)X(t+\tau)\sin(\omega_0t+\theta)\cos(\omega_0(t+\tau)+\theta)] \\
&= \frac{1}{2} R_X(\tau) E[\sin(2\omega_0t+\omega_0\tau+2\theta) - \sin\omega_0\tau] = -\frac{1}{2} R_X(\tau) \sin\omega_0\tau,
\end{aligned}$$

故 $R_{YZ}(\tau) = -R_{ZY}(\tau) = \frac{1}{2} R_X(\tau) \sin(\omega_0\tau)$;

(4) $Y(t)$ 和 $Z(t)$ 的互谱密度.

$$\begin{aligned}
S_{YZ}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_{YZ}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \sin\omega_0\tau e^{-i\omega\tau} d\tau \\
&= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \frac{e^{i\omega_0\tau} - e^{-i\omega_0\tau}}{2i} e^{-i\omega\tau} d\tau = -\frac{i}{4} \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) (e^{-i(\omega-\omega_0)\tau} - e^{-i(\omega+\omega_0)\tau}) d\tau \\
&= \frac{i}{4} [S_X(\omega+\omega_0) - S_X(\omega-\omega_0)]. \\
S_{ZY}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_{ZY}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = -\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \sin\omega_0\tau e^{-i\omega\tau} d\tau \\
&= -\frac{i}{4} [S_X(\omega+\omega_0) - S_X(\omega-\omega_0)] = -S_{YZ}(\omega).
\end{aligned}$$

24. 设平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 和 $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 平稳相关, 试证明:

$$\operatorname{Re}[S_{XY}(\omega)] = \operatorname{Re}[S_{YX}(\omega)], \quad \operatorname{Im}[S_{XY}(\omega)] = -\operatorname{Im}[S_{YX}(\omega)].$$

证 记 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互相关函数为 $R_{XY}(\tau) = E[X(t)Y(t+\tau)]$, $Y(t)$ 和 $X(t)$ 的互相关函

数为 $R_{YX}(\tau) = E[Y(t)X(t+\tau)]$, 则 $R_{XY}(-\tau) = R_{YX}(\tau)$. 于是

$$\begin{aligned}
S_{XY}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) \cos\omega\tau d\tau - i \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) \sin\omega\tau d\tau, \\
S_{YX}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_{YX}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(-\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) e^{i\omega\tau} d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) \cos\omega\tau d\tau + i \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) \sin\omega\tau d\tau,
\end{aligned}$$

因此, $\operatorname{Re}[S_{XY}(\omega)] = \operatorname{Re}[S_{YX}(\omega)], \quad \operatorname{Im}[S_{XY}(\omega)] = -\operatorname{Im}[S_{YX}(\omega)]$.

25. 设 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 和 $\{Y(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是两个不相关的平稳过程, 均值 m_X

和 m_Y 都不为零, 定义 $Z(t) = X(t) + Y(t), -\infty < t < +\infty$

(1) 证明 $Z(t)$ 是平稳过程, 并求其自相关函数和自谱密度;

(2) 求互相关函数 $R_{XY}(\tau)$ 和 $R_{XZ}(\tau)$; (3) 求互谱密度 $S_{XY}(\omega)$ 和 $S_{XZ}(\omega)$.

解 (1) $X(t)$ 和 $Y(t)$ 不相关, 即对 $\forall t_1, t_2$,

$$C_{X,Y}(t_1, t_2) = \text{Cov}(X(t_1), Y(t_2)) = E[X(t_1)Y(t_2)] - E[X(t_1)]E[Y(t_2)] = 0,$$

于是对 $\forall t, \tau$, $E[X(t_1)Y(t_2)] = E[X(t_1)]E[Y(t_2)] = m_X m_Y$.

对 $\forall t, \tau$, $E(Z(t)) = E[X(t) + Y(t)] = m_X + m_Y$, 是常数.

$$\begin{aligned} R_Z(t, t+\tau) &= E[Z(t)Z(t+\tau)] = E[(X(t) + Y(t))(X(t+\tau) + Y(t+\tau))] \\ &= E[X(t)X(t+\tau)] + E[X(t)Y(t+\tau)] + E[X(t+\tau)Y(t)] + E[Y(t)Y(t+\tau)] \\ &= R_X(\tau) + R_Y(\tau) + 2m_X m_Y = R_Z(\tau). \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此 $Z(t)$ 是平稳过程, 且其自相关函数 $R_Z(\tau) = R_X(\tau) + R_Y(\tau) + 2m_X m_Y$.

$$\begin{aligned} Z(t) \text{ 的自谱密度 } S_Z(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} R_Z(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} (R_X(\tau) + R_Y(\tau) + 2m_X m_Y) e^{-i\omega\tau} d\tau \\ &= S_X(\omega) + S_Y(\omega) + 4\pi m_X m_Y \delta(\omega). \end{aligned}$$

(2) $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互相关函数为 $R_{XY}(\tau) = E[X(t)Y(t+\tau)] = m_X m_Y$.

$X(t)$ 和 $Z(t)$ 的互相关函数为

$$\begin{aligned} R_{XZ}(\tau) &= E[X(t)Z(t+\tau)] = E[X(t)(X(t+\tau) + Y(t+\tau))] \\ &= E[X(t)X(t+\tau)] + E[X(t)Y(t+\tau)] = R_X(\tau) + m_X m_Y. \end{aligned}$$

(3) $X(t)$ 和 $Y(t)$ 的互谱密度

$$S_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XY}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} m_X m_Y e^{-i\omega\tau} d\tau = m_X m_Y \delta(\omega).$$

$X(t)$ 和 $Z(t)$ 的互谱密度

$$S_{XZ}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{XZ}(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} (R_X(\tau) + m_X m_Y) e^{-i\omega\tau} d\tau = S_X(\omega) + m_X m_Y \delta(\omega).$$

26. 设第 14 题中各平稳过程的均值 $m_X = 0$, 试判断他们是否具有数学期望的各态历经性.

解 (1) $R_X(\tau) = 4e^{-|\tau|} \cos \pi \tau + \cos 3\pi \tau$, $m_X = 0$, 于是

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) [R_X(\tau) - m_X^2] d\tau &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) [4e^{-|\tau|} \cos \pi \tau + \cos 3\pi \tau] d\tau, \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \left[4 \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) e^{-|\tau|} \cos \pi \tau d\tau + \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) \cos 3\pi \tau d\tau \right], \\ \text{而 } \left| \frac{4}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) e^{-|\tau|} \cos \pi \tau d\tau \right| &\leq \frac{4}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) e^{-\tau} |\cos \pi \tau| d\tau \leq \frac{4}{T} \int_0^{2T} e^{-\tau} d\tau = \frac{4(1 - e^{-2T})}{T}, \\ \text{故 } \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{4}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) e^{-|\tau|} \cos \pi \tau d\tau &= 0. \end{aligned}$$

$$\text{又由于 } \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \cos 3\pi \tau d\tau = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{\sin 6\pi T}{3\pi T} = 0,$$

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{4T^2} \int_0^{2T} \tau \cos 3\pi \tau d\tau = \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{4T^2} \left(\frac{2T}{3\pi} \sin 6\pi T + \frac{\cos 6\pi T - 1}{9\pi^2} \right) = 0,$$

所以, $\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) [R_X(\tau) - m_X^2] d\tau = 0$, 即该平稳过程是具有数学期望的各态历经性.

(2) $R_X(\tau) = 4e^{-3|\tau|} \cos^2 2\tau$. 由于

$$\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau) = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} 4e^{-3|\tau|} \cos^2 2\tau = 0 = m_X,$$

因此该平稳过程是具有数学期望的各态历经性.

$$(3) R_X(\tau) = \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{10}, & |\tau| \leq 10 \\ 0, & |\tau| > 10 \end{cases}. \text{ 而 } \lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau) = 0 = m_X, \text{ 因此该平稳过程是具有数}$$

期望的各态历经性.

(4) $R_X(\tau) = be^{-a|\tau|}(1 + a|\tau|)$, 其中 $a > 0, b > 0$ 都是常数, 由于

$$\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau) = b \lim_{\tau \rightarrow +\infty} e^{-a|\tau|}(1 + a|\tau|) = 0 = m_X,$$

因此该平稳过程是具有数学期望的各态历经性.

(5) $R_X(\tau) = \sigma^2 e^{-a|\tau|}(\cos b\tau - ab^{-1} \sin b|\tau|)$, 其中 $a > 0, b > 0$ 都是常数. 由于

$$\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau) = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} \sigma^2 e^{-a|\tau|}(\cos b\tau - ab^{-1} \sin b|\tau|) = 0 = m_X,$$

因此该平稳过程是具有数学期望的各态历经性.

27. 设 ξ 是一个随机变量, $X(t) = \xi, -\infty < t < +\infty$, (1) 如果 ξ 的二阶矩存在, 证明 $X(t)$ 具有数学期望的各态历经性的充要条件是 $D(\xi) = 0$; (2) 如果 ξ 的四阶矩存在, 证明 $X(t)$ 具有相关函数的各态历经性的充要条件是 $E(\xi^4) = (E\xi^2)^2$.

$$\text{证 } X(t) = \xi, \quad m_x = E(\xi), \quad R_x(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)] = E(\xi^2).$$

(1) 由定理 12.2, $X(t)$ 具有数学期望的各态历经性的充要条件是

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) [R_x(\tau) - m_x^2] d\tau = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{而 } \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) [R_x(\tau) - m_x^2] d\tau &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) [E(\xi^2) - [E(\xi)]^2] d\tau \\ &= D(\xi) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) d\tau = D(\xi), \end{aligned}$$

故 $X(t)$ 具有数学期望的各态历经性的充要条件是 $D(\xi) = 0$.

(2) $R_\tau(\tau_1) = E[X(t)X(t+\tau)X(t+\tau_1)X(t+\tau_1+\tau)] = E(\xi^4)$, 由定理 12.3, $X(t)$ 具有相关函数的各态历经性的充要条件是 $\lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau_1}{2T}\right) [R_\tau(\tau_1) - R_x^2(\tau)] d\tau_1 = 0$, 而

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau_1}{2T}\right) [R_\tau(\tau_1) - R_x^2(\tau)] d\tau_1 &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau_1}{2T}\right) [E(\xi^4) - [E(\xi^2)]^2] d\tau_1 \\ &= E(\xi^4) - [E(\xi^2)]^2, \end{aligned}$$

故 $X(t)$ 具有相关函数的各态历经性的充要条件是 $E(\xi^4) = (E\xi^2)^2$.

28. 判断第 16 题中的平稳过程 $X(t)$ 是否具有数学期望的各态历经性, 是否具有相关函数的各态历经性.

解 $X(t) = \cos(\xi t + \theta)$, $\theta \sim U[0, 2\pi]$, ξ 具有概率密度 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, ξ 和 θ 相互

独立, $m_x = E(X(t)) = 0$, $R_x(\tau) = \frac{1}{2}e^{-|\tau|}$. 于是

$$\langle X(t) \rangle = (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \cos(\xi t + \theta) dt$$

$$\begin{aligned}
&= (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (\cos \xi t \cos \theta + \sin \xi t \sin \theta) dt \\
&= (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (\cos \xi t \cos \theta + \sin \xi t \sin \theta) dt = 0, \\
\langle X(t)X(t+\tau) \rangle &= (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \cos(\xi t + \theta) \cos(\xi(t+\tau) + \theta) dt \\
&= (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{4T} \int_{-T}^T (\cos(2\xi t + \xi\tau + 2\theta) + \cos \xi\tau) dt \\
&= \frac{1}{2} \cos \xi\tau \neq R_X(\tau),
\end{aligned}$$

故 $X(t)$ 具有数学期望的各态历经性，但不具有相关函数的各态历经性。

29. 设 $\{X(t), -\infty < t < +\infty\}$ 是平稳过程， a, b 是常数，且 $a \neq 0$ ，

$Y(t) = aX(t) + b, -\infty < t < +\infty$. (1) 证明 $Y(t)$ 具有数学期望的各态历经性的充要条件是 $X(t)$

具有数学期望的各态历经性；(2) 证明 $Y(t)$ 各态历经的充要条件是 $X(t)$ 各态历经。

证 记平稳过程 $X(t)$ 的均值 $m_X = E[X(t)]$ ，相关函数 $R_X(\tau) = E[X(t)X(t+\tau)]$ ，则

$Y(t)$ 的均值 $m_Y = am_X + b$ ，相关函数

$$R_Y(\tau) = E[Y(t)Y(t+\tau)] = E[(aX(t)+b)(aX(t+\tau)+b)] = a^2 R_X(\tau) + 2abm_X + b^2.$$

$$\begin{aligned}
(1) \text{ 由于 } (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T Y(t) dt &= (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [aX(t)+b] dt \\
&= a(\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt + b,
\end{aligned}$$

因此， $Y(t)$ 具有数学期望的各态历经性的充要条件是 $X(t)$ 具有数学期望的各态历经性。

(2) 由于

$$\begin{aligned}
(\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T Y(t)Y(t+\tau) dt &= (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [aX(t)+b][aX(t+\tau)+b] dt \\
&= (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [a^2 X(t)X(t+\tau) + ab(X(t)+X(t+\tau)) + b^2] dt \\
&= (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T [a^2 X(t)X(t+\tau) + ab(X(t)+X(t+\tau)) + b^2] dt
\end{aligned}$$

因此，若 $X(t)$ 各态历经，则

$$\begin{aligned}
(\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t) dt &= m_X, \quad (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t)X(t+\tau) dt = R_X(\tau), \\
(\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T X(t+\tau) dt &= (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T+\tau}^{T+\tau} X(t) dt
\end{aligned}$$

$$= (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{T-\tau}{T} \frac{1}{2(T-\tau)} \int_{-(T-\tau)}^{T-\tau} X(t) dt + (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{T-\tau}^{T+\tau} X(t) dt = m_X,$$

$$\text{于是 } (\text{m.s.}) \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T Y(t)Y(t+\tau) dt = a^2 R_X(\tau) + 2abm_X + b^2 = R_Y(\tau), \text{ 再结合第一}$$

问, 可得若 $X(t)$ 各态历经, 则 $Y(t)$ 各态历经.

反之, 若 $Y(t)$ 各态历经, 则 $X(t) = \frac{1}{a}Y(t) - \frac{b}{a}$, 利用刚才讨论的结果可得 $X(t)$ 各态历经.

30. 设有随机过程 $\{Z(t) = VX(t)Y(t), -\infty < t < +\infty\}$, 其中平稳过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 及随机变量 V 三者相互独立, 且 $m_X = 0, m_Y = 0$, $R_X(\tau) = 2e^{-2|\tau|} \cos(\omega_0 \tau)$ (ω_0 为常数), $R_Y(\tau) = 9 + e^{-3\tau^2}$, $E(V) = 2, D(V) = 9$, (1) 证明 $Z(t)$ 是平稳过程, 并求其均值、方差和相关函数; (2) 分别判断 $X(t)$, $Y(t)$, $Z(t)$ 是否具有数学期望的各态历经性.

解 (1) 对 $\forall t, \tau$, $m_Z = E(Z(t)) = E[VX(t)Y(t)] = E(V)m_X m_Y = 0$, 是常数.

$$\begin{aligned} R_Z(\tau) &= E[Z(t)Z(t+\tau)] = E[V^2 X(t)Y(t)X(t+\tau)Y(t+\tau)] \\ &= E(V^2)E[X(t)X(t+\tau)]E[Y(t)Y(t+\tau)] \\ &= 13R_X(\tau)R_Y(\tau) = 26(9 + e^{-3\tau^2})e^{-2|\tau|} \cos(\omega_0 \tau). \end{aligned}$$

与 t 无关, 因此 $Z(t)$ 是平稳过程, 且其自相关函数 $R_Z(\tau) = 26(9 + e^{-3\tau^2})e^{-2|\tau|} \cos(\omega_0 \tau)$.

$$D[Z(t)] = R_Z(0) - m_Z^2 = 260.$$

$$(2) \text{ 由于 } \lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_X(\tau) = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} 2e^{-2|\tau|} \cos(\omega_0 \tau) = 0 = m_X,$$

$$\lim_{\tau \rightarrow +\infty} R_Z(\tau) = \lim_{\tau \rightarrow +\infty} 26(9 + e^{-3\tau^2})e^{-2|\tau|} \cos(\omega_0 \tau) = 0 = m_Z,$$

故 $X(t)$, $Z(t)$ 具有数学期望的各态历经性.

$$\begin{aligned} \text{而 } \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) [R_Y(\tau) - m_Y^2] d\tau &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) [9 + e^{-3\tau^2}] d\tau \\ &= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \left[9 \int_0^{2T} \left(1 - \frac{\tau}{2T}\right) d\tau + \int_0^{2T} \left(e^{-3\tau^2} - \frac{\tau}{2T} e^{-3\tau^2}\right) d\tau \right] \end{aligned}$$

$$= \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \left[9T + \int_0^{2T} e^{-3\tau^2} d\tau - \frac{1 - e^{-12T^2}}{12T} \right] = 9 + \lim_{T \rightarrow +\infty} \frac{1}{T} \int_0^{2T} e^{-3\tau^2} d\tau \neq 0 ,$$

故 $Y(t)$ 不具有数学期望的各态历经性.